有机化学

（第二版）

张袖丽　褚明杰　主编

科学出版社

有 机 化 学

（第二版）

张袖丽　褚明杰　主编

科 学 出 版 社

北　京

内 容 简 介

本书是在进一步精简第一版教材内容，结合各专业的基本要求，并注意知识更新的基础上编写的。全书仍按官能团系统编排，共15章，除绪论外，主要内容包括烃、烃的衍生物、天然有机化合物和波谱学基础四部分。内容安排既注重与中学化学、普通化学和后续课程的衔接，又注重与农业科学及相关学科的联系。各章节中有思考题，每章后附有适量习题，供学生自学及复习时使用。

本书可作为高等农林院校各相关专业的本科生教材，也可作为农、林、生物、食品、环境等相关科技工作者及备考硕士研究生的参考用书。

图书在版编目(CIP)数据

有机化学/张袖丽，褚明杰主编. —2版. —北京：科学出版社，2022.12
ISBN 978-7-03-073806-6

Ⅰ.①有… Ⅱ.①张… ②褚… Ⅲ.①有机化学-高等学校-教材 Ⅳ.①O62

中国版本图书馆CIP数据核字(2022)第221160号

责任编辑：丁 里 / 责任校对：张小霞
责任印制：张 伟 / 封面设计：迷底书装

科学出版社出版
北京东黄城根北街16号
邮政编码：100717
http://www.sciencep.com

北京虎彩文化传播有限公司印刷
科学出版社发行 各地新华书店经销

*

2015年1月第 一 版 开本：787×1092 1/16
2022年12月第 二 版 印张：18 1/2
2022年12月第十次印刷 字数：474 000

定价：59.00元

（如有印装质量问题，我社负责调换）

《有机化学(第二版)》
编写委员会

主　编　张袖丽　褚明杰

副主编　宋常春　黄长干　陈君华　杨　华
徐鲁斌　甘小平

编　委（按姓名汉语拼音排序）

陈君华　陈珊珊　陈忠平　褚明杰
甘小平　高　宝　黄长干　吕献海
聂旭亮　宋常春　王　辉　徐鲁斌
杨　华　姚传志　张袖丽　朱　婧

第二版前言

《有机化学》第一版自发行以来，得到了同行专家和学生的好评。老师们在使用过程中对教材提出了许多宝贵的建设性意见和建议。为了适应新时期高等教育改革发展的趋势，打开有机化学教学新思路，更全面地反映学科核心知识点和基本要求，编者结合兄弟院校尤其是使用本书的各位老师的建议和学生学习的需求，在第一版的基础上进行了修订和完善。

本次修订保持原教材的知识结构体系和框架结构，在内容选择上继续强调实用性，拓宽知识面，着重加强重要的化学反应教学，简化理论内容的推演证明。考虑到不同学校、不同专业对教学的要求不完全相同，对每一章节的思考题和习题进行了精简，对一些难度较大的习题进行了更换。

为了配合本书在教学中的实际需要，同时也是作为本书内容的有益补充，安徽农业大学有机化学教研室借助超星泛雅平台（移动端学习通）建设了与本书配套的网络课程，可供线上课程、线上线下混合式课程及线下课程使用。在网络课程中，除了课程的讲解视频外，还提供了多媒体课件和课后习题参考答案，每一章节中还增加了相应的随堂练习题及章节练习，并配套设计了综合练习题及习题讲解视频。同时，网络课程中还提供了相当数量的课外阅读资料。网上课程每学年与线下课程同步开放，有需要的老师或学生可与安徽农业大学理学院应用化学系有机化学教研室联系。

本书第一版由安徽农业大学、江西农业大学、安徽科技学院三所院校参与编写，第二版邀请青岛农业大学徐鲁斌副教授、王辉副教授参与修订。

在本书编写出版的过程中，得到了所在各院校领导、教研室其他同仁及相关部门人员的大力支持，在此谨表示衷心的感谢！此外，编写本书时参考了大量的文献资料，在此谨向有关专家和原作者表示感谢，对大力支持本书出版的科学出版社表示衷心的感谢！

由于编者水平有限，书中难免存在疏漏和不足之处，恳请使用本书的同行专家和读者批评指正。

编　者

2022 年 1 月

第一版前言

有机化学作为高等农林院校生命科学、农学、食品科学、环境等众多专业的一门重要基础课程，与许多学科有着交叉渗透。有机化学主要研究有机化合物的来源、结构、性质、应用、制备以及有关理论知识。本书参照全国“面向21世纪课程教材”有机化学教学研讨会制定的教学大纲，结合面向21世纪高等农业院校有机化学课程体系和教学内容改革方案的要求，并借鉴国内外同类教材的优点，结合编者多年的教学经验编写而成。本书从农业院校的实际出发，注重与普通化学的衔接及与后续课程的联系，结合当前教学过程的实际需求，精选内容，加强基础，并紧密联系当前本学科发展的新内容、新成果和新技术，在编写中力求文字简练、说理清楚、通俗易懂、由浅入深，以便于教师的课堂教学和学生的课后复习及自学。

本书以培养学生分析问题、解决问题以及科学思维能力和创新能力为目标，着重介绍有机化学的基本原理和基本知识，阐明各类有机化合物结构与性质之间的相互关系。全书共15章，章节次序基本上按官能团系统编排，包括烃类化合物、烃的衍生物及天然有机化合物等主要内容，其中立体化学知识占有适当的篇幅；同时，考虑到农林院校教学的实际情况，将波谱知识放在最后，供不同院校在教学中根据实际情况选用。全书重点阐述了有机化学的基本知识、基本反应和基本理论，突出了各类官能团的结构和性质的关系，并将主要有机反应机理及立体化学内容穿插在有关章节介绍以便分散难点。各章中以日常生活、工农业生产及生物体内存在的重要有机化合物为例，介绍了这些化合物的结构和性质，使读者了解有机化合物与生产、生活的密切关系。为了帮助学生学好有机化学，适应考教分离的形式，同时也便于在作业上有选择余地，各章节中有思考题，在每章后附有适量习题，供教师和学生选用。

本书由安徽农业大学、江西农业大学、安徽科技学院三所院校的十几位教师共同编写。全书由张袖丽教授和褚明杰副教授制定编写大纲，设计编写体系，并完成全书的统稿、修改和定稿工作。

在本书编写过程中得到了安徽农业大学、江西农业大学、安徽科技学院校领导、教务部门、教研室其他同仁及相关部门人员的大力支持和帮助，在此表示衷心的感谢。此外，本书的编写参考了大量的文献资料，在此向有关专家及原作者表示衷心的感谢。向大力支持本书出版的科学出版社表示衷心感谢。

由于编者水平有限，书中疏漏之处在所难免，恳切希望使用本书的同行和读者批评指正。

编　者

2014年12月

目　　录

第二版前言
第一版前言
第 1 章　绪论 …… 1
1.1　有机化合物与有机化学 …… 1
1.2　有机化合物与无机化合物的比较 …… 1
1.2.1　结构及组成上的差别 …… 1
1.2.2　性质上的差别 …… 2
1.3　有机化合物的分类 …… 2
1.3.1　根据碳架结构分类 …… 2
1.3.2　根据官能团分类 …… 3
1.4　有机化合物的研究程序和方法 …… 4
1.5　有机化合物结构理论 …… 5
1.5.1　价键理论 …… 5
1.5.2　杂化轨道理论 …… 6
1.5.3　分子轨道理论 …… 7
1.6　有机化学中的酸碱概念 …… 8
1.6.1　酸碱电离理论 …… 8
1.6.2　酸碱质子理论 …… 8
1.6.3　酸碱电子理论 …… 9
1.7　分子间的作用力 …… 9
1.7.1　偶极-偶极作用 …… 9
1.7.2　色散力 …… 9
1.7.3　氢键 …… 10
习题 …… 10
第 2 章　饱和烃 …… 12
2.1　烷烃 …… 12
2.1.1　烷烃的同系列和同分异构 …… 12
2.1.2　烷烃的命名 …… 13
2.1.3　烷烃的结构与构象 …… 15
2.1.4　烷烃的物理性质 …… 18
2.1.5　烷烃的化学性质 …… 20
2.1.6　烷烃的天然来源及用途 …… 22
2.2　环烷烃 …… 23
2.2.1　环烷烃的异构和命名 …… 23

2.2.2 环烷烃的物理性质 …… 25
2.2.3 环烷烃的化学性质 …… 25
2.2.4 环烷烃的结构与稳定性 …… 27
2.2.5 环己烷及其衍生物的构象 …… 28
习题 …… 31
第 3 章 不饱和烃 …… 32
3.1 单烯烃 …… 32
3.1.1 烯烃的结构 …… 32
3.1.2 烯烃的异构现象和命名 …… 33
3.1.3 烯烃的物理性质 …… 35
3.1.4 烯烃的化学性质 …… 36
3.2 炔烃 …… 41
3.2.1 炔烃的结构 …… 41
3.2.2 炔烃的异构现象和命名 …… 42
3.2.3 炔烃的物理性质 …… 42
3.2.4 炔烃的化学性质 …… 43
3.3 二烯烃 …… 45
3.3.1 1,3-丁二烯的结构和共轭效应 …… 46
3.3.2 共轭二烯烃的化学性质 …… 48
3.4 萜类化合物 …… 50
3.4.1 异戊二烯规律与萜的分类 …… 50
3.4.2 重要的萜类化合物 …… 51
习题 …… 55
第 4 章 芳香烃 …… 57
4.1 单环芳烃 …… 57
4.1.1 单环芳烃的异构和命名 …… 57
4.1.2 苯的分子结构 …… 59
4.1.3 单环芳烃的物理性质 …… 60
4.1.4 单环芳烃的化学性质 …… 61
4.1.5 亲电取代反应的定位规律及其应用 …… 65
4.2 稠环芳烃 …… 69
4.2.1 萘、蒽、菲的结构和命名 …… 69
4.2.2 萘的性质 …… 70
4.2.3 富勒烯简介 …… 71
4.3 非苯芳香烃 …… 71
4.3.1 休克尔规则 …… 71
4.3.2 几种常见非苯芳香烃的结构 …… 72
习题 …… 73

第 5 章　旋光异构 …… 75
5.1　物质的旋光性 …… 75
5.1.1　偏振光和旋光性 …… 75
5.1.2　旋光度和比旋光度 …… 76
5.1.3　旋光性与分子结构的关系 …… 77
5.2　含手性碳原子化合物的旋光异构 …… 79
5.2.1　含一个手性碳原子化合物的旋光异构 …… 79
5.2.2　含两个手性碳原子化合物的旋光异构 …… 83
5.2.3　不含手性碳原子化合物的旋光异构 …… 87
5.2.4　旋光异构体性质的比较 …… 88
5.2.5　外消旋体的拆分 …… 88
5.2.6　动态立体化学简介 …… 90
习题 …… 91
第 6 章　卤代烃 …… 93
6.1　卤代烃的分类和命名 …… 93
6.1.1　卤代烃的分类 …… 93
6.1.2　卤代烃的命名 …… 93
6.2　卤代烃的物理性质 …… 94
6.3　卤代烃的化学性质 …… 95
6.3.1　取代反应 …… 96
6.3.2　消除反应 …… 96
6.3.3　与金属的反应 …… 97
6.3.4　卤代烃的两种反应机理 …… 98
6.3.5　不饱和卤代烃结构与化学活性的关系 …… 103
6.3.6　重要的卤代烃类化合物 …… 106
习题 …… 107
第 7 章　醇、酚、醚 …… 110
7.1　醇 …… 110
7.1.1　醇的分类和命名 …… 110
7.1.2　醇的物理性质 …… 111
7.1.3　醇的化学性质 …… 112
7.1.4　重要的醇类化合物 …… 116
7.2　酚 …… 118
7.2.1　酚的分类和命名 …… 118
7.2.2　酚的物理性质 …… 119
7.2.3　酚的化学性质 …… 120
7.2.4　重要的酚类化合物 …… 123
7.3　醚 …… 125

7.3.1 醚的分类和命名 …… 125
7.3.2 醚的物理性质 …… 126
7.3.3 醚的化学性质 …… 126
7.3.4 环醚 …… 128
7.4 硫醇、硫酚和硫醚 …… 129
7.4.1 硫醇、硫酚和硫醚的命名 …… 129
7.4.2 硫醇、硫酚和硫醚的物理性质 …… 129
7.4.3 硫醇、硫酚和硫醚的化学性质 …… 129
习题 …… 131
第 8 章 醛、酮、醌 …… 133
8.1 醛和酮 …… 133
8.1.1 醛、酮的分类和命名 …… 133
8.1.2 醛、酮的物理性质 …… 134
8.1.3 醛、酮的化学性质 …… 134
8.1.4 重要的醛、酮类化合物 …… 143
8.2 醌 …… 144
8.2.1 醌的结构和命名 …… 144
8.2.2 醌的性质 …… 145
8.2.3 重要的醌类化合物 …… 146
习题 …… 147
第 9 章 羧酸、羧酸衍生物和取代酸 …… 150
9.1 羧酸 …… 150
9.1.1 羧酸的分类和命名 …… 150
9.1.2 羧酸的物理性质 …… 151
9.1.3 羧酸的化学性质 …… 152
9.1.4 重要的羧酸类化合物 …… 156
9.2 羧酸衍生物 …… 158
9.2.1 羧酸衍生物的命名 …… 158
9.2.2 羧酸衍生物的物理性质 …… 160
9.2.3 羧酸衍生物的化学性质 …… 160
9.2.4 重要的羧酸衍生物 …… 163
9.3 取代酸 …… 163
9.3.1 羟基酸 …… 163
9.3.2 羰基酸 …… 166
习题 …… 170
第 10 章 含氮和含磷有机化合物 …… 171
10.1 胺 …… 171
10.1.1 胺的分类和命名 …… 171

10.1.2　胺的物理性质 …… 173
10.1.3　胺的化学性质 …… 174
10.1.4　重要的胺类化合物 …… 179
10.2　其他含氮有机化合物 …… 181
10.2.1　重氮化合物 …… 181
10.2.2　偶氮化合物 …… 183
10.2.3　碳酸酰胺 …… 185
10.2.4　苯磺酰胺 …… 186
10.3　含磷有机化合物 …… 187
10.3.1　含磷有机化合物的分类和命名 …… 187
10.3.2　常见有机磷农药 …… 188
习题 …… 192
第 11 章　杂环化合物和生物碱 …… 194
11.1　杂环化合物 …… 194
11.1.1　杂环化合物的分类和命名 …… 194
11.1.2　杂环化合物的结构 …… 196
11.1.3　杂环化合物的物理性质 …… 197
11.1.4　杂环化合物的化学性质 …… 197
11.1.5　个别杂环化合物及其衍生物 …… 200
11.2　生物碱 …… 205
11.2.1　生物碱概述 …… 205
11.2.2　生物碱的性质 …… 205
11.2.3　重要的生物碱 …… 206
习题 …… 209
第 12 章　糖类化合物 …… 211
12.1　单糖 …… 211
12.1.1　单糖的结构 …… 211
12.1.2　单糖的物理性质 …… 215
12.1.3　单糖的化学性质 …… 215
12.1.4　重要的单糖及其衍生物 …… 219
12.2　二糖 …… 222
12.2.1　还原性二糖 …… 222
12.2.2　非还原性二糖 …… 223
12.3　多糖 …… 224
12.3.1　淀粉 …… 225
12.3.2　纤维素 …… 226
12.3.3　其他重要的多糖 …… 227
习题 …… 228

第 13 章 脂类 …… 230
13.1 油脂 …… 230
13.1.1 油脂的存在和用途 …… 230
13.1.2 油脂的结构和组成 …… 230
13.1.3 油脂的化学性质 …… 232
13.2 表面活性剂 …… 234
13.2.1 肥皂及其去污作用 …… 234
13.2.2 合成表面活性剂 …… 235
13.3 类脂 …… 236
13.3.1 磷脂 …… 236
13.3.2 蜡 …… 239
13.4 甾族化合物 …… 239
13.4.1 甾族化合物概述 …… 239
13.4.2 重要的甾族化合物 …… 240
习题 …… 242
第 14 章 氨基酸、蛋白质和核酸 …… 243
14.1 氨基酸 …… 243
14.1.1 氨基酸的结构、分类和命名 …… 243
14.1.2 氨基酸的物理性质 …… 246
14.1.3 氨基酸的化学性质 …… 246
14.2 蛋白质 …… 249
14.2.1 蛋白质的元素组成和分类 …… 249
14.2.2 蛋白质的结构 …… 250
14.2.3 蛋白质的性质 …… 252
14.3 核酸 …… 254
14.3.1 核酸的化学组成 …… 254
14.3.2 核酸的结构 …… 257
14.3.3 核酸的生物功能 …… 259
习题 …… 260
第 15 章 波谱学基础 …… 261
15.1 波谱知识概述 …… 261
15.1.1 光的基本性质 …… 261
15.1.2 能级跃迁与分子吸收光谱 …… 261
15.2 紫外光谱 …… 262
15.2.1 电子跃迁 …… 262
15.2.2 紫外光谱的表示方法 …… 263
15.2.3 紫外光谱中的常用术语 …… 264
15.2.4 紫外光谱的应用 …… 264

15.3　红外光谱…… 265
15.3.1　红外光与红外光谱 …… 265
15.3.2　分子的振动 …… 266
15.3.3　有机化合物基团的特征频率 …… 266
15.3.4　有机化合物红外光谱图解析和应用 …… 267
15.4　核磁共振谱…… 269
15.4.1　核磁共振的产生原理 …… 269
15.4.2　核磁共振仪和核磁共振谱…… 270
15.4.3　有机物结构与核磁共振谱…… 271
15.4.4　核磁共振谱图解析 …… 274
15.5　质谱…… 275
15.5.1　质谱的基本原理 …… 275
15.5.2　质谱的表示方法 …… 275
15.5.3　质谱的解析 …… 277
习题…… 279
参考文献…… 280

第1章　绪　　论

1.1　有机化合物与有机化学

有机化学是化学学科的一个重要分支，是研究有机化合物的组成、结构、性质及其变化规律的一门学科。

人们对有机化合物本质的认识是随着生产实践的发展、科学技术的进步而不断深化的。17世纪中叶，人们依据来源将自然界中的物质分为动物物质、植物物质和矿物物质三大类。1806年，瑞典著名化学家伯齐利厄斯(J. Berzelius)首先把来源于植物和动物有机体的物质称为有机化合物(简称有机物)，并把对这些化合物的研究称为有机化学。基于这种认识，有机物就只能在生物体内受一种特殊力量的作用才能产生出来，而不能在实验室由人工合成，这种神秘莫测的“特殊力量”就称为“生命力”或“生活力”。“生命力”学说在一段时期内严重阻碍了有机化学的发展。

1828年，德国化学家韦勒(F. Wöhler)在研究氰酸盐的过程中，首次在实验室由无机化合物氰酸铵合成了有机化合物尿素。

$$NH_4Cl + AgCNO \longrightarrow AgCl\downarrow + NH_4CNO$$

$$NH_4CNO \xrightarrow{\triangle} (NH_2)_2CO$$

这一实验结果有力地冲击了“生命力”学说，也开辟了人工合成有机化合物的新纪元。此后，许多天然有机化合物如乙酸、酒石酸、苹果酸等相继被合成，大量自然界不存在的有机化合物也被制造出来。从此，“生命力”学说被彻底否定了，有机化合物的含义也发生了根本变化。

有机化学在19世纪下半叶迅速发展起来。化学家分析了大量有机物的元素组成，发现绝大多数有机物都含有碳、氢两种元素，有些还含有氧、硫、氮、磷、卤素等其他元素。于是，葛美林(L. Gmelin)和凯库勒(F. A. Kekulé)把碳化合物称为有机化合物，有机化学就是研究碳化合物的化学。后来，肖莱马(K. Schörlemmer)在化学结构学的基础上提出：有机化合物就是碳氢化合物及其衍生物，有机化学就是研究碳氢化合物及其衍生物的化学。

1.2　有机化合物与无机化合物的比较

有机化合物和无机化合物虽然没有明显的界线，但典型的有机物和典型的无机物在结构和性质上还是存在明显的差别。

1.2.1　结构及组成上的差别

组成无机物的元素种类很多，元素周期表中的100多种元素都可参与其中，而有机物的组成元素大多只有碳、氢及氧、氮、硫、磷、卤素等10多种。虽然构成有机化合物的元素种类不多，但有机化合物的数目却极其庞大，这主要与碳原子的成键特点有关。有机物中碳原子都是4价，具有通过共价键与碳原子或其他原子结合的超强能力。此外，即使分子式相同的有机化

合物，还可以通过原子间不同的键合方式和不同的连接顺序构造出许多不同的有机化合物，同分异构现象非常普遍。

1.2.2 性质上的差别

与无机物相比，有机物的物理、化学性质具有以下特点。

1. 熔点、沸点较低

有机化合物绝大多数为共价化合物，属于分子晶体，而无机化合物大多属于离子晶体或原子晶体。分子晶体是以分子间的范德华(van der Waals)力相吸引，它比离子间和原子间的作用力弱得多，只需较低的能量就可破坏这种分子间有规律的排列，所以有机化合物的熔点和沸点均较低，其熔点大多低于 300 ℃。

2. 水溶性差

共价化合物一般极性较弱或无极性，而水是强极性物质，根据“相似相溶”规律，多数有机化合物易溶于极性弱的有机溶剂(如乙醚、苯、烃、丙酮等)，而难溶或不溶于水。

3. 易燃烧

组成有机化合物的主要元素碳和氢均具有可燃性，燃烧后生成 CO_2 和 H_2O，同时放出大量的热。

4. 反应速率慢且副反应多

无机化合物的反应一般为离子反应，反应速率快。有机化合物的反应一般为分子间的反应，反应速率取决于分子间的有效碰撞，反应过程中涉及共价键的断裂和形成，所以反应速率比较慢。另外，有机化合物分子结构复杂而庞大，反应中心往往不局限于分子的某一固定部位，而是可以在不同部位同时发生反应，得到多种产物。因此，有机反应极少是定量完成的。

1.3 有机化合物的分类

有机化合物可以根据碳架结构和官能团分类。

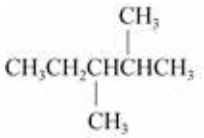
1.3.1 根据碳架结构分类

按照分子的碳架结构(碳原子的连接方式)，有机物可以分为开链和环状两种。

1. 开链化合物

这类化合物中的碳链两端不相连，且碳链可长可短，碳碳键可以是单键、双键或三键，分子中无环状结构。由于这类化合物最初在油脂中发现，因此也称为脂肪族化合物。

例如


2,3-二甲基戊烷

油酸

4-甲基-2-戊酮

2. 环状化合物

这类化合物含有环状结构。根据成环原子的不同，又可分为碳环化合物和杂环化合物。

（1）碳环化合物是环上原子全部是碳原子的化合物，根据性质又可分为脂环族和芳香族两类。脂环族化合物性质与脂肪族化合物相似，可以看成是由脂肪族化合物关环而成的。具有芳香性的化合物称为芳香族化合物，一般含有苯环结构。

环己烷　　环戊烯　　苯

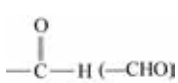
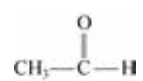
（2）杂环化合物的分子中环上除了碳原子以外还有其他杂原子。例如

呋喃　　吡啶

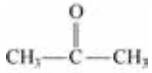
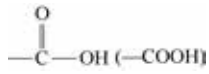
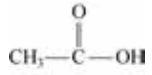
1.3.2　根据官能团分类

官能团也称功能团，是指分子中比较活泼而且容易发生反应的原子或基团，它反映化合物的主要特征，通常决定化合物的主要性质。按官能团研究和学习有机化合物是比较方便的，含有相同官能团的化合物具有类似的性质，可以将它们归于一类。常见的重要官能团见表 1-1。

表 1-1　常见的重要官能团

官能团构造	官能团名称	化合物类型	化合物举例
	双键	烯烃	$CH_2=CH_2$
	三键	炔烃	$CH\equiv CH$
—X(F,Cl,Br,I)	卤原子	卤代烃	C_2H_5—X
—OH	羟基	醇、酚	C_2H_5OH，C_6H_5OH
C—O—C	醚键	醚	C_2H_5—O—C_2H_5
	醛基	醛	

续表

官能团构造	官能团名称	化合物类型	化合物举例
	酮基	酮	
	羧基	羧酸	
—CN	氰基	腈	CH_3—CN
—NH_2	氨基	胺	CH_3—NH_2
—NO_2	硝基	硝基化合物	CH_3—NO_2
—SH	巯基	硫醇	C_2H_5—SH
—SO_3H	磺酸基	磺酸	C_6H_5—SO_3H

1.4 有机化合物的研究程序和方法

研究一个有机化合物通常需要经过以下程序：

(1) 分离提纯。

有机反应比较复杂，副产物和其他杂质较多。因此，如何除去这些杂质，得到一个单一纯净的化合物是有机化学研究中的一个重要任务。

经典的提纯方法有重结晶法、蒸馏法、升华法和层析法等，近年来发展起来的各种色谱法，如高效液相色谱法、气相色谱法、薄层色谱法、电泳法等，都是实验室中很有用的高效提纯方法。

(2) 物理常数测定。

通过物理常数的测定，不但可以鉴定单一的有机化合物，而且可以判断其纯度。纯净的有机化合物一般具有固定的熔点、沸点、密度、折光率等物理常数，如果化合物不纯，则其熔点、沸点范围增大，甚至测不出固定的常数。

(3) 相对分子质量和分子式的确定。

提纯后的有机物就可以做元素定性和定量分析，以确定它由哪些元素组成及各元素的相对含量，通过计算得出它的实验式。实验式并不能反映分子中各原子的确切数目。要确定其分子式，还要测定其相对分子质量。

测定相对分子质量的方法很多，常用的有蒸气密度法、凝固点降低法、沸点升高法及渗透压法等。近年发展起来的质谱仪可以准确、快速地测定化合物的相对分子质量。

(4) 结构式的确定。

确定一个有机化合物分子的结构尤其是空间构型是一项很艰巨的工作，一般要经过物理方法和化学方法的综合分析，才能获得比较准确的结果。

用化学方法进行各种实验，可以揭示化合物分子中不同官能团存在的情况，借以判断其结构。有时，为了确定一个较复杂的有机化合物的结构，通常要用化学方法把分子拆开，测定这些较小“碎片”的结构，再将这些“碎片”拼接确定分子的整体结构。必要时，还需以推断出来的结构作模板，用已知结构的化合物为原料，通过特定的路线进行化学合成。如果得到的结果一致，才能最终确定其结构。

近代物理方法的应用为有机化合物结构的确定开辟了新的途径，大大丰富了有机物鉴定的手段，简化了结构确定的过程。红外光谱、紫外-可见光谱、质谱、核磁共振谱及 X 射线衍射等近现代物理方法与化学方法相结合，可以快速地为有机化合物结构的确定提供准确可靠的数据。

1.5　有机化合物结构理论

共价键是有机化合物分子中最主要、最基本的化学键，了解和熟悉有机化合物分子中共价键的形成是研究有机化合物结构与性质的关键。

解释共价键形成的理论有多种，其中常用的有价键理论、杂化轨道理论和分子轨道理论。

1.5.1　价键理论

价键理论认为共价键的形成可以看作是原子轨道的重叠或电子配对的结果。

1. 原子轨道

原子是由原子核和核外电子两部分组成的。核外电子绕核做高速运动，具有粒子性和波动性，可用量子力学来描述。根据薛定谔(Schrödinger)方程可以描述电子在核外某一区域出现的概率大小。这种概率可以用小黑点的密度来表示，习惯上把这种分布形象地称为电子云。如果用一个界面把这样的分布划出一个区域，电子在这个区域内出现的概率很大，在这个区域以外则很小，这个区域就称为原子轨道，通常用 1s 轨道、2s 轨道、2p 轨道、3s 轨道、3p 轨道等表示。图 1-1 表示 1s 电子云和 1s、2p 轨道。

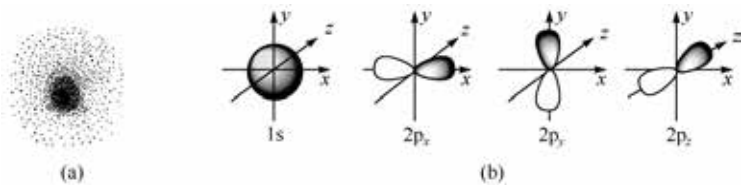


图 1-1　电子云和轨道示意图

(a) 1s 电子云分布示意图；(b) 1s、2p 轨道示意图

2. 共价键的形成

原子是如何通过电子共享而形成共价键的呢？价键理论认为，如果两个原子各有一个未成对的电子，并且自旋方向相反，其原子轨道就可重叠形成一个共价键。原子轨道重叠后，在两个原子核间电子云密度较大，增加了对成键两原子的原子核的吸引力，降低了两核之间的正电排斥，使整个体系的能量降低，形成稳定的共价键。成键的电子主要定域在两个成键原子之间。例如，图 1-2 中，两个氢原子的 1s 轨道可以相互重叠形成氢分子。

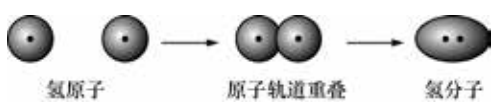


图 1-2　氢分子的形成

共价键具有饱和性和方向性。一个原子有几个未成对电子，就可以与其他原子形成几个共价键，这就是共价键的饱和性。在形成共价键时，原子轨道的重叠程度越大，所形成的共价键越牢固。因此，在形成共价键时，原子轨道总是尽可能沿轨道的最大重叠方向进行重叠，这就是共价键的方向性。例如，在图 1-3 中，氢原子的 1s 轨道和氟原子的 $2p_x$ 轨道在重叠时只有沿着 x 轴接近，才能达到最大程度的重叠，形成稳定的共价键。这种沿着轨道对称轴方向“头对头”重叠而生成的键称为 σ 键。

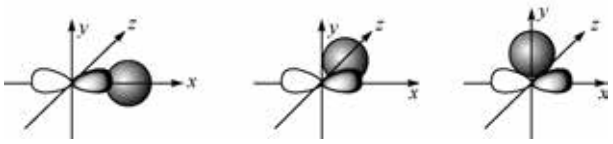


图 1-3 氢原子与氟原子形成共价键时 1s 轨道和 $2p_x$ 轨道的重叠

1.5.2 杂化轨道理论

碳原子核外有六个电子，正常的电子排布为 $1s^2 2s^2 2p_x^1 2p_y^1$，只有两个未成对电子，按价键理论只能形成两个共价键，但在有机化合物中，碳原子是 4 价的。为此，鲍林(L. Pauling)提出了杂化轨道理论加以解释。

杂化轨道理论认为，能量相近的原子轨道可进行杂化，组成能量相等的杂化轨道，使成键能力更强，体系能量降低，成键后达到最稳定的分子状态。碳原子外层 $2s^2 2p_x^1 2p_y^1$ 四个电子，其中 2s 轨道上的一个电子吸收能量跃迁到 $2p_z$ 轨道，然后四个轨道进行杂化，形成四个能量相等的新的 sp^3 杂化轨道，sp^3 杂化轨道的能量稍高于 2s 轨道，低于 2p 轨道(图 1-4)。

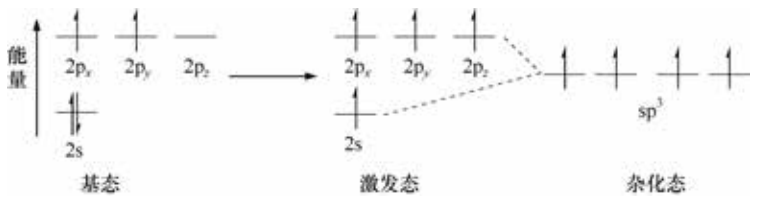


图 1-4 碳原子的 sp^3 杂化

每个 sp^3 杂化轨道含有 1/4 s 轨道成分和 3/4 p 轨道成分，形状如图 1-5(a)所示。每个 sp^3 杂化轨道中都有一个未成对电子，所以碳原子可以与其他原子形成四个稳定的共价键。为了使成键电子之间的排斥力最小，四个 sp^3 杂化轨道在空间的排布是以碳原子为中心，四个轨道分别指向正四面体的四个顶点，两个轨道对称轴之间的夹角为 109.5°，形状如图 1-5(b)所示。饱和烷烃分子中的共价键均是 sp^3 杂化。例如，在甲烷分子中，碳原子上的四个 sp^3 杂化轨道与四个氢原子的 1s 轨道沿轨道对称轴方向重叠，形成四个稳定的 σ 键。

除 sp^3 杂化外，在不饱和烃分子中碳原子还可以进行 sp^2 杂化和 sp 杂化。sp^2 杂化是由一个 2s 轨道和两个 2p 轨道杂化形成三个 sp^2 杂化轨道。sp^2 杂化轨道对称分布在碳原子周围，互成 120°夹角，为平面构型。碳原子剩余的一个 p 轨道未参与杂化，垂直于三个 sp^2 杂化轨道形成的平面(图 1-6)。三个 sp^2 杂化轨道和一个 2p 轨道各有一个未成对电子，因此碳仍然表现为 4 价。例如，乙烯分子中两个碳原子各以一个 sp^2 杂化轨道相互重叠形成一个 C—C σ 键，另外两个 sp^2 杂化轨道分别与两个氢原子的 1s 轨道重叠形成两个 C—H σ 键。两个碳原子各

剩一个未参与杂化的 2p 轨道，两个 2p 轨道通过侧面“肩并肩”重叠形成 π 键，两个碳原子之间形成 C═C。

图 1-5　碳原子的 sp^3 杂化轨道示意图

图 1-6　碳原子的 sp^2 杂化轨道示意图

sp 杂化是由一个 2s 轨道和一个 2p 轨道杂化形成两个 sp 杂化轨道，sp 杂化轨道对称地分布在以碳原子为中心的同一直线的两个相反的方向上，互成 180° 夹角。另外两个 2p 轨道未参与杂化，与 sp 杂化轨道相互垂直(图 1-7)。例如，乙炔分子中的两个碳原子各以一个 sp 轨道相互重叠生成一个 C—C σ 键，另一个 sp 轨道分别与一个氢原子的 1s 轨道重叠形成一个 C—H σ 键，两个碳原子各剩余两个未杂化的 2p 轨道相互侧面重叠形成两个 π 键，两个碳原子之间形成 C≡C。

图 1-7　碳原子的 sp 杂化轨道示意图

1.5.3　分子轨道理论

分子轨道理论认为，形成共价键的电子不再定域在两个成键原子之间，而是在整个分子内运动，是离域的。成键电子的运动状态，即分子轨道，用波函数 ψ 来描述。分子轨道可以通过原子轨道波函数 φ 的近似处理导出，目前应用最广泛的是原子轨道线性组合法。分子轨道理论假设，同原子轨道一样，每个分子轨道也具有一定的能级，分子中的电子根据能量最低原理、泡利(Pauli)不相容原理和洪德(Hund)规则逐级排列在分子轨道中。按照分子轨道理论，原子轨道的数目与形成的分子轨道的数目是相等的。例如，两个原子轨道组成两个分子轨道，其中一个分子轨道的波函数是由两个原子轨道的波函数相加而成，另一个分子轨道的波函数是由两个原子轨道的波函数相减而成：

$$\psi_1=\varphi_1+\varphi_2 \qquad \psi_2=\varphi_1-\varphi_2$$

在分子轨道中，当两个原子轨道波函数的符号相同，即波的相位相同，它们相互叠加，使两个原子核之间的电子云密度增加[图 1-8(a)]，得到比原子轨道能量低的分子成键轨道 ψ_1；当两个原子轨道的波函数的符号相反，即波的相位相反，它们相互抵消，使两个原子核之间的电子云密度减小，两个原子核之间有一节面，在节面上电子云的密度是零[图 1-8(b)]，得到比原子轨道能量高的分子反键轨道 ψ_2。

因此，电子从原子轨道进入成键的分子轨道，形成化学键，从而使体系的能量降低，形成稳定的分子。能量降低越多，形成的分子越稳定。

原子轨道组成分子轨道还必须具备成键的三个原则：

(1) 能量相近原则，只有能量相近的原子轨道才能有效组成分子轨道。

(2) 对称性匹配原则，只有相位(符号)相同的原子轨道才能相互匹配组成分子轨道。

(3) 最大重叠原则，原子轨道重叠的程度越大，形成的分子轨道越稳定。

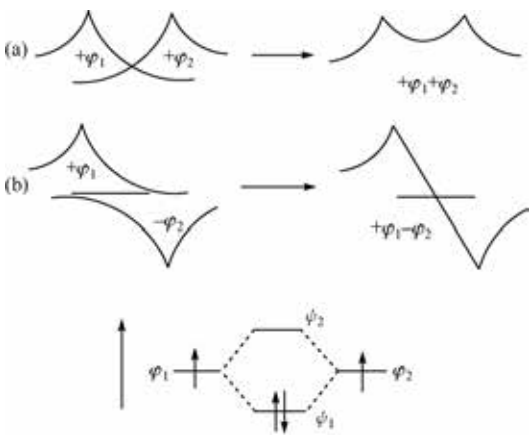


图 1-8 氢原子形成氢分子的轨道示意图

(a) 两个相位相同的波函数相互叠加结果示意图；(b) 两个相位相反的波函数相互叠加结果示意图

1.6 有机化学中的酸碱概念

酸碱概念是随着化学学科的发展而不断扩大和发展的，它不仅可以用来考察和判断无机化合物、配合物的反应，同样可以用来考察和判断有机化合物的许多反应。下面简单介绍三种常用酸碱理论。

1.6.1 酸碱电离理论

酸碱电离理论由阿伦尼乌斯(S. Arrhenius)于 1887 年提出。该理论认为，凡是在水溶液中电离出的阳离子全部是 H^+ 的物质称为酸，电离出的阴离子全部是 OH^- 的物质称为碱。

该理论将酸碱局限在了水溶液中，对于非水体系及分子中不含 H^+、OH^- 成分的物质的酸碱性则无法解释。

1.6.2 酸碱质子理论

酸碱质子理论分别由丹麦化学家布朗斯特(Brønsted)和英国化学家劳里(Lowry)同时于 1923 年提出，称为布朗斯特-劳里酸碱质子理论。该理论认为，凡是能给出(提供)质子(H^+)的分子或离子为酸，能接受质子的分子或离子为碱。从酸碱质子理论的观点来看，任何酸碱反应都是两个共轭酸碱对之间的质子传递。

$$HA + B^- \rightleftharpoons A^- + HB$$

酸和碱的区分是相对的，同一分子或离子，在某一反应中是酸，而在另一反应中可能是碱。例如，甲醇与强碱作用时放出质子，此时甲醇是酸，但它在浓酸中接受质子时则属于碱。

酸碱质子理论中酸碱强度常用解离常数 K_a、K_b 或酸常数 pK_a($pK_a = -\lg K_a$)、碱常数 pK_b($pK_b = -\lg K_b$)表示，K_a 值越大或 pK_a 值越小，表示酸性越强。如果某酸的酸性越强，则它的共轭碱的碱性就越弱。在水溶液中，酸的 pK_a 与其共轭碱的 pK_b 之和等于 14。在酸碱反应中，总是较强的酸与较强的碱反应生成较弱的碱和酸。

酸碱质子理论扩大了酸碱的范围，它包含了所有显碱性的物质，但仍有不足之处，那些不

交换 H^+ 而又具有酸性的物质不包含在内。

1.6.3 酸碱电子理论

酸碱电子理论由美国化学家路易斯(G. N. Lewis)于 1923 年提出。该理论认为,接受电子对的物质称为酸,提供电子对的物质称为碱。酸和碱的加合物称为酸碱配位化合物,简称配合物。

$$\underset{\text{酸}}{A} + \underset{\text{碱}}{:B} \longrightarrow \underset{\text{酸碱配位化合物}}{A:B}$$

酸是缺电子的,是亲电试剂,如 BF_3、$AlCl_3$、Ag^+、R^+、H^+、$\overset{+}{N}O_2$ 等;碱含有未共用电子对,是亲核试剂,如 NH_3、ROH、RNH_2、ROR、RSH、X^-、OH^-、RO^-、R^-、SH^- 等,以及烯烃、芳香化合物等。

酸碱电子理论进一步扩大了酸碱的范围。路易斯理论中的碱与布朗斯特理论中的碱的概念是一致的,但路易斯酸比布朗斯特酸的范围更广泛。

1.7 分子间的作用力

原子通过化学键结合成分子,分子通过分子间作用力结合成物质。分子间的作用力较弱,但它对物理性质(如熔点、沸点、溶解度等)影响较大。一般来说,分子间的作用力越大,这种物质的熔点和沸点相对就越高,极性分子间的作用力大于非极性分子间的作用力,其在水中的溶解度也大于非极性分子在水中的溶解度。

分子间的作用力主要有偶极-偶极作用、色散力和氢键三种。

1.7.1 偶极-偶极作用

偶极-偶极作用存在于极性分子之间,是极性分子带有部分正电荷的一端与另一极性分子带有部分负电荷的一端的吸引作用。例如,CH_3Cl 分子中氯原子电负性大,带有部分负电荷,相连的碳原子电负性小,带有部分正电荷,整个分子形成偶极子。一个偶极子的负端如果取向合适,就可以吸引另一个偶极子的正端,使分子定向排列。因此,这种偶极-偶极相互作用也称为取向力。偶极-偶极作用使极性分子之间结合得比较牢固,熔点、沸点与非极性分子相比差别较大。例如,丙酮(相对分子质量 58)的沸点为 56 ℃,而相对分子质量相等的丁烷的沸点为 −0.5 ℃。

$$\overset{\delta+}{H_3C}\text{—}\overset{\delta-}{Cl}\cdots\cdots\overset{\delta+}{H_3C}\text{—}\overset{\delta-}{Cl}\cdots\cdots\overset{\delta+}{H_3C}\text{—}\overset{\delta-}{Cl}$$

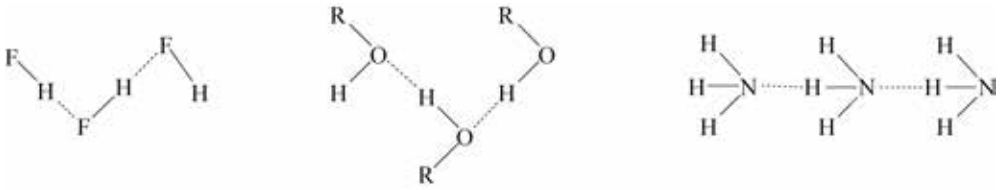
1.7.2 色散力

色散力也称范德华力。非极性分子虽然偶极矩为零,但在分子中电荷的分配并不总是均匀的,在运动中可以产生瞬间偶极。这种瞬间偶极将影响邻近的另一分子的电荷分布,即能够诱导邻近分子产生偶极(诱导偶极)。瞬间偶极与诱导偶极使两个分子之间产生相互作用,称为色散力。色散力作用范围很小,是一种很弱的分子间力,只有在分子靠得很近时才起作用,其大小与分子的极化率及分子的接触面积有关。结构相似的一系列化合物(同系物),随着相

对分子质量的增大，分子的体积增大，分子的极化率随之增大，使得分子间的色散力增大，因此其沸点升高。

1.7.3 氢键

氢键属于偶极-偶极作用的一种。当氢原子与电负性很大、原子半径很小的原子（如 F、O、N 等）相连时，由于这些原子吸电子能力很强，氢原子变成接近正离子状态，当其再与另一分子中的 F、O 或 N 原子相遇时，氢原子就在两个电负性很强的原子间形成桥梁，产生静电吸引作用，这种分子间的作用力称为氢键。氢键以虚线表示，如



氢键可以分为分子间氢键和分子内氢键两种。一般来说，如果分子可以形成分子内氢键，则其分子间氢键就会减少，其分子间作用力就会相应减小，熔点和沸点也随之降低。例如，互为同分异构体的邻苯二酚和对苯二酚，邻位异构体可以形成分子内氢键，其熔点为 105 ℃，沸点为 246 ℃；而对位异构体只能形成分子间氢键，其熔点为 172 ℃，沸点为 287 ℃。

以上三种分子间作用力，氢键强度最大，偶极-偶极作用次之，色散力最弱。

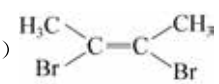
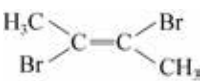
思考题 1-1

下面 6 位是诺贝尔化学奖获得者，请查阅资料，了解他们各是哪国科学家、分别于哪一年获得诺贝尔化学奖、因何获奖。

（1）Hermann Emil Fischer　（2）Victor Grignard　（3）Otto P. H. Diels
（4）Giulio Natta　（5）Luis Federico Leloir　（6）Alan G. MacDiarmid

习　题

1. 解释下列术语：
（1）有机化合物　（2）官能团　（3）杂化轨道　（4）σ 键　（5）π 键
（6）路易斯酸碱　（7）亲电试剂　（8）亲核试剂　（9）范德华力　（10）氢键

2. 下列分子是否具有极性？
（1）H_2O_2　（2）H—Br　（3）CH_2Cl_2　（4）$CH_3CH_2OCH_2CH_3$
（5）  　（6） 

3. 指出下列化合物分子间作用力的主要类型。
（1）CH_3CH_2OH　（2）CH_3CHO　（3）$CH_3CH_2CH_2CH_2Cl$
（4）$CH_3CH_2CH_2CH_2CH_3$　（5）$C_{10}H_{21}COOH$　（6）C_6H_6（苯）

4. 根据酸碱电子理论，下列分子或离子哪些是酸和亲电试剂？哪些是碱和亲核试剂？
（1）H_2O　（2）NH_3　（3）Cl^-　（4）CN^-　（5）H^+　（6）OH^-
（7）NO_2^+　（8）Br^-　（9）$C_2H_5O^-$　（10）C_2H_5OH　（11）$CH_3\overset{+}{C}HCH_3$　（12）

5. 下列各反应均可看成是酸和碱的反应，试注明各反应物中哪些化合物是酸、哪些化合物是碱。

(1) $CH_3COOH+H_2O \rightleftharpoons H_3O^+ + CH_3COO^-$

(2) $CH_3COO^- + HCl \rightleftharpoons CH_3COOH + Cl^-$

(3) $H_2O+CH_3NH_2 \rightleftharpoons CH_3\overset{+}{N}H_3 + OH^-$

(4) $(C_2H_5)_2O+BF_3 \rightleftharpoons (C_2H_5)_2O^+-\overline{B}F_3$

6. 正丁醇($CH_3CH_2CH_2CH_2OH$)的沸点(117.3℃)比它的同分异构体乙醚($CH_3CH_2OCH_2CH_3$)的沸点(34.5℃)高得多，但两者在水中的溶解度差别不大，正丁醇为7.7%(质量分数，20℃)，乙醚为6.9%(质量分数，20℃)，试解释之。

第 2 章　饱　和　烃

只含碳和氢两种元素的化合物称为碳氢化合物，简称烃。烃是最简单的有机化合物，可以看作是有机化合物的母体，其他有机化合物可以看作是烃分子中的氢原子被其他原子或基团取代形成的衍生物。

烃的种类很多，根据烃分子中碳原子间的连接方式，可分类如下：

- 烃
  - 脂肪烃
    - 饱和脂肪烃
      - 饱和脂链烃（烷烃）
      - 饱和脂环烃（环烷烃）
    - 不饱和脂肪烃
      - 不饱和脂链烃（烯烃、炔烃）
      - 不饱和脂环烃（环烯烃、环炔烃）
  - 芳香烃
    - 单环芳香烃
    - 多环芳香烃
    - 稠环芳香烃

2.1　烷　　烃

烷烃是通式为 C_nH_{2n+2} 的碳氢化合物的总称，式中 n 为碳原子数。目前已知的烷烃，所含碳原子数可超过 100。

2.1.1　烷烃的同系列和同分异构

最简单的烷烃是甲烷，分子式是 CH_4，其次依次是乙烷、丙烷、丁烷、戊烷等，它们的分子式分别为 C_2H_6、C_3H_8、C_4H_{10}、C_5H_{12} 等。组成上相差一个或数个 CH_2 的一系列化合物称为同系列。同系列中的各个化合物互称同系物，CH_2 称为系差。

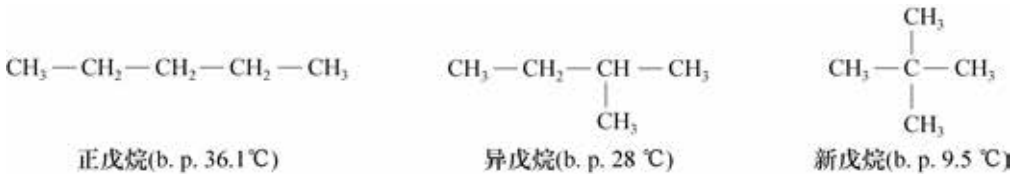
除烷烃外，其他烃类及烃的衍生物也都存在同系列。由于同系物的结构相似，因而具有相似的化学性质，它们的物理性质随碳原子数增加呈规律性变化。因此，在每个同系列中只要研究几个典型的、有代表性的化合物的性质，就可以推测其他同系物的性质，这为我们学习和研究有机化学提供了方便。但是应该指出，同系列中的第一个化合物，由于其构造与同系列中的其他成员有较大的差异，往往又表现出某些特殊的性质。

烷烃的同系列中，从丁烷开始，分子中碳原子就有不同的连接方式，从而出现结构不同的化合物。例如

正丁烷（b. p. -0.5 ℃）　　异丁烷（b. p. -11.7 ℃）

正丁烷和异丁烷具有相同的分子式（C_4H_{10}），但它们是不同的化合物。这种分子式相同而结构式不同的化合物称为同分异构体，这种现象称为同分异构现象，简称同分异构。正丁烷和异丁烷属于同分异构体中的构造异构体，这种构造异构是由碳链的构造不同引起的，故又称

碳链异构。碳链异构体的数目随碳原子数的增加而迅速增加，如戊烷有下列三种异构体，而癸烷有七十五种异构体。



正戊烷(b. p. 36.1℃)　　异戊烷(b. p. 28 ℃)　　新戊烷(b. p. 9.5 ℃)

从戊烷的异构体可以看出，分子中各碳原子所处的位置并不完全相同。我们把只与一个碳原子相连的碳原子称为伯碳原子或一级碳原子，用 1°C 表示；与两个碳原子相连的碳原子称为仲碳原子或二级碳原子，用 2°C 表示；与三个碳原子相连的碳原子称为叔碳原子或三级碳原子，用 3°C 表示；与四个碳原子相连的碳原子称为季碳原子或四级碳原子，用 4°C 表示。与伯、仲、叔碳原子相连的氢原子分别称为伯、仲、叔氢，记为 1°H、2°H、3°H。不同类型的氢原子的反应活性有一定的差异，它们的反应活性顺序为 3°H＞2°H＞1°H。

思考题 2-1

写出 C_6H_{14} 所有同分异构体的构造式，并用记号标出各同分异构体中的 1°C、2°C、3°C、4°C 和 1°H、2°H、3°H。

2.1.2 烷烃的命名

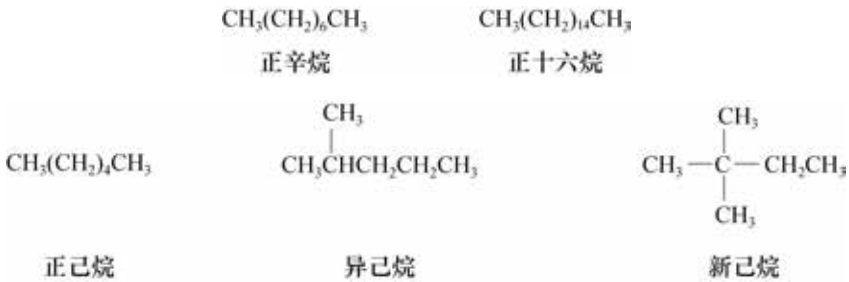
有机化合物的命名是有机化学的重要内容之一，烷烃的命名法是有机化合物命名法的基础。烷烃常用的命名法有普通命名法和系统命名法两种。

1. 普通命名法

普通命名法又称习惯命名法，基本原则如下：

(1) 根据分子中碳原子的数目称某烷。碳原子数在十以内时，用天干甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛、壬、癸表示；碳原子数在十以上，用中文数字十一、十二等表示。

(2) 用“正”代表直链烷烃；用“异”代表链端具有 $(CH_3)_2CH$—结构的烷烃；用“新”代表链端具有 $(CH_3)_3C$—结构的烷烃。例如



正辛烷　　正十六烷

正己烷　　异己烷　　新己烷

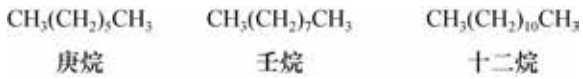
普通命名法只能命名少数简单的有机化合物。

2. 系统命名法

系统命名法是国际上通用的 IUPAC(International Union of Pure and Applied Chemistry，国际纯粹与应用化学联合会)命名原则。我国所用的系统命名法是根据 IUPAC 系统命名

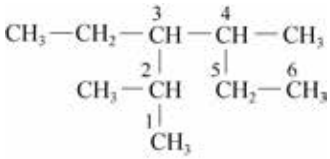
法的原则，结合我国的文字特点而制定的。

直链烷烃的系统命名法与普通命名法基本一致，命名中不加“正”字，根据碳原子数称某烷。例如



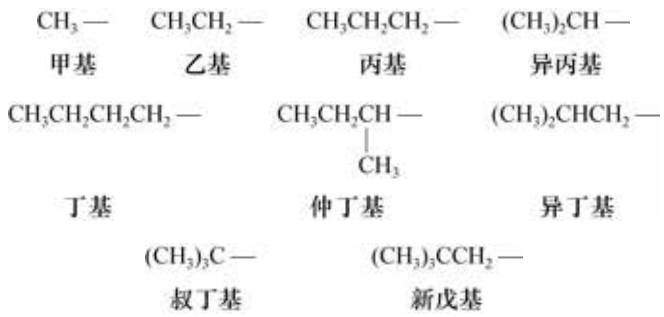
支链烷烃可以看作是直链烷烃的衍生物，其命名的主要规则如下：

(1) 选择主链，确定母体。选择最长的碳链为主链(母体)，把支链当作取代基，根据主链所含的碳原子数称某烷。若选择主链有多种可能时，应选择含取代基最多的最长碳链作主链。例如

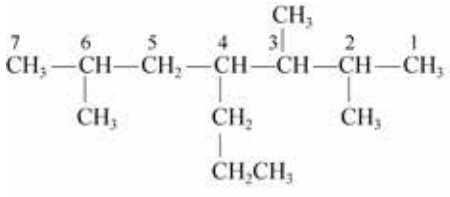


2,4-二甲基-3-乙基己烷

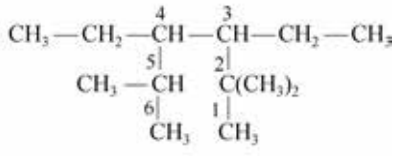
烷烃分子中去掉一个氢原子剩下的基团称为烷基，其通式为 C_nH_{2n+1}，通常用 R—表示。常见的烷基有



(2) 给主链碳原子编号。从离取代基较近的一端开始，将主链碳原子依次用阿拉伯数字编号，取代基的位置是它所连接的主链碳原子的号码数。当主链编号有几种可能时，采用“最低系列”编号法，即逐个比较两种编号中表示取代基位置的数字，最先遇到位次较小的编号系列定为最低系列。例如

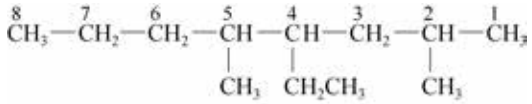


2,3,6-三甲基-4-丙基庚烷



2,2,5-三甲基-3,4-二乙基己烷

(3) 写全名。把取代基的位次、数目、名称依次写在母体名称前面。相同的取代基合并计数，用中文数字二、三、四等表示其数目；不同的取代基，按顺序规则(见第 3 章)规定，较优先基团后列出。取代基位次间用逗号隔开，位次与取代基之间用短横线“-”隔开。例如



2,5-二甲基-4-乙基辛烷

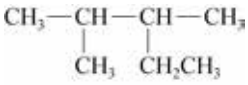
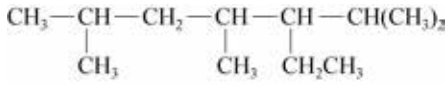
系统命名法是目前最完善和统一的命名法，根据一个化合物的系统名称，只能写出一个化合物的结构，反之一个化合物的结构也只能有一个名称。因此，必须严格遵循所有的命名规则。

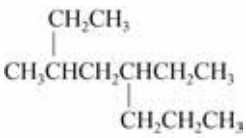
思考题 2-2

1. 写出下列化合物的构造式。

(1) 仲丁基与异丁基组成的烷烃　(2) 异丙基与仲丁基组成的烷烃　(3) 叔丁基与新戊基组成的烷烃

2. 用系统命名法命名下列化合物。

(1)  　(2) 

(3)  　(4) $(CH_3)_3CCH(CH_3)_2$

2.1.3　烷烃的结构与构象

1. 烷烃的结构

甲烷分子中的碳原子是 sp^3 杂化，四个 sp^3 杂化轨道分别与氢原子的 1s 轨道互相重叠生成四个等同的碳氢 σ 键。因此，甲烷分子具有正四面体的空间结构，其中碳原子位于正四面体的中心，四个氢原子位于四面体的四个顶点上，如图 2-1 所示。分子中 C—H 键的键长为 0.109 nm，H—C—H 的键角为 109.5°，C—H 键的键能为 414 kJ·mol^{-1}。甲烷分子的形成过程如图 2-2 所示。

图 2-1　甲烷分子的模型

乙烷分子中含有两个 sp^3 杂化碳原子，各以 sp^3 杂化轨道沿对称轴方向重叠生成 C—C σ 键，每个碳原子其余的三个 sp^3 杂化轨道分别与六个氢原子的 1s 轨道重叠，形成六个 C—H σ 键。乙烷分子的形成过程如图 2-3 所示。

乙烷分子中 C—C 键的键长为 0.154 nm，键能为 347 kJ·mol^{-1}，C—H 键的键长为 0.109 nm，键角也是 109.5°。

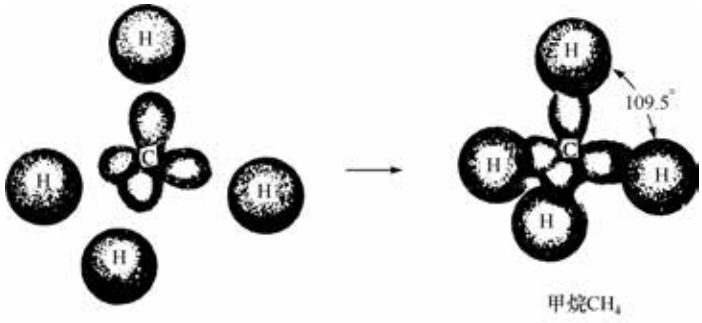


图 2-2 甲烷分子形成示意图

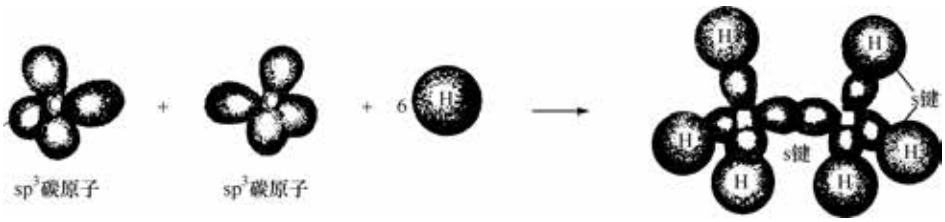


图 2-3 乙烷分子形成示意图

其他烷烃分子中的碳原子也都是 sp^3 杂化，碳原子与其他原子形成 σ 键时都呈四面体形结构，所以三个碳以上的烷烃分子中的碳链常呈锯齿形，而不像结构式所表示的直线形。

2. σ 键的旋转与构象

两个成键的原子轨道沿着对称轴的方向相互重叠形成的键称为 σ 键。由于形成 σ 键的原子轨道是沿着轨道对称轴的方向相互重叠的，成键电子云对称地分布在连接两个原子核轴线的周围，因而形成 σ 键的两个原子或基团可以绕键轴自由旋转，σ 键不被破坏。

烷烃中的 C—C 和 C—H σ 键可以绕键轴自由旋转，使碳原子上所连接的原子或原子团在空间排列成许多不同的形式。这种由于围绕 σ 键旋转而产生的分子中原子或基团在空间的不同排列方式称为构象。同一分子的不同构象称为构象异构体。

1) 乙烷的构象

在乙烷分子中，如果固定一个甲基，而使另一个甲基绕 C—C σ 键键轴旋转，则两个甲基上氢原子的相对位置将不断改变，产生不同的构象。乙烷分子可以有无数种构象，但其中最典型的构象只有两种，一种是交叉式，另一种是重叠式。常用透视式和纽曼(M. S. Newman)投影式表示构象，如图 2-4 所示。

在图 2-4(a)中，一个甲基上的三个氢原子刚好与另一个甲基上的三个氢原子全部重叠，这种构象称为重叠式；在图 2-4(b)中，一个甲基上的氢原子处于另一个甲基上两个氢原子的正中间，这种构象称为交叉式。

纽曼投影式是从 C—C 键的延长线上观察分子的，两个碳原子在投影式中处于重叠位置，用 代表离观察者较近的碳原子及其三个键，用 代表离观察者较远的碳原子及其三个键，每个碳原子所连接的三个键在投影式中互成 120°。

在重叠式中，两个碳原子上的氢原子相距最近，相互排斥作用最大，因而热力学能最高，是

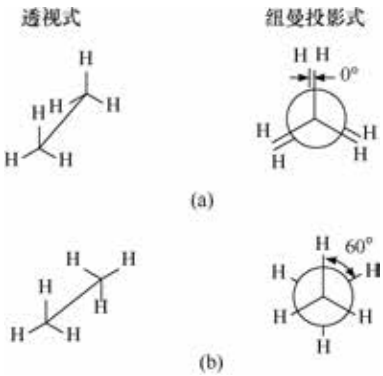


图 2-4　乙烷的重叠式和交叉式构象

(a) 重叠式；(b)交叉式

最不稳定的构象；在交叉式中，两个碳原子上的氢原子间相距最远，相互排斥作用最小，分子热力学能最低，是最稳定的构象，称为优势构象。重叠式和交叉式构象之间的能量差为 12.5 kJ·mol^{-1}，此能量差称为能垒。乙烷两种典型构象在能量上的关系如图 2-5 所示。

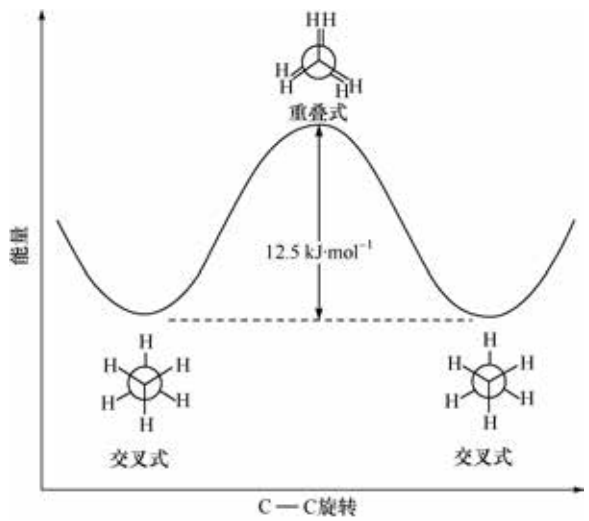


图 2-5　乙烷各种构象的能量变化曲线

交叉式和重叠式是乙烷的两种典型构象，二者之间还存在无数个中间构象。大部分时间乙烷主要以较稳定的交叉式构象存在，但交叉式和重叠式构象之间能量只相差 12.5 kJ·mol^{-1}，在室温时，分子运动所提供的能量就足以使 C—C σ 键迅速旋转，因此乙烷分子处于各种构象迅速转化的动态平衡之中，在室温下不能分离出占优势构象的乙烷分子。但借助 X 射线衍射及有关光谱的研究，可确认优势构象的存在。

2）丁烷的构象

在丁烷分子中，以 C_2—C_3 键为轴旋转时也会产生无数种构象，其中具有典型意义的有四种：全重叠式、部分重叠式、对位交叉式、邻位交叉式，如图 2-6 所示。

丁烷四种构象与能量的关系如图 2-7 所示。

全重叠式中，两个最大基团（甲基）相距最近，相互排斥力最大，热力学能最高，是最不稳定的构象；对位交叉式中，两个最大基团（甲基）相距最远，相互排斥力最小，热力学能最

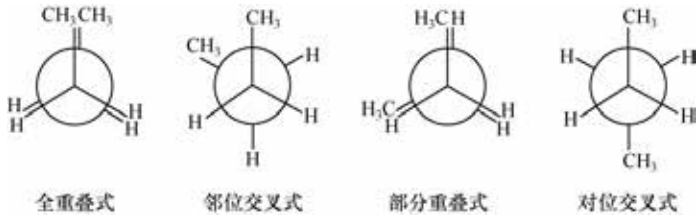


图 2-6　丁烷的构象式

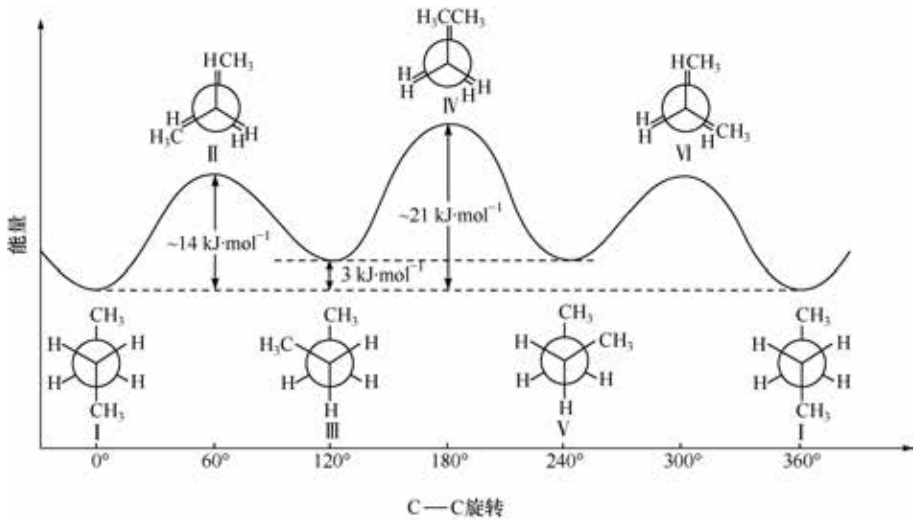


图 2-7　丁烷各种构象的能量变化曲线

低，因而是最稳定的构象。其他两种构象的能量位于全重叠式和对位交叉式之间，部分重叠式能量高于邻位交叉式。四种构象的稳定性次序为：对位交叉式＞邻位交叉式＞部分重叠式＞全重叠式。在室温时，对位交叉式约占 68%，邻位交叉式约占 32%，其他两种构象极少。由于各构象间热力学能相差不大，各种构象之间能迅速相互转变，因而丁烷是各种构象的平衡混合物。

思考题 2-3

用纽曼投影式写出下列化合物的典型构象，并指出何者为优势构象，为什么？

2.1.4　烷烃的物理性质

有机化合物的物理性质主要包括状态、颜色、沸点、熔点、密度、折光率、溶解度等。一般纯净的有机化合物，其许多物理性质在一定条件下有固定的数值，常把这些数值称为物理常数。通过测定物理常数，可以检验物质的纯度，或者鉴别个别化合物。

部分烷烃的物理常数见表 2-1。

表 2-1 部分烷烃的物理常数

名称	结构式	沸点/℃	熔点/℃	密度/(g·mL^{-1})(20 ℃)
甲烷	CH_4	−161.7	−182.6	0.424(−164 ℃)
乙烷	CH_3CH_3	−88.6	−172.0	0.546(−100 ℃)
丙烷	$CH_3CH_2CH_3$	−42.2	−187.1	0.582(−45 ℃)
丁烷	$CH_3(CH_2)_2CH_3$	−0.5	−138.0	0.579
戊烷	$CH_3(CH_2)_3CH_3$	36.1	−129.0	0.626
己烷	$CH_3(CH_2)_4CH_3$	68.7	−95.0	0.659
庚烷	$CH_3(CH_2)_5CH_3$	98.4	−90.5	0.684
辛烷	$CH_3(CH_2)_6CH_3$	125.6	−56.8	0.703
壬烷	$CH_3(CH_2)_7CH_3$	150.7	−53.7	0.718
癸烷	$CH_3(CH_2)_8CH_3$	174.0	−29.7	0.730
十六烷	$CH_3(CH_2)_{14}CH_3$	280.0	18.1	0.775
十七烷	$CH_3(CH_2)_{15}CH_3$	292.0	22.0	0.777
十八烷	$CH_3(CH_2)_{16}CH_3$	308.0	28.0	0.777

由表 2-1 可以看出，室温下，C_1～C_4的直链烷烃为气体，C_5～C_{16}的直链烷烃为液体，C_{17}以上的直链烷烃为固体。

直链烷烃的沸点随相对分子质量的增加而有规律地升高，相邻两同系物沸点差随相对分子质量增加而逐渐减小，如图 2-8 所示。在烷烃的同分异构体中，直链异构体的沸点最高，支链越多，沸点越低。

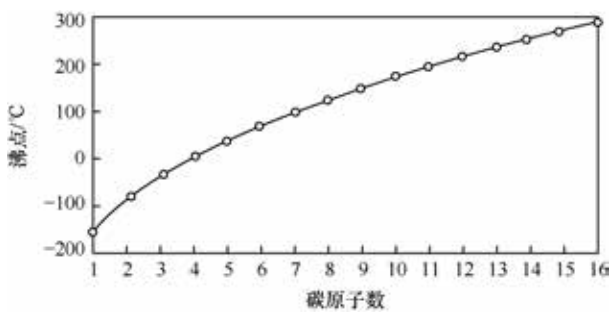


图 2-8 直链烷烃的沸点曲线

物质的沸点主要与分子间的作用力有关，分子间的作用力越大，物质的沸点越高。烷烃是非极性分子，分子间只有色散力存在，色散力与分子中原子的数目和大小成正比，烷烃分子中碳原子和氢原子数目越多，则色散力越大，沸点越高。因此，直链烷烃的沸点随相对分子质量增加而升高。但色散力只有在很近的距离内才能有效地作用，它随距离的增加很快地减弱。有支链的烷烃分子由于支链的阻碍，不能紧密地靠在一起，相距较远，色散力减弱。因此，带支链的烷烃分子间的色散力比直链烷烃小，沸点比相应的直链烷烃低。

直链烷烃的熔点基本上也是随相对分子质量的增加而升高。一般来说，含偶数个碳原子的直链烷烃对称性比相邻两个含奇数个碳原子的直链烷烃对称性高。因此，含奇数碳原子的烷烃和含偶数碳原子的烷烃分别构成两条熔点曲线，且随着相对分子质量的增加，两条曲线逐

渐靠近，如图 2-9 所示。

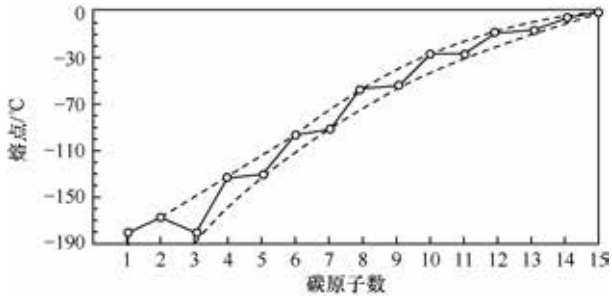


图 2-9 直链烷烃的熔点曲线

在晶体中，分子间的作用力不仅取决于分子的大小，而且与分子在晶格中的排列情况有关，对称性大的烷烃，在晶格中能紧密堆积，熔点相应较高。

烷烃的密度都小于 1 g·mL^{-1}，比水轻。烷烃密度的变化规律也是随着相对分子质量的增加而逐渐增大，见表 2-1。

烷烃是非极性化合物，易溶于非极性溶剂如汽油中，而不溶于极性大的水中。

2.1.5 烷烃的化学性质

烷烃的化学性质很稳定，在常温常压下，一般不与强酸、强碱、强氧化剂、强还原剂等发生反应。但是在一定的条件下，如在适当的温度、压力和催化剂的作用下，也能发生氧化、裂化、取代等反应。

1. 氧化反应

烷烃在空气中燃烧，如果氧气充足则生成二氧化碳和水，并放出大量的反应热。这正是汽油、柴油（主要成分为不同碳链的烷烃混合物）等作为内燃机燃料的基本原理。

$$CH_4 + 2O_2 \longrightarrow CO_2 + 2H_2O + 891\ kJ\cdot mol^{-1}$$

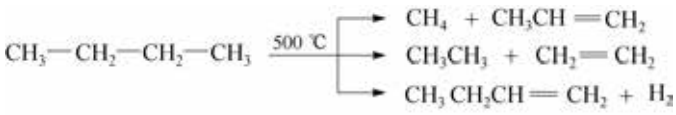
$$C_nH_{2n+2} + \frac{3n+1}{2}O_2 \longrightarrow nCO_2 + (n+1)H_2O + Q$$

烷烃燃烧时要消耗大量的氧，供氧不足时，燃烧不完全，会产生一氧化碳等有毒物质。

低级烷烃（C_1～C_6）的蒸气与一定比例的空气混合后，遇到火花发生爆炸，这是煤矿井中发生爆炸事故的主要原因之一。

2. 裂化反应

烷烃在没有氧气的条件下加热到 400 ℃以上时，碳链断裂生成较小的分子，这种反应称为热裂化反应。相对分子质量较大的高级烷烃和带支链的烷烃，加热时更容易发生热裂化反应。裂化反应是复杂的过程，其产物为许多化合物的混合物，烷烃分子中所含碳原子数越多，产物越复杂。反应条件不同，产物也相应不同。从反应的实质看，裂化反应是 C—C 键和 C—H 键断裂分解的反应。



近年来热裂化已被催化裂化所代替。工业上利用催化裂化把高沸点的重油转变为低沸点的汽油，从而提高石油的利用率，提高汽油的质量。通过催化裂化反应还可获得其他重要的化工原料，如乙烯、丙烯、丁二烯等。

3. 取代反应

分子中的原子或原子团被其他原子或原子团取代的反应称为取代反应。被卤素原子取代的反应称为卤化反应。

1）氯化反应

烷烃与氯气在室温和黑暗中不发生反应，但在强烈的日光照射下反应剧烈，生成碳和氯化氢。

$$CH_4 + 2Cl_2 \xrightarrow{\text{强烈日光}} C + 4HCl$$

在漫射光、热或催化剂的作用下，甲烷与氯气反应，生成一氯甲烷和氯化氢，同时放出热。

$$CH_4 + Cl_2 \xrightarrow{\text{光}} CH_3Cl + HCl$$

反应中生成的一氯甲烷容易继续氯化，生成二氯甲烷、三氯甲烷和四氯化碳。

$$CH_3Cl + Cl_2 \xrightarrow{\text{光}} CH_2Cl_2 + HCl$$
$$CH_2Cl_2 + Cl_2 \xrightarrow{\text{光}} CHCl_3 + HCl$$
$$CHCl_3 + Cl_2 \xrightarrow{\text{光}} CCl_4 + HCl$$

反应产物为四种氯甲烷的混合物，但控制反应条件，可以使某种氯化物为主要产物。例如，工业上采用加热氯化法控制反应温度为 400～500 ℃，甲烷与氯气的比例为 10∶1（体积比，下同）时，主要产物为一氯甲烷；甲烷与氯气的比例为 0.263∶1 时，主要生成四氯化碳。

2）氯化反应机理

反应机理（又称反应历程）是指化学反应中，从反应物转变到产物所经历的途径。了解反应机理，可以让我们弄清反应物分子中的化学键是如何断裂的，生成物分子中的化学键又是如何形成的，使我们能够进一步掌握反应规律，从而达到更好地控制和利用反应的目的。

有机反应的实质是某些共价键的断裂和新共价键的形成。因此，要认识一个反应的本质，必须研究共价键的断裂和形成情况。在有机化合物的反应中，依据不同的反应条件，共价键的断裂方式有均裂和异裂两种。

$$A:B \xrightarrow{\text{均裂}} A\cdot + B\cdot$$
$$A:B \xrightarrow{\text{异裂}} A^+ + B^-$$

共价键均裂时，共用电子对均等地分配给两个成键原子，生成具有单电子的原子或原子团，称为自由基（或游离基）。通过共价键均裂的反应称为自由基反应。共价键异裂时，成键的一对电子完全为某一个原子或基团所有，生成正、负离子。通过共价键异裂的反应称为离子型反应。

烷烃在光照条件下的卤化反应是按自由基反应机理进行的。自由基反应机理通常分为三个阶段。下面以甲烷的氯化反应为例。

(1) 链的引发。在光照条件下,氯分子吸收光子的能量,均裂成高能量的氯原子(氯自由基)。

$$Cl_2 \xrightarrow{h\nu} 2Cl\cdot$$

这是反应的第一步,称为链引发阶段。链引发阶段的特点是:产生活性很高的自由基。

(2) 链的增长。氯自由基十分活泼,一旦生成,立即与甲烷反应生成甲基自由基和氯化氢。

$$Cl\cdot + CH_4 \longrightarrow HCl + \cdot CH_3$$

甲基自由基也很活泼,与氯分子碰撞时夺取一个氯原子生成一氯甲烷分子和一个新的氯自由基。

$$\cdot CH_3 + Cl_2 \longrightarrow CH_3Cl + Cl\cdot$$

新的氯自由基可继续与甲烷反应,生成氯化氢和甲基自由基,也可夺取新生成的一氯甲烷分子中的氢,生成氯化氢和氯甲基自由基。这样,只要有少量氯自由基存在,就能使反应连续进行,得到一氯甲烷、二氯甲烷、三氯甲烷和四氯化碳。反应最终产物是多种卤代烷的混合物。

$$\begin{aligned}
Cl\cdot + CH_3Cl &\longrightarrow \cdot CH_2Cl + HCl\\
\cdot CH_2Cl + Cl_2 &\longrightarrow CH_2Cl_2 + Cl\cdot\\
Cl\cdot + CH_2Cl_2 &\longrightarrow \cdot CHCl_2 + HCl\\
\cdot CHCl_2 + Cl_2 &\longrightarrow CHCl_3 + Cl\cdot\\
Cl\cdot + CHCl_3 &\longrightarrow \cdot CCl_3 + HCl\\
\cdot CCl_3 + Cl_2 &\longrightarrow CCl_4 + Cl\cdot
\end{aligned}$$

每一步反应中,都生成一个新的自由基,使反应能够一环扣一环地连续进行下去,所以称为连锁反应或链反应,这一阶段称为链增长阶段。其特点是:每一步都消耗一个自由基,同时又产生一个新的自由基。

(3) 链的终止。随着链反应的进行,甲烷等反应物迅速被消耗,自由基相遇的机会增多,自由基互相碰撞后结合成稳定的分子,使反应终止。

$$\begin{aligned}
Cl\cdot + Cl\cdot &\longrightarrow Cl_2\\
Cl\cdot + \cdot CH_3 &\longrightarrow CH_3Cl\\
\cdot CH_3 + \cdot CH_3 &\longrightarrow CH_3CH_3
\end{aligned}$$

这个阶段称为链的终止阶段。其特点是:自由基被消耗而不再产生。

2.1.6 烷烃的天然来源及用途

烷烃大量存在于石油、天然气、沼气中。石油的成分非常复杂,但主要是各种烷烃的复杂混合物,也含有环烷烃和芳香烃,含量因产地而异。石油通过分级蒸馏可得到各种沸点不同的烷烃,可以用作燃料、溶剂、化工原料等。

天然气中约含 75%的甲烷、15%的乙烷和 5%的丙烷,其余则为较高级的烷烃。甲烷是沼

气的主要成分(占总体积的50%～70%),沼气中的甲烷是由腐烂的植物在微生物的作用下产生的,可用作气体燃料。甲烷也是一种多用途的化工原料,可用于生产甲醇、甲醛、甲酸、炭黑、乙炔、合成气等。

石油和天然气都是重要的能源,同时也是十分重要的化工原料。

生物体中烷烃含量很少,但有其独特的功能。有些植物的叶子和果皮上的蜡质层中含有少量高级烷烃,如苹果皮上的蜡含有十七烷及二十九烷,烟叶上的蜡含二十七烷及三十一烷,这些烷烃对植物表面起着保护作用。某些动物身上也可以分泌出一些烷烃。例如,有一种蚁,它们通过分泌一种有气味的物质来传递警戒信息,这种有气味的物质中含有十一烷和三十烷。又如,有一种雌虎蛾能分泌2-甲基十七烷,用它来引诱雄蛾,因此人们可利用它来诱捕雄蛾。人工合成性引诱剂来诱杀害虫,可以使害虫断种绝代,这是新兴的第三代农药,有着广阔的发展前景。

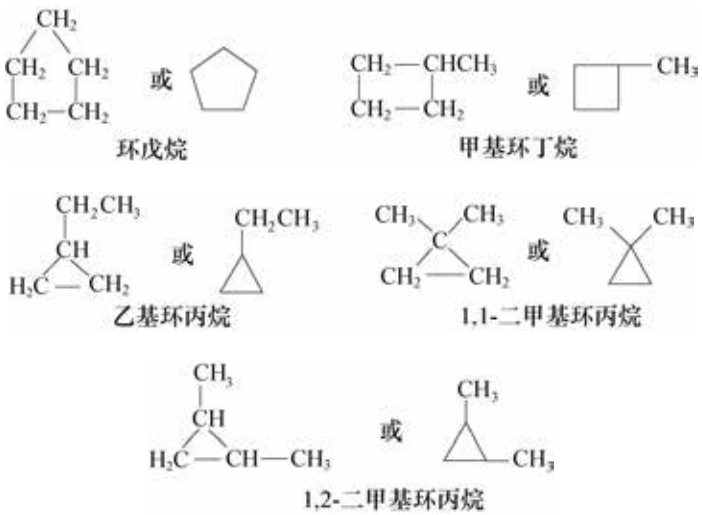
2.2 环 烷 烃

环烷烃是脂环烃的一种。根据组成环的碳原子数的不同,可分为三元环、四元环、五元环、六元环等;根据分子内环的数目,可分为单环烃、双环烃和多环烃。本节主要讨论单环烷烃,其通式为 C_nH_{2n},与单烯烃互为同分异构体。

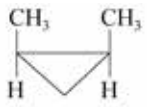
2.2.1 环烷烃的异构和命名

1. 环烷烃的异构

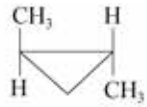
单环烷烃中,由于环的大小、侧链的长短和位置的不同,产生构造异构体。例如,含五个碳的环烷烃(C_5H_{10})有五种构造异构体。



环烷烃分子中,由于环的存在限制了环上C—C σ键的自由旋转,当环上有两个碳原子各自连有两个不相同的原子或基团时,就有顺反异构现象。例如,1,2-二甲基环丙烷有两种不同的空间排列方式,两个甲基可以在环的同侧,也可以在环的异侧,它们是具有不同物理性质的顺反异构体。



(Ⅰ)顺-1,2-二甲基环丙烷
(b. p. 37℃)



(Ⅱ)反-1,2-二甲基环丙烷
(b. p. 29℃)

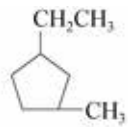
分子中原子或基团在空间的排列称为构型,(Ⅰ)和(Ⅱ)是因构型不同而产生的异构体,称为构型异构体。这种构型异构体通常用顺、反来区别,称为顺反异构体。顺反异构又称几何异构,是立体异构的一种。

构型和构象虽然都涉及分子中原子在空间的排布情况,但它们是两个不同的概念。一种构型转变为另一种构型一般涉及化学键的断裂,而构象异构体的转变不涉及化学键的断裂。

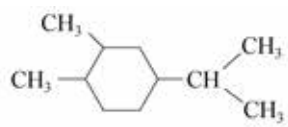
2. 环烷烃的命名

1) 单环烷烃的命名

单环烷烃的命名与开链烷烃相似,根据环上碳原子数称"环某烷"。对于单环烷烃的衍生物,若环上只有一个取代基,不必编号,取代基名称放在"环"字之前;若环上有多个取代基,应将成环碳原子编号,把连接最小取代基的碳定为1,并遵循最低序列的原则。例如

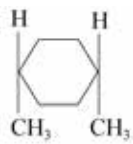


1-甲基-3-乙基环戊烷

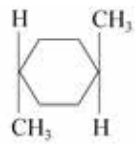


1,2-二甲基-4-异丙基环己烷

顺反异构体的命名是假定环中碳原子在一个平面上,以环平面为参考平面,两个取代基在环平面同侧者称为顺式,在异侧者称为反式。例如



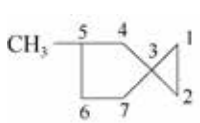
顺-1,4-二甲基环己烷



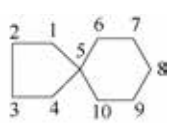
反-1,4-二甲基环己烷

2) 双环烷烃的命名

(1) 螺环化合物的命名。两个碳环共用一个碳原子的化合物称为螺环化合物,共用的碳原子称为螺原子。螺环化合物的命名是根据螺环上碳原子的总数称为螺某烷,并在"螺"字后面的方括号内,用阿拉伯数字按由小到大的顺序标明螺原子相连的两环的碳原子数(不计螺原子),数字之间用下角圆点隔开。螺环的编号从小环与螺原子相邻的碳原子开始,沿小环编号,然后经过螺原子到大环。例如



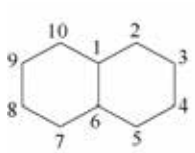
5-甲基螺[2.4]庚烷



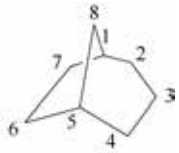
螺[4.5]癸烷

(2) 桥环化合物的命名。两个碳环共用两个或两个以上碳原子的化合物称为桥环化合

物。围成环的各条碳链称为桥，桥头共用的碳原子称为桥头碳。桥环化合物的命名是根据桥环上碳原子的总数称为二环某烷，在环字后面方括号内，标明除桥头碳原子以外各桥身的碳原子数目，大的在前，小的在后，数字之间用下角圆点隔开。桥环的编号是从一个桥头碳原子开始，沿最长的桥到另一个桥头碳原子，再沿次长的桥回到第一个桥头碳原子，最短的桥最后编号。例如



二环[4.4.0]癸烷



二环[3.2.1]辛烷

思考题 2-4

命名下列化合物。

2.2.2　环烷烃的物理性质

环烷烃的熔点、沸点、密度都比含同数碳原子的开链烷烃高。常温下，环丙烷、环丁烷为气体，环戊烷为液体，高级同系物为固体。环烷烃不溶于水，易溶于有机溶剂。常见环烷烃的物理常数见表 2-2。

表 2-2　常见环烷烃的物理常数

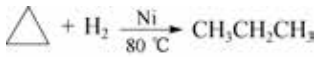
名称	熔点/℃	沸点/℃	密度/(g·mL^{-1})(20 ℃)
环丙烷	−127.6	−32.9	0.720 (−79 ℃)
环丁烷	−90.0	12.0	0.703 (0 ℃)
环戊烷	−93.0	49.3	0.745
环己烷	6.5	80.8	0.779
环庚烷	−8.0	118.0	0.810
环辛烷	4.0	148.0	0.836

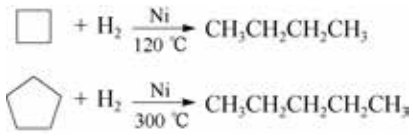
2.2.3　环烷烃的化学性质

环烷烃的化学性质与烷烃相似，可以发生卤化反应和氧化反应。但三元和四元的小环烷烃却具有一些特殊的性质，它们与烯烃相似，容易发生开环加成反应。

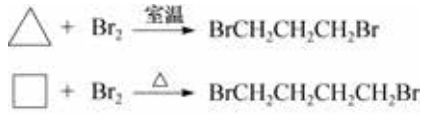
1. 加成反应

(1) 加氢。在催化剂(如镍)的作用下，环丙烷、环丁烷与氢加成生成相应的烷烃。环戊烷则需要在高温和高活性铂催化剂作用下才能加氢变成相应的烷烃。



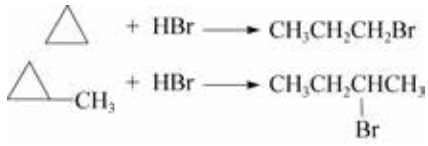


（2）加溴。环丙烷与溴在室温下就能发生开环加成，而环丁烷与溴必须加热才能发生开环加成。



环戊烷以上的环烷烃很难与溴进行加成反应。

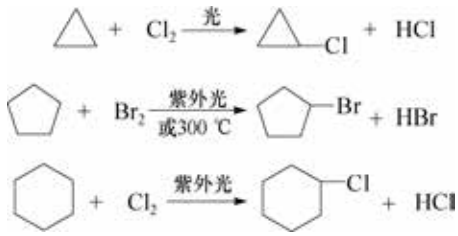
（3）加卤化氢。环丙烷及其烷基衍生物在常温下也易与卤化氢发生开环加成反应。



烷基取代的环丙烷与卤化氢加成符合马氏规则（见第 3 章），氢加到含氢较多的碳原子上。环的断裂主要发生在含氢最多和含氢最少的两个碳原子之间。环丁烷、环戊烷等较大的环烷烃在常温下与卤化氢不发生反应。

2. 取代反应

在高温或光照下，环烷烃与烷烃一样能发生自由基取代反应。

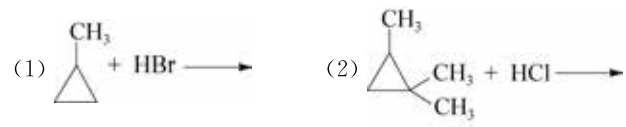


3. 氧化反应

常温下，环烷烃与一般的氧化剂（如 $KMnO_4$ 水溶液或臭氧等）不发生反应，因此可以用 $KMnO_4$ 水溶液来鉴别烯烃和环丙烷。但在加热情况下用强氧化剂，环烷烃也可以被氧化。

思考题 2-5

1. 完成下列反应。



2. 用简便的化学方法鉴别下列化合物。

2-戊烯、甲基环丙烷、戊烷

2.2.4　环烷烃的结构与稳定性

环烷烃的化学性质表明：环丙烷和环丁烷不稳定，容易开环；环戊烷和环己烷较稳定，不易开环。现代理论认为环丙烷不稳定的原因是成环碳原子的 sp^3 杂化轨道未能形成最大程度重叠。在环丙烷分子中，三个碳原子在同一平面上呈正三角形，碳原子之间连线的夹角为 60°。环丙烷中碳原子都是 sp^3 杂化的。为了实现最大重叠，必须将杂化轨道的夹角压缩，而量子力学计算结果表明，sp^3 杂化轨道的夹角不能小于 104°。因此，环丙烷分子中成键的 sp^3 杂化轨道不能像开链烷烃那样从对称轴的方向实现最大重叠形成正常的 σ 键，而只能偏离一定的角度，在碳碳连线的外侧重叠，形成一种键能较小、稳定性较差的弯曲键，如图 2-10 所示。

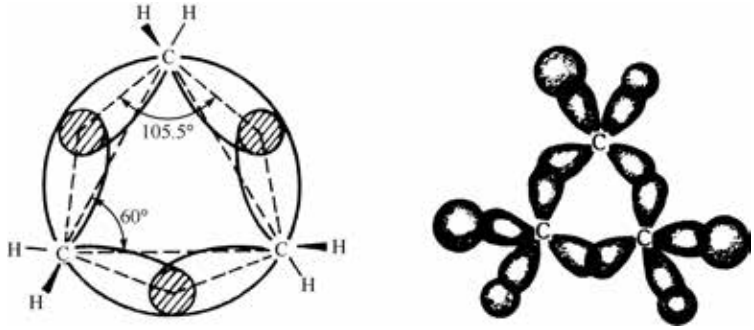


图 2-10　环丙烷碳碳之间成键示意图

物理方法测定结果表明，在环丙烷分子中 C—C—C 轨道夹角为 105.5°，比正常的轨道夹角 109.5°小，因而使分子具有一种恢复正常键角的角张力。角张力的存在是环丙烷分子不稳定的主要因素。另外，环丙烷的三个碳原子位于同一平面上，相邻碳原子上的 C—H 键全部处于重叠式构象而产生扭转张力。扭转张力的存在也是环丙烷不稳定的原因之一。这两种张力均使环丙烷分子的热力学能升高，C—C σ 键键能变小（230 kJ · mol^{-1}），环稳定性差，易开环加成。

环丁烷的结构与环丙烷相似，sp^3 杂化轨道也是弯曲重叠形成弯曲键。但环丁烷的四个碳原子不在同一个平面上，通常呈蝶形折叠状构象（图 2-11），角张力和扭转张力均比环丙烷小，因而比环丙烷稳定。

环戊烷分子中的五个碳原子也不在同一个平面上，其中四个碳原子处于同一个平面，第五个碳原子向上或向下微微翘起，结构形状像一个开启的信封（图 2-12），键角接近 109.5°，环张力很小，因而较稳定，不易发生开环作用，易发生取代反应。

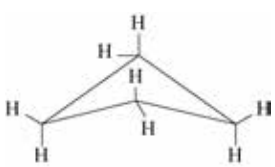


图 2-11　环丁烷的构象

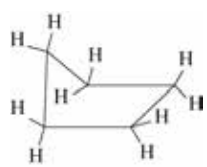


图 2-12　环戊烷的构象

环己烷分子中的碳原子也不在同一平面内，C—C—C 键角为 109.5°，分子中既无角张力也无扭转张力，是无张力的环，分子很稳定。它的性质类似于开链烷烃，难以发生开环作用。

五元环和六元环比较稳定，在一定条件下又容易形成，因此自然界以五元环和六元环存在的化合物较为普遍。

2.2.5　环己烷及其衍生物的构象

1. 环己烷的构象

环己烷分子中，六个成环碳原子不在同一平面上，C—C—C 键角为 109.5°，是无张力环，环很稳定。环己烷分子中 C—C 键的扭动可以产生无数种构象，其中最典型的有椅式构象和船式构象（图 2-13）。椅式构象和船式构象可以在环不受破坏的情况下互相转变，其中船式构象的势能比椅式构象高 29.7 kJ·mol^{-1}，故椅式构象比船式构象稳定，椅式构象和船式构象的相对稳定性也可以从它们的纽曼投影式看出（图 2-14）。

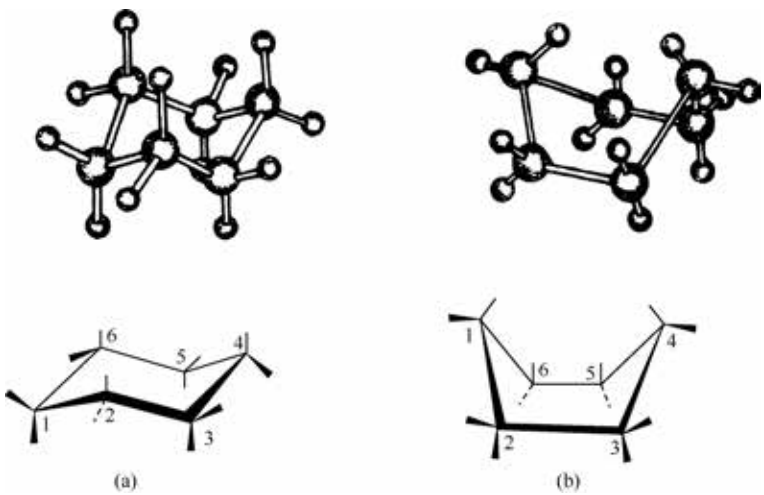


图 2-13　环己烷的椅式(a)和船式(b)构象

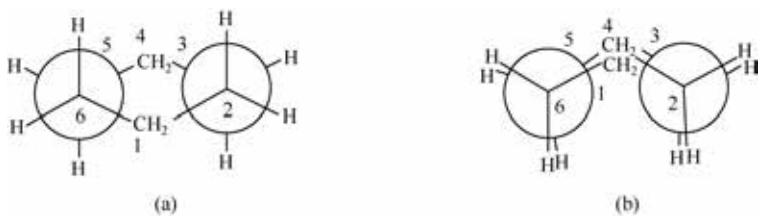


图 2-14　环己烷椅式(a)和船式(b)构象的纽曼投影式

从图 2-14 可以看出，椅式构象中所有相邻两个碳原子上的碳氢键和碳碳键都处于邻位交叉式，没有扭转张力。而在船式构象中，C_2 与 C_3 和 C_5 与 C_6 上的碳氢键处于全重叠式，因而具有扭转张力，而且 C_1 和 C_4 上两个向内伸展的氢原子相距只有 0.183 nm，小于它们的范德华半径之和（约 0.248 nm），故有范德华张力。由于这两种张力的存在，船式构象能量较高，不如椅式构象稳定。因此，椅式构象为环己烷的优势构象。常温下，在各种构象的动态平衡中，椅式构象占 99.9%。

椅式构象中 1、3、5 三个碳原子在同一平面上，2、4、6 三个碳原子在另一个平面上，两个平面互相平行，相距 0.05 nm。通过环的中心向这两个平面作垂线，得到椅式构象的对称轴

(图 2-15)。

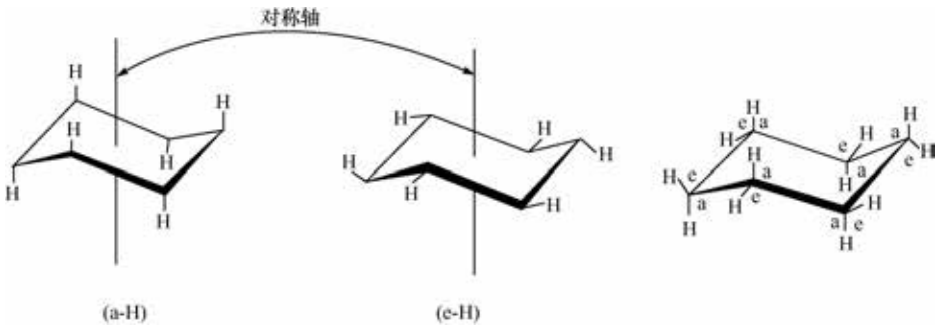


图 2-15　环己烷椅式构象中的 a 键和 e 键

环己烷椅式构象中的十二个 C—H 键可以分为两类，六个 C—H 键与分子的对称轴平行，称为直立键或 a 键(axial bond)，三个向上，三个向下，交替排列；另外六个 C—H 键与对称轴的夹角为 109.5°，称为平伏键或 e 键(equatorial bond)，三个向上斜伸，三个向下斜伸，交替排列，如图 2-15 所示。

在室温下，环己烷的一种椅式构象可以通过 C—C 键的扭曲转变成另一种椅式构象，这时 1、3、5 三个碳原子由上面的平面转移到下面的平面，2、4、6 三个碳原子由下面的平面转移到上面的平面，同时原来的 a 键都变成 e 键，原来的 e 键都变成 a 键，如图 2-16 所示。

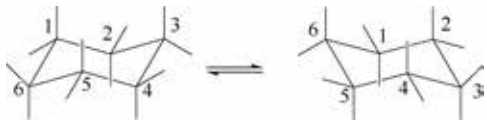


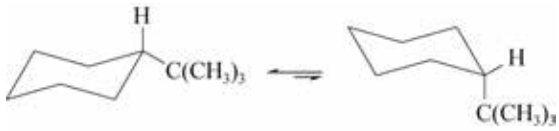
图 2-16　两种椅式构象的相互转变

2. 一取代环己烷的构象

甲基环己烷分子中，甲基可以在 e 键的位置，也可以在 a 键的位置，从而出现两种可能的构象，它们可以通过环的翻转互相转变，达到动态平衡。甲基在 a 键位置时，由于与环同侧 C_3、C_5 上 a 键氢距离较近，存在较大的空间排斥力，故分子能量较高。甲基在 e 键位置时，与邻近的氢原子相距较远，没有上述的排斥力，因而能量较低，两者能量差为 7.5 kJ·mol^{-1}。室温下，能量低的 e-甲基构象占 95%左右，能量高的 a-甲基构象占 5%左右，故 e-甲基构象为优势构象。

所有 e-取代基环己烷构象都比 a-取代基构象稳定，并且取代基体积越大，两种构象的能量差越大，e-取代基构象所占的比例也越大。

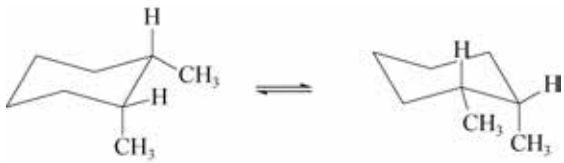
叔丁基环己烷几乎完全以一种 e-叔丁基构象存在。



e-叔丁基(>99.99%)　　a-叔丁基(0.01%)

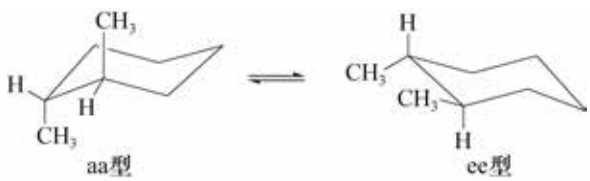
3. 二取代环己烷的构象

二甲基环己烷有顺、反两种异构体，在顺-1，2-、反-1，3-和顺-1，4-异构体中，两个甲基一个以 e 键、另一个以 a 键分别与环相连，它们的构象为 ae 型，环翻转后仍为 ae 型。例如



顺-1,2-二甲基环己烷构象

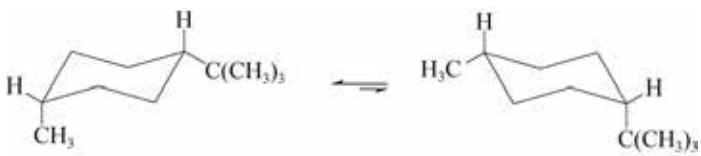
反-1，2-、顺-1，3-和反-1，4-二甲基环己烷的构象有 aa 型和 ee 型两种，并通过环翻转相互转化。aa 型中，甲基受到环同侧两个 a 氢原子的排斥，势能升高，因此这几个化合物主要以 ee 型构象存在。例如



aa型　　ee型

反-1,2-二甲基环己烷构象

在顺-1-甲基-4-叔丁基环己烷的两种椅式构象中，叔丁基在 e 键上的构象比在 a 键上的构象稳定得多。



由上可知，环己烷多元取代物中，e 取代基最多的构象最稳定。有不同取代基时，体积大的取代基在 e 键上的构象最稳定。

思考题 2-6

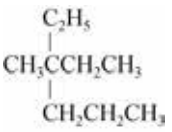
写出下列化合物的优势构象。

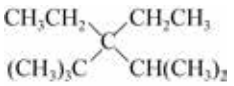
(1) 反-1-甲基-2-异丙基环己烷　　(2) 顺-1-乙基-4-叔丁基环己烷

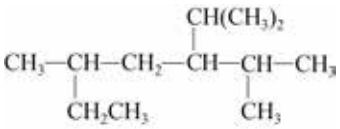
(3) 反-1-甲基-3-叔丁基环己烷　　(4) 顺-1,3-二氯环己烷

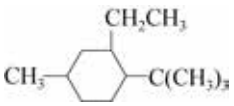
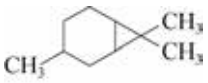
习　　题

1. 用系统命名法命名下列化合物。

(1) $(CH_3CH_2)_2CHCH_3$　　(2) 

(3)  　　(4) $(C_2H_5)_2CHCH(C_2H_5)CH_2CH(CH_3)_2$

(5)  　　(6)

(7)  　　(8) 

2. 写出下列化合物的构造式。

(1) 由一个叔丁基和异丙基组成的烷烃。

(2) 含一侧链甲基，相对分子质量为 98 的环烷烃。

(3) 相对分子质量为 114，同时含有 1°C、2°C、3°C、4°C 的烷烃。

3. 写出下列化合物的结构式，如其名称与系统命名原则不符，请予以改正。

(1) 3,3-二甲基丁烷　　(2) 2,3-二甲基-2-乙基丁烷

(3) 4-异丙基庚烷　　(4) 3,4-二甲基-3-乙基戊烷

(5) 3,4,5-三甲基-4-正丙基庚烷　　(6) 2-叔丁基-4,5-二甲基己烷

4. 相对分子质量为 72 的烷烃进行高温氯代反应，根据氯代产物的不同，推测各种烷烃的结构式。

(1) 只生成一种一氯代产物　　(2) 可生成三种不同的一氯代产物

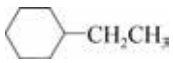
(3) 生成四种不同的一氯代产物　　(4) 只生成二种二氯代产物

5. 不查表将下列烷烃按沸点由高至低排序。

(1) 2,3-二甲基戊烷　　(2) 2-甲基己烷　　(3) 正庚烷

(4) 正戊烷　　(5) 环戊烷

6. 写出下列化合物的优势构象。

(1) $BrCH_2CH_2Cl$　　(2) $CH_3CH_2CH_2CH_2CH_3$　　(3) 

(4) 反-1-甲基-4-叔丁基环己烷

7. 写出 1,3-二甲基环己烷和 1-甲基-4-异丙基环己烷的顺反异构体优势构象，并比较每组中哪个稳定，为什么？

8. 有 A、B、C、D 四个互为同分异构体的饱和脂环烃。A 是含一个甲基、一个叔碳原子及四个仲碳原子的脂环烃；B 是最稳定的环烷烃；C 是具有两个不相同的取代基，有顺反异构体的环烷烃；D 是只含有一个乙基的环烷烃。试写出 A、D 的结构式，B 的优势构象，C 的顺反异构体，并分别命名。

第 3 章　不 饱 和 烃

分子中含有碳碳双键或三键的烃类化合物称为不饱和烃(unsaturated hydrocarbon)。含有碳碳双键的是烯烃,包括单烯烃、二烯烃、环烯烃等;含有碳碳三键的是炔烃。本章主要讨论单烯烃、炔烃及二烯烃。

3.1　单　烯　烃

单烯烃是指分子中含有一个碳碳双键的不饱和开链烃,习惯上又简称烯烃(alkene),其通式为 C_nH_{2n}。

3.1.1　烯烃的结构

烯烃分子中,组成双键的碳原子为 sp^2 杂化,即一个 2s 轨道与两个 2p 轨道杂化形成三个等同的 sp^2 杂化轨道。

在乙烯分子中,两个碳原子各以一个 sp^2 杂化轨道相互重叠形成一个 C—C σ 键;又各以两个 sp^2 杂化轨道与氢原子的 1s 轨道重叠,形成四个 C—H σ 键,这样形成的五个 σ 键都在同一平面上(图 3-1)。每个碳原子上还有一个未参与杂化的 p 轨道,其对称轴垂直于这五个 σ 键所在的平面,且相互平行,侧面重叠,形成 π 键(图 3-2)。

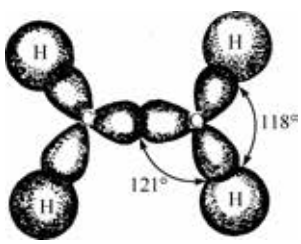


图 3-1　乙烯分子中的 σ 键

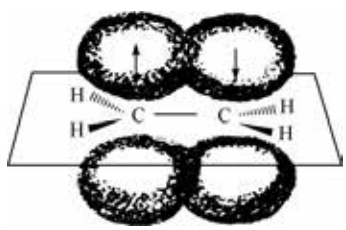


图 3-2　乙烯分子中的 σ 键和 π 键

因此,碳碳双键是由一个 σ 键和一个 π 键组成。由于 π 键是两个 p 轨道侧面重叠形成的,因此以双键相连的两个原子间不能自由旋转。因为旋转时,两个 p 轨道不能重叠,π 键便被破坏。

π 键的重叠程度一般比 σ 键小,不如 σ 键稳定,比较容易断裂。C═C 键的键能为 611 kJ·mol^{-1},不是 C—C 键键能的两倍。C═C 键的键长为 0.134 nm,比 C—C 键的键长短。

由于 π 键的电子云不像 σ 键电子云那样集中在两个原子核的连线上,而是分布在上、下两方,故原子核对 π 电子的束缚力较小。因此,π 电子云具有较大的流动性,在外界电场的影响下比较容易极化。

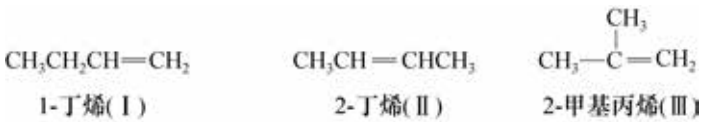
3.1.2　烯烃的异构现象和命名

1. 异构现象

由于碳碳双键的存在，烯烃的同分异构现象比烷烃复杂。除碳链异构外，还有双键位置不同引起的位置异构以及双键两侧的基团在空间的排布不同而引起的顺反异构。

1）构造异构

从丁烯起，烯烃就有同分异构现象。例如



(Ⅰ)、(Ⅱ)与(Ⅲ)是碳链异构，(Ⅰ)与(Ⅱ)又互为双键位置异构。

2）顺反异构

烯烃也有顺反异构现象。例如，2-丁烯由于分子中碳碳双键不能自由旋转，这两个双键碳原子所连接的原子和基团在空间就有两种不同的排布方式(图 3-3)。

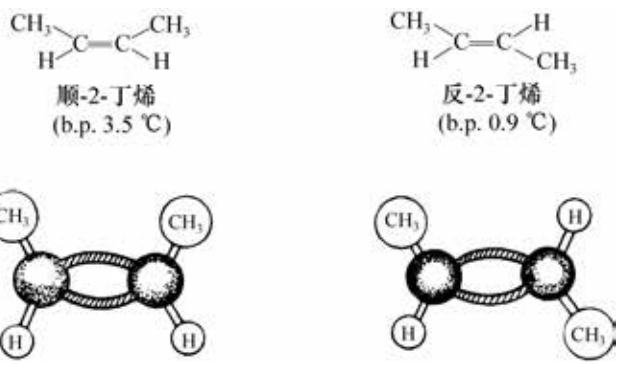
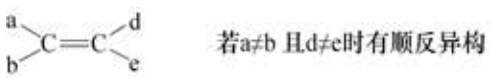
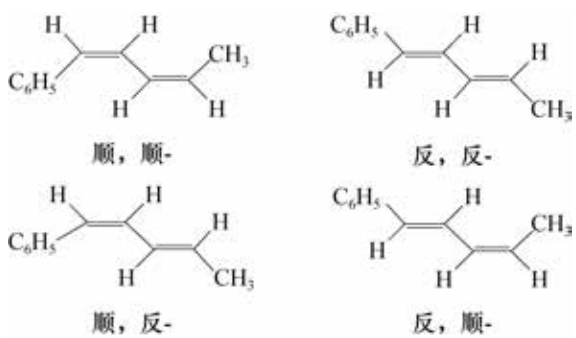


图 3-3　顺-2-丁烯和反-2-丁烯的分子模型

必须指出，并不是所有的烯烃都有顺反异构现象。产生顺反异构的必要条件是：构成双键的两个碳原子各连有不同的原子或基团，否则就不存在顺反异构现象，即

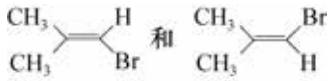


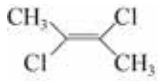
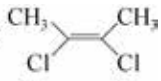
当分子中含有两个或多个双键，且又符合产生顺反异构的条件时，其顺反异构体数目等于或小于 2^n 个(n 为双键数)。例如，1-苯基-1,3-戊二烯有四个顺反异构体。



思考题 3-1

1. 下列各组化合物属于顺反异构、构造异构还是相同结构?

(1)  和

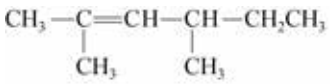
(2)  和 

(3) $CH_3CH_2CH{=}CH_2$ 和 $CH_3CH{=}CHCH_3$

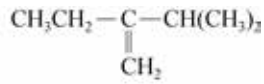
2. 写出 2,4-已二烯的所有顺反异构体。

2. 命名

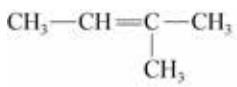
烯烃的系统命名法与烷烃基本相似,但必须选择含碳碳双键在内的最长碳链为主链,根据主链上碳原子数目称为"某烯";从靠近双键的一端给主链碳原子编号,以较小数字表示双键的位次,写在名称之前。例如



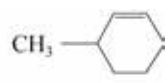
2,4-二甲基-2-己烯



3-甲基-2-乙基-1-丁烯

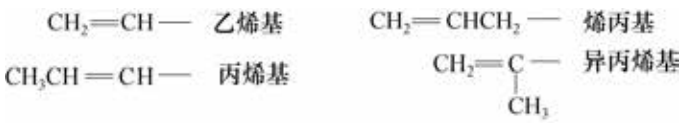


2-甲基-2-丁烯

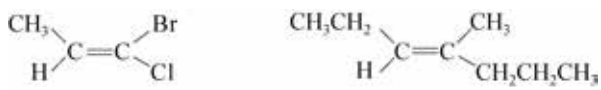


3-甲基环己烯

当烯烃分子中去掉一个氢原子后,剩下的基团称为某烯基。例如



对于顺反异构体,当两个双键碳上连接的两个相同原子或基团在双键同侧时称为顺式,异侧时称为反式,如 2-丁烯的两个构型可用顺或反来标记。但当两个双键碳上连接了四个不同的原子或基团时,就要用 Z/E 标记法确定它们的构型。例如



根据英戈尔德(R. S. Ingold)、卡恩(R. S. Cann)等化学家提出的原子和基团的优先顺序规则,将每一双键碳上的两个原子或基团进行排列。两个优先原子或基团在双键同侧的为 Z 型,异侧的为 E 型。优先顺序规则的主要内容如下:

(1) 按与双键碳直接相连原子的原子序数大小排列,原子序数大的为优先基团,排在序列的前面,孤对电子位于最后。例如

$$I>Br>Cl>S>F>O>N>C>H>\text{孤对电子}$$

(2) 如果直接相连的第一个原子相同时,再按原子序数由大到小逐个比较其次相连的原子,并依此类推。例如

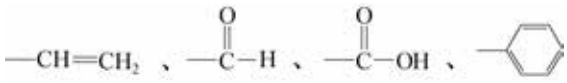
$$-C(CH_3)_3>-CH(CH_3)_2>-CH_2CH_2CH_3>-CH_3$$

其次相连原子: (C、C、C) (C、C、H) (C、H、H) (H、H、H)

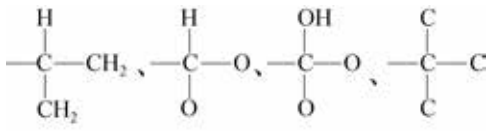
$$—CH_2OH > —C(CH_3)_3$$

其次相连原子：　　(O、H、H)　(C、C、C)

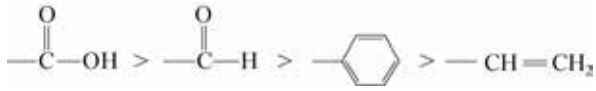
(3) 当基团中有双键或三键时，每个双键或三键当作连有两个或三个相同的基团。例如



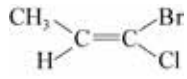
当作



优先顺序为

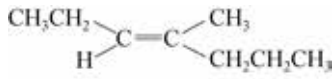


根据这个规则，便可确定下列化合物的构型。



(*Z*)-1-氯-1-溴丙烯

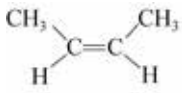
式中：$CH_3 > H$；$Br > Cl$。



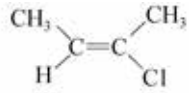
(*E*)-4-甲基-3-庚烯

式中：$CH_3CH_2 > H$；$CH_3CH_2CH_2 > CH_3$。

顺/反和 *Z*/*E* 是标记烯烃构型的两种不同方法，它们之间没有必然的联系，不能简单地把顺和 *Z* 或反和 *E* 等同看待。例如



(*Z*)-2-丁烯
(顺-2-丁烯)



(*E*)-2-氯-2-丁烯
(顺-2-氯-2-丁烯)

思考题 3-2

写出 2-甲基-1,3-戊二烯的顺反异构体，并用 *Z*/*E* 法标记其构型。

3.1.3　烯烃的物理性质

烯烃的物理性质与烷烃相似。在常温常压下，$C_2 \sim C_4$ 的烯烃为气体，$C_5 \sim C_{18}$ 的烯烃为液体，C_{19} 以上的为固体。它们都难溶于水，易溶于有机溶剂，密度都小于 1 $g \cdot mL^{-1}$。部分烯烃的物理常数见表 3-1。

表 3-1 部分烯烃的物理常数

名称	沸点/℃	熔点/℃	密度/(g·mL^{-1})(20 ℃)
乙烯	−103.7	−169.5	0.570(在沸点)
丙烯	−47.7	−185.2	0.610(在沸点)
1-丁烯	−6.4	−130	0.625(在沸点)
顺-2-丁烯	3.5	−139.3	0.621
反-2-丁烯	0.9	−105.5	0.604
异丁烯	−6.9	−140.8	0.631(−10 ℃)
1-戊烯	30.1	−138.0	0.641
1-己烯	63.5	−139.8	0.673
1-庚烯	93.6	−119.0	0.697
1-辛烯	119.2	−104	0.715
1-十八烯	179	17.5	0.791

3.1.4 烯烃的化学性质

烯烃分子中含有 π 键，π 键不牢固，易断裂。因此，烯烃的化学性质比烷烃活泼，容易发生加成、氧化、聚合等反应。

1. 加成反应

加成反应一般是指含有不饱和键的化合物与试剂作用，π 键断裂，两个不饱和原子与试剂的两个原子或基团间形成两个 σ 键，从而降低了分子不饱和度的反应。

1）与卤素的加成

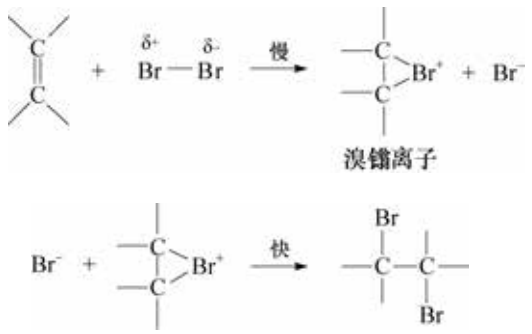
烯烃能与卤素发生加成反应，生成邻位二卤化物。不同的卤素与烯烃的反应活性不同，氟与烯烃的反应非常猛烈，常使烯烃完全分解；氯与烯烃反应较氟缓和，但也要加溶剂稀释；溴与烯烃可正常反应。例如，将乙烯通入溴的四氯化碳溶液中，溴的红棕色迅速褪去，生成 1,2-二溴乙烷。实验室中常用此法鉴别碳碳双键的存在。

$$CH_2{=}CH_2 + Br_2 \xrightarrow{CCl_4} \underset{\text{1,2-二溴乙烷}}{CH_2(Br)-CH_2(Br)}$$

碘与烯烃很难反应，但氯化碘(ICl)或溴化碘(IBr)能与烯烃迅速反应。

这个反应常用来测定油脂和某些天然产物的不饱和度。

实验表明，卤素分子(如溴分子)与烯烃分子接近时，在烯烃的 π 电子影响下，溴分子中的 σ 键发生极化，并与烯烃作用生成溴鎓离子和溴负离子；然后溴鎓离子与溴负离子反应，生成 1,2-二溴化物。



反应中，烯烃的双键具有供电子性质，首先加成的是缺电子溴原子，它具有亲电性质。像溴这种具有亲电性质的试剂称为亲电试剂。由亲电试剂进攻而引起的加成反应称为亲电加成反应。

烯烃与卤素的亲电加成机理得到了实验的有力证明。例如，乙烯与溴的加成反应在氯化钠水溶液中进行时，得到的产物为混合物。

$$CH_2{=}CH_2 + Br_2 \xrightarrow[H_2O]{NaCl} \underset{Br\ \ Br}{CH_2{-}CH_2} + \underset{Br\ \ Cl}{CH_2{-}CH_2} + \underset{Br\ \ OH}{CH_2{-}CH_2}$$

这一事实说明，乙烯与溴的加成是分步进行的。第一步，溴分子向乙烯分子进攻生成溴鎓离子，这一步反应活化能高，反应较慢，是决定整个反应的速度的一步。第二步，很不稳定的溴鎓离子立即与反应体系中的负离子结合，得到加成产物。

2）与卤化氢的加成

烯烃可与卤化氢加成，生成卤代烷。例如

$$CH_2{=}CH_2 + HX \longrightarrow CH_3CH_2X$$

加成时，不同卤化氢的活性顺序为

$$HI > HBr > HCl$$

不对称烯烃与 HX 加成时，可得两种产物。例如

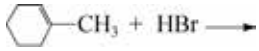
$$CH_3{-}CH{=}CH_2 + HBr \longrightarrow \underset{Br}{CH_3{-}CH{-}CH_3} + CH_3CH_2CH_2Br$$

2-溴丙烷(主要产物)　1-溴丙烷(次要产物)

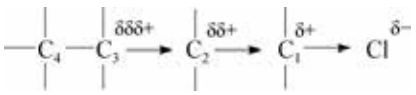
实验证明，上述反应的主要产物是 2-溴丙烷。马尔科夫尼科夫(Markovnikov)根据大量的实验事实总结出一条经验规则：不对称烯烃与 HX 加成时，氢原子主要加到含氢较多的双键碳上，而卤原子加到含氢较少的双键碳上，此规则简称马氏规则。

思考题 3-3

完成下列反应式，并指出主要产物及次要产物。

(1) 2-甲基-2-丁烯与 HCl　　(2) 

马氏规则可用诱导效应(inductive effect)解释。诱导效应是指在有机物分子中，由于电负性不同的原子或基团的影响，分子中成键电子云向某一方向发生偏移的效应，常用符号 I 表示。例如



在碳链的一端连有一个氯原子，由于 C—Cl 键极化，C_1 上带有部分正电荷。C_2—C_1 键上的电子云分布被 C_1 上的正电荷诱导而变得不对称，即向 C_1 方向移动，使 C_2 也带有少量正电荷。同理 C_2 又使 C_3 带有更少量正电荷。这就是说氯原子的影响可通过电荷诱导作用传递到分子中与它不直接相连的原子上。诱导效应具有加和性，但在沿着 σ 键传递时迅速减弱，实际上在传过两三个原子后就可忽略不计了。

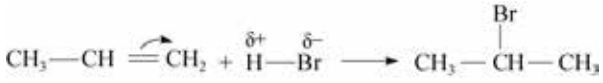
在比较各种原子或基团的诱导效应时，常以氢原子为标准。一个原子或基团的吸电子能力比氢原子强，就产生吸电子诱导效应，用－I 表示。例如

吸电子能力：F＞Cl＞Br＞I＞CH_3O＞HO＞C_6H_5＞H

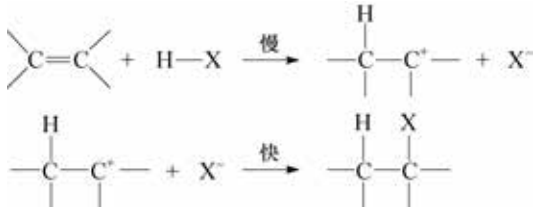
若吸电子能力不及氢原子，就产生斥电子诱导效应，用＋I 表示。例如

斥电子能力：$(CH_3)_3C$＞$(CH_3)_2CH$＞$CH_3CH_2CH_2$＞CH_3＞H

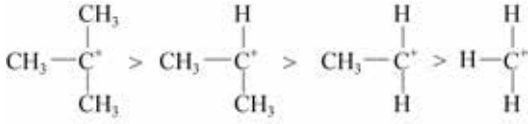
根据诱导效应不难理解，丙烯与 HBr 加成时，由于甲基的＋I 效应，双键上 π 电子云发生极化，含氢较多的双键碳上 π 电子云密度较大，有利于亲电试剂的进攻，因此氢原子主要加到这一碳上。



马氏规则也可用反应过程中生成的碳正离子中间体的相对稳定性解释。烯烃与卤化氢的加成反应机理如下：

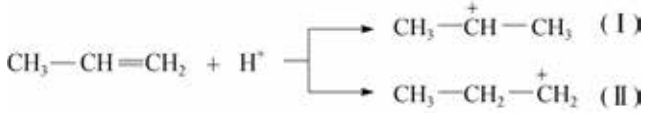


其中生成碳正离子的一步涉及 π 键断裂，反应较慢，是决定整个反应速度的一步。若此步生成的碳正离子比较稳定，反应就比较容易进行。当烷基与带正电荷的中心碳原子相连时，由于烷基的＋I 效应，中心碳上的正电荷得到分散。中心碳上所连烷基增多，正电荷分散程度也随之增大。根据物理学规律，一个带电体系的电荷越分散，体系越稳定。因此，不同类型碳正离子的相对稳定性顺序为



即叔(3°)＞仲(2°)＞伯(1°)＞$^+CH_3$。

当丙烯与 HBr 加成时，可生成两种碳正离子。



显然，碳正离子(Ⅰ)比(Ⅱ)稳定，所以主要产物为 2-溴丙烷，符合马氏规则。

由上可见，烯烃与 HX 的加成反应也属于亲电加成。当不饱和碳上氢原子被烷基取代后，烷基的+I 效应使双键碳上电子云密度增大，亲电加成反应速度也随之增大。

思考题 3-4

下列烯烃与 HBr 加成时，反应速率由大到小的排列顺序如何？

$CH_2{=}CH_2$　　$CH_3CH{=}CH_2$　　$(CH_3)_2C{=}CH_2$　　$(CH_3)_2C{=}CHCH_3$

当有过氧化物(如 H_2O_2、R—O—O—R 等)存在时，丙烯或其他不对称烯烃与 HBr 加成产物是反马氏规则的。例如

$$CH_3CH{=}CH_2 + HBr \xrightarrow{\text{过氧化物}} CH_3CH_2CH_2Br$$

过氧化物的存在对 HCl 和 HI 的加成方式没有影响。

3) 与硫酸的加成

烯烃与冷的浓硫酸发生亲电加成反应，生成硫酸氢酯，加成的取向也遵循马氏规则。硫酸氢酯水解得到醇，利用这一反应可由烯烃制取醇类。

$$R{-}CH{=}CH_2 + H_2SO_4 \longrightarrow R{-}\underset{\displaystyle OSO_3H}{\underset{|}{CH}}{-}CH_3$$

硫酸氢酯

$$R{-}\underset{\displaystyle OSO_3H}{\underset{|}{CH}}{-}CH_3 + H_2O \xrightarrow{\triangle} R{-}\underset{\displaystyle OH}{\underset{|}{CH}}{-}CH_3 + H_2SO_4$$

烷烃不与浓硫酸反应，因此可利用这一反应除去烷烃中的少量烯烃。

4) 与水的加成

在酸(硫酸、磷酸等)的催化下，烯烃与水进行加成反应，直接生成醇，加成的取向也符合马氏规则。例如

$$CH_3CH{=}CH_2 + H_2O \xrightarrow[195\ ℃,\ 2\ MPa]{H_3PO_4/硅藻土} CH_3{-}\underset{\displaystyle OH}{\underset{|}{CH}}{-}CH_3$$

这种制备醇的方法称为直接水合法。

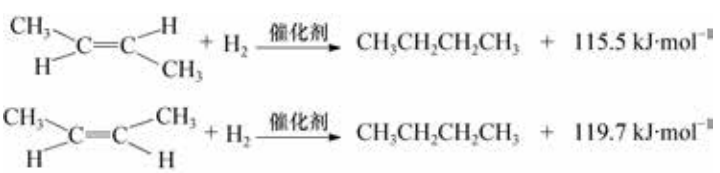
5) 催化加氢

一般情况下，烯烃和氢在 200 ℃时仍不发生反应。但在催化剂(如铂、钯或镍等)存在时，烯烃可与氢发生加成反应生成烷烃。例如

$$CH_2{=}CH_2 + H_2 \xrightarrow{\text{催化剂}} CH_3{-}CH_3$$

烯烃的加氢反应是在催化剂表面进行的。氢和烯烃被吸附在催化剂的表面，使它们分子中的 π 键和 H—H σ 键减弱或断裂，降低了反应的活化能。

烯烃的氢化反应是放热反应，1 mol 烯烃氢化时放出的热量称为摩尔氢化热。根据摩尔氢化热不同，可以分析不同烯烃的相对稳定性。例如



顺-2-丁烯和反-2-丁烯氢化后的产物都是丁烷，反式比顺式少放出 4.2 kJ·mol^{-1}的能量，意味着反式的热力学能比顺式低 4.2 kJ·mol^{-1}，也就是说反-2-丁烯比顺-2-丁烯稳定。

2. 氧化反应

烯烃容易被氧化，其氧化产物随着反应条件及氧化剂的不同而不同。

1）催化氧化

乙烯在银催化剂存在下，被空气中的氧直接氧化为环氧乙烷，这是工业上生产环氧乙烷的方法。

$$CH_2=CH_2 + 1/2\,O_2 \xrightarrow[220\sim280\,^\circ C]{Ag} CH_2\!-\!CH_2 \quad (O)$$

环氧乙烷的性质活泼，是有机合成的重要中间体。

2）$KMnO_4$氧化

冷、稀 $KMnO_4$中性或碱性水溶液与烯烃作用，可使烯烃的 π 键断裂，氧化生成邻位二元醇。

$$R-CH=CH_2 + KMnO_4 + H_2O \longrightarrow R-\underset{OH}{\underset{|}{CH}}-\underset{OH}{\underset{|}{CH_2}} + KOH + MnO_2$$

生成的二元醇可进一步被氧化分解成低相对分子质量的羧酸和 CO_2。在反应中，$KMnO_4$溶液紫色褪去并生成棕褐色的 MnO_2沉淀。因此，该反应可用于不饱和烃的鉴别。

在较高温度下或用酸性 $KMnO_4$溶液氧化，烯烃的双键断裂生成低级的酮、羧酸和 CO_2。

$$R-CH=CH_2 \xrightarrow[H_2SO_4]{KMnO_4} RCOOH + CO_2 + H_2O$$

羧酸

$$R'-\underset{R}{\underset{|}{C}}=CH-R'' \xrightarrow[H_2SO_4]{KMnO_4} R-\overset{O}{\overset{\|}{C}}-R' + R''-\overset{O}{\overset{\|}{C}}-OH$$

酮　　羧酸

根据氧化产物可推断原烯烃分子中的双键位置及其分子结构。

3）臭氧化反应

在较低温度下烯烃与臭氧反应生成臭氧化物，这个反应称为臭氧化反应。生成的臭氧化物在还原剂锌粉存在下水解生成醛或酮。

$$R'-\underset{R}{\underset{|}{C}}=CH-R'' \xrightarrow{O_3} \underset{R'}{\overset{R}{C}}\!\!<\!\!\begin{matrix}O-O\\|\\O\end{matrix}\!\!>\!\!CH-R'' \xrightarrow{Zn/H_2O} R-\overset{O}{\overset{\|}{C}}-R' + R''-CHO$$

酮

根据臭氧化物的还原水解产物，也可推断原烯烃的双键位置及分子结构。

思考题 3-5

完成下列反应。

（1）

（2） $(CH_3)_2C=CHCH_3 \xrightarrow[H_2SO_4]{KMnO_4}$

(3) $(CH_3)_2C{=}CHCH_3 \xrightarrow[2)\ Zn/H_2O]{1)\ O_3}$　　(4) $CH_3CH_2CH{=}CH_2 \xrightarrow[2)\ Zn/H_2O]{1)\ O_3}$

3. α-氢的反应

在有机物分子中，与官能团直接相连的碳原子通常称为α-碳，α-碳上所连的氢原子则称为α-氢。烯烃分子中的α-氢受到双键的影响，表现出特殊的活泼性，易发生卤化、氧化等反应。例如

$$CH_3CH{=}CH_2 + Cl_2 \xrightarrow{500\ ℃} \underset{\text{3-氯丙烯}}{CH_2{=}CHCH_2Cl} + HCl$$

$$CH_3CH{=}CH_2 + O_2 \xrightarrow[350\ ℃,0.25\ MPa]{\text{钼酸铋等}} \underset{\text{丙烯醛}}{CH_2{=}CHCHO}$$

4. 聚合反应

烯烃分子在催化剂、引发剂或光照下，π键断裂，进行自身相互加成，生成相对分子质量较大的化合物，称为聚合反应。发生聚合反应的低分子物质称为单体，聚合产物称为聚合物。例如

$$\underset{\text{单体}}{n\,CH_2{=}CH_2} \xrightarrow[100\sim150\ MPa]{200\sim300\ ℃,\text{微量}O_2} \underset{\text{聚合物(聚乙烯)}}{\left[CH_2{-}CH_2\right]_n}$$

因为上述反应是在 100～150 MPa 下进行的，工业上称此为高压聚乙烯。聚乙烯的相对密度为 0.9 左右，质地软而韧，弹性强，电绝缘性好，耐化学腐蚀，无毒，故可用于农业生产和食品包装。如果加入适当的添加剂，加工成型，就成为常用的聚乙烯塑料制品。

3.2　炔　　烃

炔烃(alkyne)是分子中含有碳碳三键的烃类化合物。单炔烃的通式为 C_nH_{2n-2}，与碳原子数相同的二烯烃互为同分异构体。

3.2.1　炔烃的结构

炔烃分子中，组成三键的碳原子为 sp 杂化。例如，乙炔分子中，两个碳原子各以一个 sp 杂化轨道相互重叠形成 C—C σ 键，又各以另一个 sp 杂化轨道与氢原子的 s 轨道重叠形成两个 C—H σ 键。这三个 σ 键的对称轴及四个原子分布在同一条直线上(图 3-4)。

图 3-4　乙炔分子中的 σ 键

每个碳原子上的两个未杂化的 p 轨道分别两两相互平行重叠，形成两个 π 键。两个 π 键的电子云围绕 σ 键形成一个圆筒状，如图 3-5 所示。

因此，碳碳三键由一个 σ 键和两个相互垂直的 π 键组成。现代物理方法证明乙炔分子中所有原子都在一条直线上；C≡C 键的键长为 0.120 nm，比 C═C 键的键长短；C≡C 键的键能为 837 kJ·mol^{-1}。

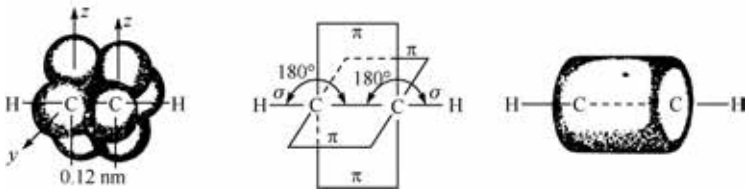


图 3-5 乙炔分子中的 π 键

思考题 3-6

从参与杂化的轨道名称、数目及杂化轨道的特点比较 sp、sp^2 及 sp^3 杂化，并说明 σ 键与 π 键有何不同。

3.2.2 炔烃的异构现象和命名

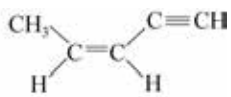
炔烃的构造异构与烯烃相似，也存在碳链异构和官能团的位置异构。由于与三键碳相连的三个 σ 键均在一条直线上，因此炔烃没有顺反异构体。

炔烃的系统命名与烯烃相似，只是将“烯”字改为“炔”。例如

$CH_3—C\equiv C—CH_3$ 2-丁炔　　$(CH_3)_2CHC\equiv CH$ 3-甲基-1-丁炔　　$(CH_3)_3C—C\equiv C—CH(CH_3)_2$ 2,2,5-三甲基-3-己炔

同时含有碳碳三键和双键的不饱和烃称为“烯炔”。命名时应选取含有双键和三键碳原子在内的最长碳链为主链；离不饱和键较近的一端开始给主链碳原子编号；当主链两端离不饱和键距离相同时，应使双键的位次较小。例如

$CH_2=CH—CH_2—C\equiv CH$ 1-戊烯-4-炔



顺-3-戊烯-1-炔

思考题 3-7

1. 炔烃有无顺反异构体？为什么？
2. 写出分子式为 C_6H_{10} 的炔烃同分异构体，并命名。

3.2.3 炔烃的物理性质

炔烃的物理性质与烯烃相似，同样是随着相对分子质量增加而有规律地变化。它们的熔点、沸点与对应的烷烃、烯烃相比稍高，密度稍大。常温常压下 $C_2\sim C_4$ 的炔烃为气体，四个碳以上的炔烃为液体，高级炔烃为固体。部分炔烃的物理常数见表 3-2。

表 3-2 部分炔烃的物理常数

名称	沸点/℃	熔点/℃	密度/(g·mL^{-1})(20 ℃)
乙炔	−83.4(升华)	−81.8	0.618(在沸点)
丙炔	−23.2	−101.5	0.671(在沸点)
1-丁炔	8.5	−122.0	0.668(在沸点)
2-丁炔	27.0	−32.3	0.691

续表

名称	沸点/℃	熔点/℃	密度/(g·mL^{-1})(20 ℃)
1-戊炔	40.2	−98	0.695
2-戊炔	55.0	−101	0.714
3-甲基-1-丁炔	29.35	−89.7	0.665
1-己炔	72.0	−124.0	0.719
2-己炔	84	−88.0	0.731
3-己炔	81.0	−105	0.723

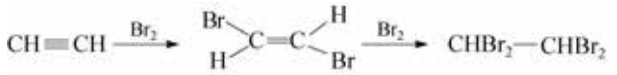
3.2.4　炔烃的化学性质

炔烃的化学性质与烯烃相似，也可以发生加成、氧化、聚合等反应。但由于三键与双键有所不同，因而炔烃与烯烃在很多反应中是有差别的。此外，炔烃还有一些自己的独特性质。

1. 加成反应

1）与卤素和卤化氢的加成

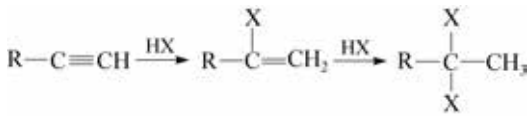
与烯烃一样，炔烃也能与卤素、卤化氢等发生亲电加成反应，但反应活性比烯烃小。例如

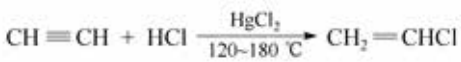


反-1,2-二溴乙烯　　1,1,2,2-四溴乙烷

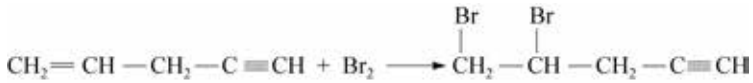
乙烯可使溴的四氯化碳溶液迅速褪色，而乙炔则需几分钟的时间。

炔烃与卤化氢加成可得一卤代烯，继续反应得二卤代烷，产物符合马氏规则。例如





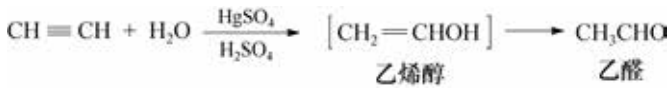
当分子中同时存在碳碳三键和双键时，亲电加成首先发生在双键上。例如



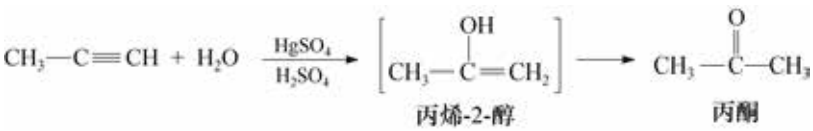
这是因为三键的键长较短，p轨道之间的重叠程度较大，所以炔烃中的π键比烯烃中的π键稳定，亲电反应相对较难发生。

2）水合反应

在硫酸汞的稀硫酸溶液催化下，炔烃与水加成，首先生成烯醇，烯醇立即重排为稳定的醛或酮。炔烃的水合反应又称为库切洛夫(Kucherov)反应。例如



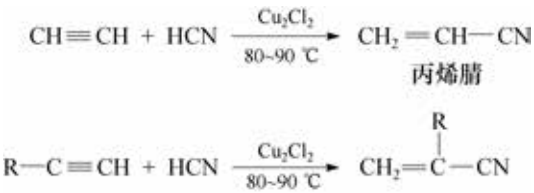
乙烯醇　　乙醛



只有乙炔的水合反应得到乙醛，其他炔烃反应后都得到酮。炔烃的水合反应也遵从马氏规则。

3）与氢氰酸的加成

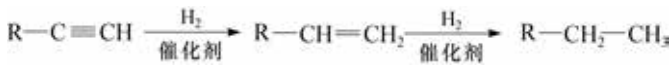
氢氰酸与烯烃难发生加成反应，但在催化剂存在下可与炔烃加成生成烯腈。例如



丙烯腈是合成橡胶和合成纤维的原料。

4）催化氢化

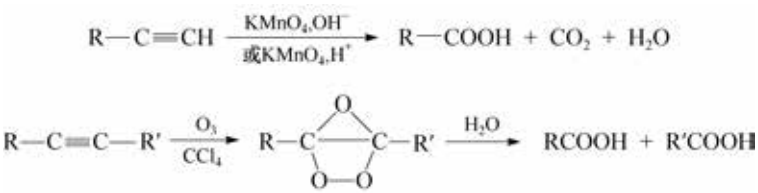
在催化剂存在下，一分子炔烃可与两分子氢气加成生成烷烃。



由于催化加氢是在催化剂表面进行的，碳碳三键比碳碳双键更易被催化剂表面吸附，因此炔烃比烯烃容易加氢。利用这一差别，选择适当的催化剂，控制一定条件，可使炔烃加氢停留在烯烃阶段。例如

2. 氧化反应

炔烃被 $KMnO_4$ 或 O_3 氧化时，三键断裂生成羧酸、CO_2 等产物。



与烯烃的氧化一样，由所得产物的结构也可推断原炔烃的结构。

3. 聚合反应

炔烃也能进行聚合反应，根据其构造和反应条件不同，可以聚合成两类不同的聚合物——低聚物和高聚物。例如

$$CH{\equiv}CH + CH{\equiv}CH \xrightarrow[NH_4Cl]{Cu_2Cl_2} CH_2{=}CH{-}C{\equiv}CH$$

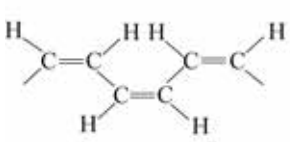
乙烯基乙炔

$$3CH{\equiv}CH \xrightarrow[(C_6H_5)_3P]{Ni(CN)_2}$$

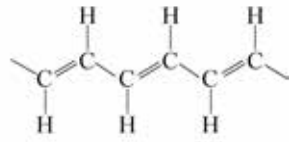
苯

在齐格勒-纳塔(Ziegler-Natta)催化剂作用下，乙炔也可以聚合成聚乙炔。它有顺、反两种异构体。

$$n\,CH{\equiv}CH \xrightarrow[\triangle，加压]{TiCl_4\text{-}Al(C_2H_5)_3} \left[CH{=}CH\right]_n$$



顺聚乙炔



反聚乙炔

聚乙炔具有单、双键交替结构，有较好的导电性。若在聚乙炔中掺杂 I_2、Br_2 或 BF_3 等路易斯酸，其电导率可提高到金属水平，因此称为“合成金属”。

4. 炔化物的生成

乙炔和端位炔烃(R—C≡CH)分子中，连接在 sp 杂化碳上的氢原子比较活泼，具有微弱的酸性($pK_a=25$)，可被碱金属或重金属原子取代，生成金属炔化物。例如

$$CH{\equiv}CH + 2Na \xrightarrow{190\sim200\ ^\circ C} NaC{\equiv}CNa + H_2\uparrow$$

$$R{-}C{\equiv}CH + Ag(NH_3)_2NO_3 \longrightarrow \underset{(灰白色)}{R{-}C{\equiv}CAg\downarrow} + NH_4NO_3 + NH_3$$

$$R{-}C{\equiv}CH + Cu(NH_3)_2Cl \longrightarrow \underset{(砖红色)}{R{-}C{\equiv}CCu\downarrow} + NH_4Cl + NH_3$$

重金属炔化物干燥时因撞击或受热会发生爆炸，实验时可用无机酸处理分解。利用这一反应可鉴定化合物分子中是否含有—C≡CH 结构。

上述性质表明，连接在三键碳上的氢原子比较活泼。这是因为三键碳为 sp 杂化，sp 杂化轨道中的 s 成分比 sp^2 和 sp^3 中的大，表现出较大的电负性。因此，直接与三键碳相连的氢原子与相应的烯烃(═CH—H)、烷烃(—CH_2—H)中的氢原子相比，更易解离质子而显弱酸性。例如，乙炔、乙烯和乙烷的 pK_a 值分别为 25、36.5 和 42。

思考题 3-8

某烃的相对分子质量为 68，且含有一个叔碳原子，并能与硝酸银的氨溶液作用生成灰白色沉淀，试写出该烃的构造式。

3.3　二　烯　烃

分子中含有两个碳碳双键的不饱和烃称为二烯烃。根据分子中两个双键的相对位置不同，二烯烃可分为三类：

（1）累积二烯烃。两个双键连接在同一个碳原子上。例如

$$CH_2=C=CH_2$$

丙二烯

（2）隔离二烯烃。两个双键被两个或两个以上单键隔开。例如

$$CH_3-CH=CH-CH_2-CH=CH_2$$

1,4-己二烯

（3）共轭二烯烃。两个双键被一个单键隔开。例如

$$CH_2=CH-CH=CH_2$$

1,3-丁二烯

隔离二烯烃的性质与单烯烃相似；累积二烯烃数量少，且很容易异构化变成炔烃；而共轭二烯烃无论在理论上还是在实际应用中都很重要，是本节的讨论重点。

3.3.1 1,3-丁二烯的结构和共轭效应

1. 1,3-丁二烯的结构

在1,3-丁二烯分子中，每个碳原子都是sp^2杂化，它们各用三个sp^2杂化轨道分别与氢的1s轨道及相邻碳原子的sp^2杂化轨道重叠形成三个碳碳σ键和六个碳氢σ键，这九个σ键及分子中的所有原子都在同一平面上。每个碳原子上剩下一个未杂化p轨道的对称轴都垂直于这一平面，这些p轨道并不局限在C_1—C_2和C_3—C_4间重叠形成π键，在C_2—C_3间也有一定程度的重叠。因此，在C_2—C_3间也有部分双键性质（图3-6）。这种在多个原子间形成的π键称为离域π键，也称大π键。

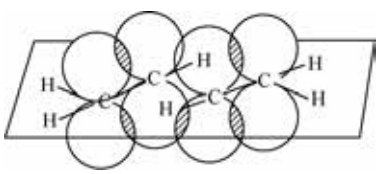


图3-6 1,3-丁二烯分子中的π键和σ键

2. 共轭体系与共轭效应

1）π-π共轭体系

由1,3-丁二烯的结构分析可知，在1,3-丁二烯分子中的π电子云分布与单烯烃不同，它们不是局限在某两个碳原子之间，而是分布在包括四个碳原子的分子轨道中，这种分子轨道称为离域轨道，这样形成的键称为离域键（或称大π键）。这种现象称为电子的离域，凡是发生电子离域的结构体系统称为共轭体系。像1,3-丁二烯这样单、双键交替排列的共轭体系称为π-π共轭体系。

2）共轭体系的形成条件及其特点

综上所述，共轭体系中的各原子必须在同一平面上，每个原子必须有一个垂直于该平面的p轨道。

在共轭体系中，虽然各原子间的π电子云密度不尽相同，但由于电子离域，单、双键的差别减小，键长有平均化倾向。例如，在1,3-丁二烯分子中，C_2—C_3键的键长是0.148 nm，比乙烷中C—C键的键长0.154 nm短；C_1—C_2键和C_3—C_4键的键长是0.137 nm，比乙烯分子中C═C键的键长0.134 nm长。共轭体系越长，单、双键的差别就越小。

另外，共轭体系的势能较低，因而比较稳定，这从它们的氢化热可以得到证明。例如

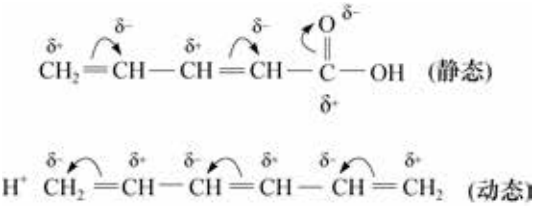
$$CH_2{=}CH{-}CH_2{-}CH{=}CH_2 + 2H_2 \longrightarrow CH_3CH_2CH_2CH_2CH_3 + 254.4\ kJ{\cdot}mol^{-1}$$

$$CH_2{=}CH{-}CH{=}CH{-}CH_3 + 2H_2 \longrightarrow CH_3CH_2CH_2CH_2CH_3 + 226.4\ kJ{\cdot}mol^{-1}$$

非共轭的 1,4-戊二烯氢化时释放出 254.4 kJ·mol^{-1}的能量，具有共轭体系的 1,3-戊二烯氢化时释放出 226.4 kJ·mol^{-1}的能量，两者差值为 28 kJ·mol^{-1}，该差值称为离域能或共轭能。共轭体系范围越大，其共轭能也越大，结构也越稳定。

3）共轭效应

共轭效应(conjugative effect)是指在共轭体系中原子间的相互影响而引起的电子离域作用，常用 C 表示。+C表示供电子的共轭效应；−C 表示吸电子的共轭效应。因内部结构而产生的共轭效应称为静态共轭效应；在化学反应时受外界电场(或试剂)影响而产生的 π 电子云重新分配称为动态共轭效应。例如



从上两式可以看出，共轭体系的一端受到作用，整个共轭体系中的原子均受到影响。共轭体系有多大，其影响的范围就有多大。结果是共轭体系中各原子上的电子云密度有疏密交替现象。

4）p-π 共轭体系

在氯乙烯分子中，氯原子与两个双键碳原子在同一平面上。氯原子上有孤对电子的 p 轨道也能与组成双键的 π 轨道侧面重叠，形成三中心(两个碳一个氯)四电子的大 π 键。经测定，氯乙烯分子中 C═C 键的键长为 0.138 nm，比正常的 C═C 键键长长；C—Cl 键键长为 0.169 nm，比正常的 C—Cl 键键长 0.177 nm 短。由此可见，氯乙烯分子中键长发生平均化，如图 3-7 所示。

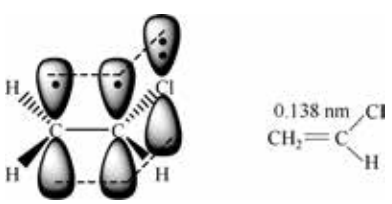
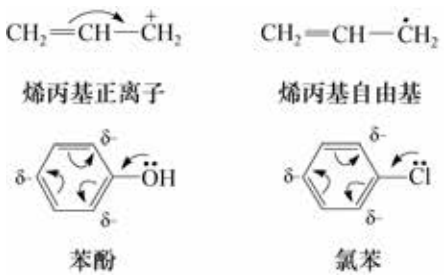


图 3-7　氯乙烯分子中的 p-π 共轭

这种由 p 轨道与 π 轨道重叠而形成的共轭体系称为 p-π 共轭体系。由于氯原子的 p 轨道上有两个电子，电子云密度较 π 轨道大，因此共轭效应的方向是电子云由 p 轨道向 π 轨道流动，氯原子具有 +C 效应。

其他 p-π 共轭体系举例如下：



5）超共轭

（1）σ-π 超共轭。与双键碳相邻的饱和 C—H 键的 σ 轨道也能与 π 轨道有很少的重叠，使 C—H 键的 σ 电子可以向 π 轨道离域，如图 3-8 所示。

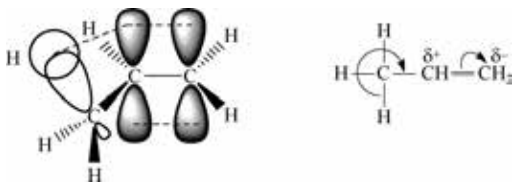
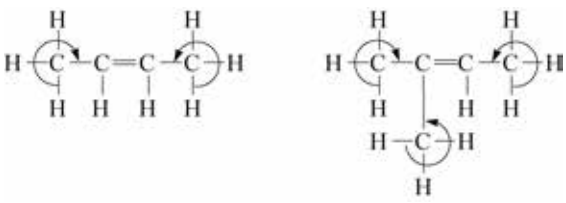


图 3-8　丙烯分子中超共轭效应示意图

这种共轭是很微弱的，通称超共轭。在超共轭体系中，电子一般是从 C—H 键向 π 键流动。如果 α-碳上有两个或三个 C—H，则这两个或三个 C—H 都可与 π 键共轭。在化学式中，常用一个包括所有参与超共轭的 C—H 键的弯曲箭头表示。例如



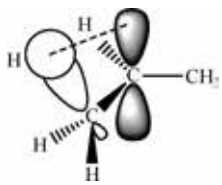


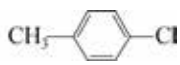
图 3-9　σ-p 超共轭示意图

参与超共轭的 C—H 键越多，电子离域的范围也越大，体系就越稳定。

（2）σ-p 超共轭。在烃基自由基和碳正离子等活性中间体中，C—H键也可与 p 轨道发生超共轭。在这种情况下，p 轨道中只有单电子（在自由基中）或没有电子（在碳正离子中），如图 3-9 所示。

思考题 3-9

1. 指出下列结构中存在何种电子效应，并用相应符号表示。

$CH_3—CH=CH—CH=CH_2$、$CH_2=CH—CH=CH—Cl$、 

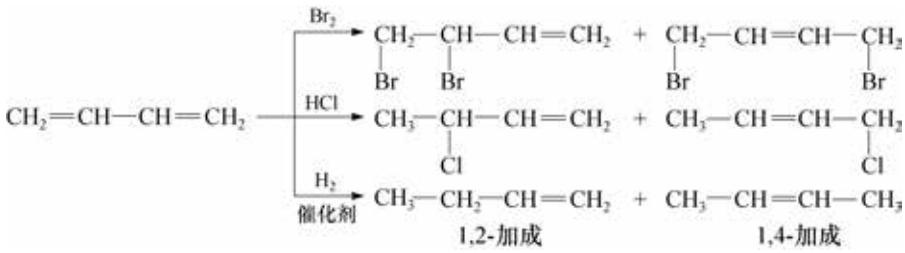
2. 试用电子效应解释下列碳正离子的稳定性顺序。

$CH_3—\overset{+}{C}H—CH=CH_2 > \overset{+}{C}H_2—CH=CH_2 > (CH_3)_3\overset{+}{C} > (CH_3)_2\overset{+}{C}H > CH_3\overset{+}{C}H_2 > \overset{+}{C}H_3$

3.3.2　共轭二烯烃的化学性质

1. 1,2-加成和 1,4-加成反应

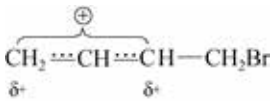
共轭二烯烃如 1,3-丁二烯可以与卤素、卤化氢等发生亲电加成反应，也可以催化加氢。



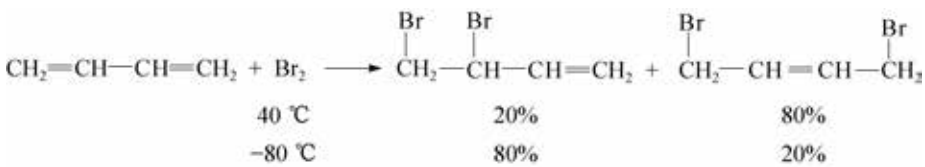
共轭二烯烃加成时有两种产物，一种是加到 C_1 和 C_2 上，称为 1,2-加成；另一种是加到 C_1 和 C_4 上，而在 C_2 与 C_3 间形成一个新的 π 键，称为 1,4-加成。

共轭二烯烃之所以有两种加成方式，是共轭体系中的 π 电子离域引起的。当 1,3-丁二烯分子中的一端受到亲电试剂（如 Br_2）影响时，这种影响通过共轭链一直传递到分子的另一端，使整个共轭体系的 π 电子云变形而产生疏密交替现象。

当溴正离子与 C_1 结合时，形成烯丙基型碳正离子中间体。其 C_2 上缺电子 p 轨道与 C_3、C_4 间 π 轨道构成三中心两电子的缺电子 p-π 共轭体系。由于电子的离域作用，正电荷得以分散，并主要落在 C_2 和 C_4 上，如下所示：



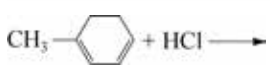
因此，溴负离子既能与 C_2 结合生成 1,2-加成产物，也能与 C_4 结合生成 1,4-加成产物。两种加成产物的比例取决于反应物结构、溶剂极性、产物稳定性及反应温度等诸多因素。例如



思考题 3-10

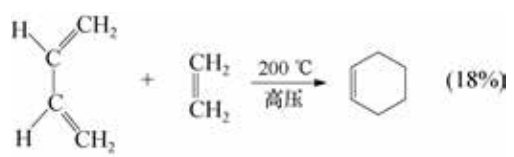
写出下列反应的主要产物。

(1) $CH_3CH{=}CH{-}CH{=}CH_2 + HBr \longrightarrow$

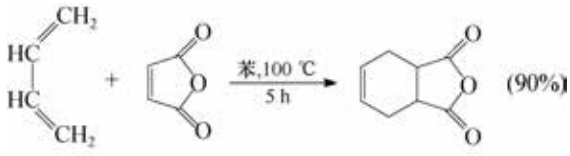
(2) 

2. 双烯合成反应

1,3-丁二烯与乙烯在 200 ℃及高压下发生 1,4-加成反应，生成环己烯，但产率不高，仅为 18%。此反应称为第尔斯-阿尔德（Diels-Alder）反应，也称双烯合成反应。



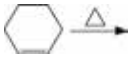
实践证明，当乙烯双键碳上连有吸电子基（如—CHO、—COOR、—COR、—C≡N、—NO_2等）时，反应能顺利进行，且产率也很高。例如



在此反应中，共轭二烯烃称为双烯体，与双烯体发生反应的不饱和化合物称为亲双烯体。这一反应又称为环加成反应，反应是可逆的，加热至较高温度时，加成产物又会分解为原来的共轭二烯烃。

思考题 3-11

完成下列反应。

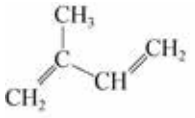
(1) $CH_2=CH-CH=CH_2 + CH_2=CH-CHO \xrightarrow{\triangle}$　　(2) 

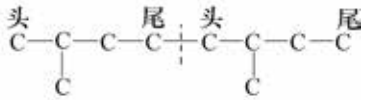
3.4　萜类化合物

萜类也称萜烯类，是广泛存在于动植物体内的一类天然有机化合物，是植物香精油、生物色素、维生素、激素、树脂等物质的主要成分。

3.4.1　异戊二烯规律与萜的分类

绝大多数萜类化合物的结构可以看作是由若干个异戊二烯单位首尾相连而成的链状或环状聚合物。因此，无论萜类化合物的结构如何复杂，它们的碳架总可被划分为若干个头尾相连接的异戊二烯单位，这种结构上的特点称为异戊二烯规律。


异戊二烯



链萜

例如，罗勒烯和樟脑可划分为两个异戊二烯单位。

罗勒烯

樟脑

萜类化合物根据分子中所含异戊二烯单位的数目，可分为单萜、倍半萜、二萜、三萜、四萜和多萜等（表 3-3）。

表 3-3　萜类化合物分类

类别	单萜	倍半萜	二萜	三萜	四萜	多萜
异戊二烯单位数	2	3	4	6	8	＞8
碳原子数	10	15	20	30	40	＞40

思考题 3-12

画出下列化合物的异戊二烯单位，并指出它们属于哪一类萜。

(1)　(2)　(3)　(4)　CH_2OH

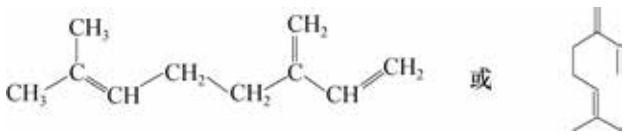
3.4.2　重要的萜类化合物

1. 单萜

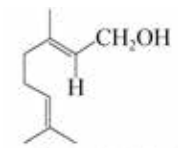
单萜是由两个异戊二烯单位以头尾连接而成的萜类化合物。根据分子中两个异戊二烯单位相互连接的方式不同，可分为链状单萜、单环单萜和双环单萜。

1) 链状单萜

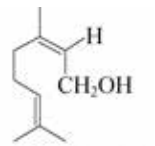
(1) 香叶烯。香叶烯是链状单萜的典型代表，是月桂油、松节油、酒花油等的重要成分，沸点为 160 ℃，密度为 0.802 g·mL^{-1}，其结构式为



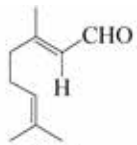
(2) 萜醇、萜醛。含氧开链单萜的重要代表有牻牛儿醇、橙花醇和柠檬醛等。牻牛儿醇与橙花醇互为顺反异构体，都是很好的香料。牻牛儿醇存在于多种香精油中，具有显著的玫瑰香气，橙花醇的香气比较温和。柠檬醛是由 α-柠檬醛和 β-柠檬醛组成的混合物，两者也互为顺反异构体，主要存在于柠檬草油中，都有香味，是合成紫罗兰酮、甲基紫罗兰酮的原料。



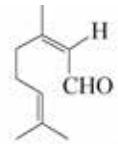
(*E*-构型)牻牛儿醇
b. p. 229 ℃



(*Z*-构型)橙花醇
b. p. 225 ℃



α-柠檬醛
b. p. 118～119 ℃(2666 Pa)

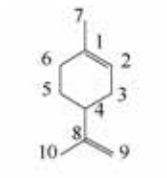


β-柠檬醛
b. p. 117～118 ℃(2666 Pa)

2) 单环单萜

(1) 苧烯。苧烯为 1,8-萜二烯，是单环萜烯的代表，它存在于柠檬油中，所以又称为柠檬

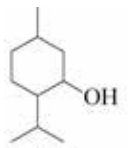
精，其结构式为



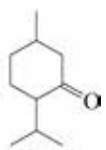
苧烯(b.p.175 ℃)

苧烯分子中有一个手性碳原子，因此有两个旋光异构体。左旋体存在于松针油和薄荷油中，右旋体存在于柠檬油和橙皮油中，外消旋体存在于松节油中。它们都是无色液体，有柠檬香味，可作为香料。

(2) 薄荷醇、薄荷酮。薄荷醇又称薄荷脑，是薄荷油的主要成分，它的氧化产物是单环萜酮，称为薄荷酮。



薄荷醇

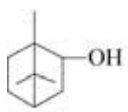


薄荷酮

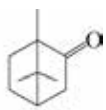
薄荷醇分子中有三个手性碳原子，应有八个旋光异构体，而天然薄荷油中几乎都是左旋体。薄荷醇和薄荷酮都存在于薄荷的茎、叶部分，都具有强烈的薄荷气味，前者是固体，熔点为43.5 ℃；后者是液体，沸点为207 ℃。薄荷醇在医药上可用作清凉剂、祛风剂、防腐剂，是清凉油、人丹等的主要成分，也可在化妆品、糖果、烟酒等中用作香料。

3) 双环单萜

莰醇是饱和双环萜醇，莰酮是饱和双环萜酮。



莰醇



莰酮

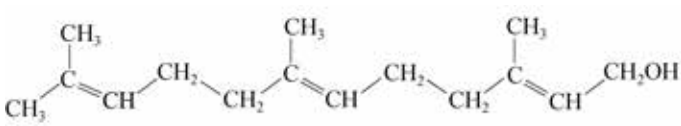
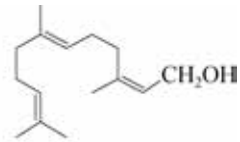
莰醇俗称龙脑，又名冰片，主要存在于热带植物龙脑的香精油中，为无色片状结晶，熔点为208 ℃，易升华，味似薄荷，有发汗、镇痉、止痛、灭菌等功用，是人丹和冰硼散的主要成分。莰酮又称樟脑，主要存在于我国盛产的樟木中，可从樟脑油中结晶出来。莰酮为无色晶体，熔点为180 ℃，易升华，有令人愉快的香气。在医药上用作强心剂、祛痰剂和兴奋剂，工业上用于制造电木、赛璐珞，也可用于驱虫防蛀。

2. 倍半萜

倍半萜是由三个异戊二烯单位组成的萜，常见的有法尼醇、昆虫保幼激素、脱落酸等。

1) 法尼醇

法尼醇又称金合欢醇，广泛存在于玫瑰花、金合欢花及兔耳草花的油中，具有令人愉快的铃兰清香气味。其结构式如下：

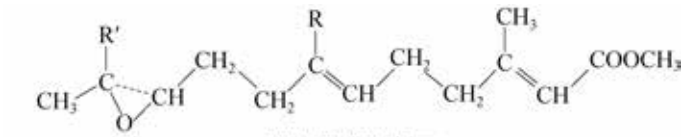



法尼醇(金合欢醇)
b. p. 125 ℃(66.65 Pa)

法尼醇是无色黏稠液体，有保幼激素的活性，可抑制昆虫的变态和性成熟，使幼虫不能变成蛹、蛹不能变成虫、成虫不产卵。法尼醇也可用于配制高级香料。

2) 昆虫保幼激素

昆虫保幼激素(JH)是法尼醇酸酯的类似物，有三种结构，用 JHi、JHii、JHiii 表示。



昆虫保幼激素(JH)

JHi: R′= R =CH_2CH_3

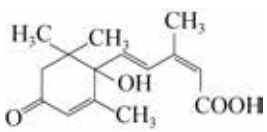
JHii: R′=CH_2CH_3; R = CH_3

JHiii: R′= R =CH_3

昆虫保幼激素是昆虫咽侧体分泌的一种激素，能使昆虫保持幼虫体态，目前主要用于养蚕业和害虫防治等。

3) 脱落酸

脱落酸简称 ABA，广泛存在于高等植物中，在衰老的、即将脱落的或将要休眠的器官中含量较多，而幼嫩器官中的含量极微。



脱落酸

脱落酸为无色晶体，显酸性，能溶于稀碱(如 $NaHCO_3$)和多数有机溶剂中，但不溶于苯、石油醚等非极性溶剂。

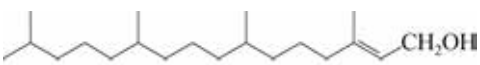
脱落酸是植物内源激素的一种，能抑制植物生长发育，促进落叶和休眠，刺激气孔关闭，并能与促进生长发育的植物激素相拮抗，协同调节植物的生长发育。在农业生产上可用来脱叶，如棉花脱叶后便于机械收割；也可使果树提早休眠，提高抗寒能力。

3. 二萜

二萜是由四个异戊二烯单位连接而成的萜类化合物。常见的有叶绿醇、维生素 A 等。

1) 叶绿醇

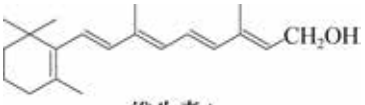
叶绿醇又称植物醇，是叶绿素的结构组成部分，是由四个异戊二烯单位连接而成的链状二萜。



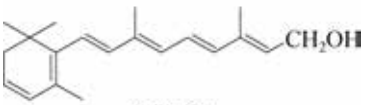
叶绿醇

2）维生素 A

维生素 A 分为维生素 A_1 和维生素 A_2 两种。它们都是单环二萜醇类化合物，通常所说的维生素 A 是指维生素 A_1。



维生素 A_1



维生素 A_2

维生素 A 是淡黄色结晶，熔点为 64 ℃，不溶于水，易溶于有机溶剂，属于脂溶性维生素。维生素 A 分子中含多个共轭双键，化学性质活泼，易被空气氧化和紫外线破坏而丧失其生理功能，但能耐热。它是哺乳动物正常生长发育所必需的物质。体内缺乏维生素 A 时，可导致皮肤粗糙、眼角膜硬化症和夜盲症。

4. 三萜

三萜是由六个异戊二烯单位连接而成，在生物界分布很广，如角鲨烯、三萜皂苷、乳胶等。

角鲨烯是含有六个双键的链状三萜烯，为全反式异构体，广泛存在于酵母、麦芽、鲨鱼肝油、鱼肝油、茶籽油、橄榄油等中。角鲨烯为液体，沸点为 280 ℃（2266 Pa），密度为 0.8562 g·mL^{-1}，折光率 n_D^{20} 为 1.4990，凝固点在 −20 ℃以下；不溶于水，易溶于有机溶剂。

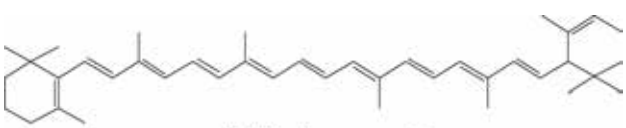
角鲨烯

角鲨烯易环化成三环、四环、五环等环状三萜类化合物。通过化学变化可转变成羊毛甾醇，而羊毛甾醇又是生物合成其他甾醇的基本单位，从而沟通了萜类化合物与甾体化合物之间的生源关系。

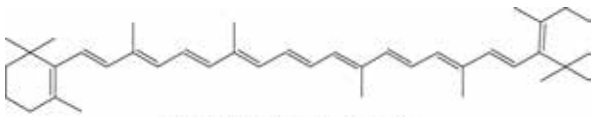
5. 四萜

四萜是由八个异戊二烯单位组成的化合物。这类化合物分子中都含有较长的共轭体系，因此都带有由黄到红的颜色，所以也称为多烯色素。

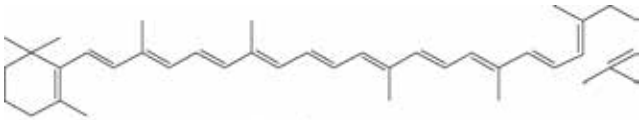
胡萝卜素是四萜的代表物，广泛存在于植物的叶、花、果实以及动物的乳汁、脂肪等中。由于胡萝卜素存在，胡萝卜和甘薯呈橙色，牛油、鸡油和蛋黄呈黄色，秋天的树叶也显出它的黄色。



α-胡萝卜素(m.p.188 ℃)



β-胡萝卜素(m.p.184 ℃)



γ-胡萝卜素(m.p.178 ℃)

胡萝卜素是 α、β、γ 三种异构体的混合物，其中以 β-异构体的含量最高(α-异构体 15%，β-异构体 85%，γ-异构体 0.10%)。胡萝卜素是红色或深紫色晶体，它们都难溶于水，易溶于有机溶剂，遇浓硫酸或三氧化硫的氯仿溶液显深蓝色。这种显色反应常用来定性鉴定这类化合物。胡萝卜素在动植物体内可以转化为维生素 A，故称为维生素 A 原。

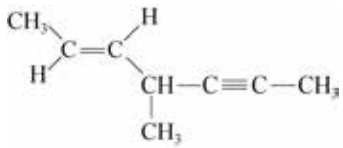
习　　题

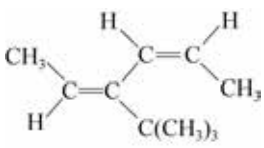
1. 命名下列烃基或化合物。

(1) $HC\equiv C-$　　(2) $CH_2=CH-CH_2-$

(3) $CH_3-CH=CH-$　　(4) $CH_2=\underset{\displaystyle CH_3}{\overset{\displaystyle |}{C}}-CH_3$

(5) $CH_3CH_2-\underset{\displaystyle CH_2}{\overset{\displaystyle CH(CH_3)_2}{C}}$　　(6) $(CH_3)_2CHC\equiv CC(CH_3)_3$

(7) 

(8) 

2. 写出下列化合物的结构式。

(1) (*E*)-3,4-二甲基-2-戊烯

(2) 反-4,4-二甲基-2-戊烯

(3) (*Z*)-3-甲基-4-异丙基-3-庚烯

(4) (*E*)-2,2,4,6-四甲基-5-乙基-3-庚烯

3. 下列各化合物有无顺反异构现象？如有，写出它们的顺反异构体。

(1) 2-甲基-1-丁烯　　(2) 1,3,5-己三烯

(3) 2,5-二甲基-3-己烯　　(4) 3-甲基-4-乙基-3-己烯

(5) $ClCH_2CH_2-\underset{\displaystyle CH_3}{\overset{\displaystyle |}{C}}=C(CH_3)_2$　　(6) $CH\equiv C-CH=CH-CH_3$

(7) $CH_3CH=CH-CH=CHCH_3$　　(8) $CH_3CH_2CH_2CH=CHCH_3$

4. 完成下列反应。

(1) $(CH_3)_2C=CH_2 \xrightarrow{\text{冷、稀}KMnO_4}$ (　　)

(2) $(CH_3)_2C=CH_2 \xrightarrow{O_3}$ (　　) $\xrightarrow[H_2O]{Zn}$ (　　)

(3) $CH_3CH_2-\underset{\displaystyle CH_3}{\overset{\displaystyle |}{C}}=CH_2 + HBr \longrightarrow$ (　　)

(4) $CF_3CH=CH_2 + HBr \longrightarrow$ (　　)

(5) $CH_3CH_2-\underset{\displaystyle CH_3}{\overset{\displaystyle |}{C}}=CH_2 + HBr \xrightarrow{\text{过氧化物}}$ (　　)

(6) $(CH_3)_2C=CH-CH=CH_2 + HBr \longrightarrow$ (　　)

(7) $CH_2=CH-CH=CH_2 + CH_2=CH-CN \xrightarrow{\triangle}$ (　　)

(8) $C_2H_5C\equiv CH + H_2O \xrightarrow[H_2SO_4]{HgSO_4}$ (　　)

5. 用化学方法鉴别下列各组化合物。

(1) 环丙烷、丙烯、丙炔

(2) 丁烷、乙烯基乙炔、1,3-丁二烯

6. 某烃 A 的分子式为 C_6H_{10}，催化氢化仅吸收 1 mol 氢；与臭氧反应后，在锌粉存在下水解得化合物 B，B 的结构式为 $H-\overset{\displaystyle O}{\overset{\displaystyle \|}{C}}-CH_2CH_2CH_2CH_2-\overset{\displaystyle O}{\overset{\displaystyle \|}{C}}-H$，写出 A 的构造式。

7. 有两种烯烃 A 和 B，经催化加氢都得到烷烃 C。A 用酸性 $KMnO_4$ 溶液氧化，得到 CH_3COOH 和 $(CH_3)_2CHCOOH$；B 在同样条件下则得到 CH_3COCH_3 和 CH_3CH_2COOH。写出 A、B、C 的构造式。

8. 化合物 A 和 B 的分子式同为 C_4H_6，都能使溴的四氯化碳溶液褪色。A 与硝酸银的氨溶液作用产生灰白色沉淀，氧化 A 得 CO_2 和丙酸；B 不与硝酸银的氨溶液作用，氧化 B 得 CO_2 和草酸(HOOC—COOH)。试推测 A 与 B 的构造式。

9. 化合物 A 的分子式为 C_4H_8，它能使溴溶液褪色，但不能使稀的高锰酸钾溶液褪色。1 mol A 与 1 mol HBr 作用生成 B，B 也可以由 A 的同分异构体 C 与 HBr 作用得到。C 能使溴溶液褪色，也能使稀的高锰酸钾溶液褪色。试推测 A、B 和 C 的构造式，并写出各步反应式。

10. 某化合物 A 的分子式为 C_7H_{14}，经高锰酸钾溶液氧化后生成两个化合物 B 和 C。A 经臭氧化后还原水解也得到相同产物 B 和 C。试写出 A 的构造式。

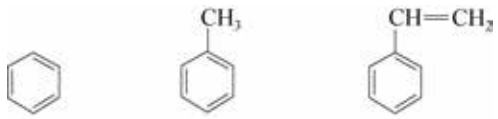
第4章　芳　香　烃

芳香烃(aromatic hydrocarbon)简称芳烃,最初是指从天然的香树脂、香精油中提取的具有芳香气味的物质。随着有机化学的发展,人们发现许多具有芳香族化合物特性的物质却没有芳香味,而具有芳香味的化合物却不一定具备芳香族化合物的特性,所以"芳香烃"是一个历史名词。芳香烃一般是指含有苯环结构并具有特殊化学性质的碳氢化合物。但某些碳环烃(如环戊二烯负离子)不含苯环,却具有类似苯的性质。因此,芳香烃是指苯及化学性质与苯类似的化合物。

根据分子中是否含有苯环可将芳香烃分为两大类:苯系芳香烃(含有苯环)和非苯芳香烃。

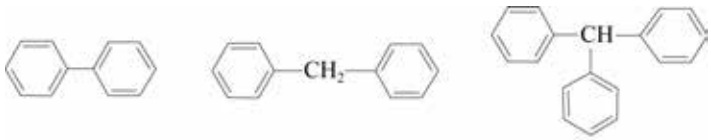
苯系芳香烃:可根据苯环的连接情况分为以下几类。

(1) 单环芳烃。分子中只含有一个苯环的芳烃。例如



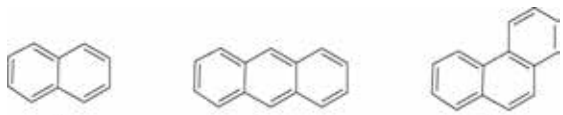
苯　　甲苯　　苯乙烯

(2) 多环芳烃。分子中含有两个或两个以上独立苯环的芳烃。例如



联苯　　二苯甲烷　　三苯甲烷

(3) 稠环芳烃。分子中含有两个或两个以上苯环并通过共用两个相邻碳原子稠合而成的芳烃。例如



萘　　蒽　　菲

非苯芳香烃:分子中不存在苯环结构,但具有与苯相似的电子结构和化学性质,并具有芳香族化合物的共同特性。例如

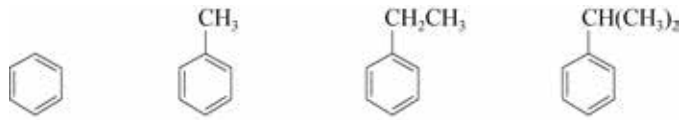
环丙烯正离子　　环戊二烯负离子　　环庚三烯正离子

4.1　单环芳烃

4.1.1　单环芳烃的异构和命名

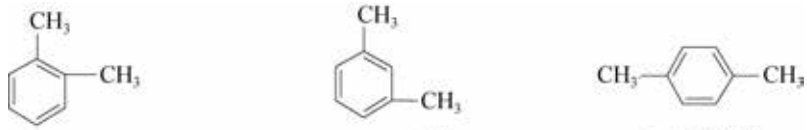
苯是典型的单环芳烃,苯环上的氢原子被烃基取代形成苯的衍生物。

单环芳烃的命名通常以苯环为母体，烷基作为取代基。例如



苯　甲苯　乙苯　异丙苯

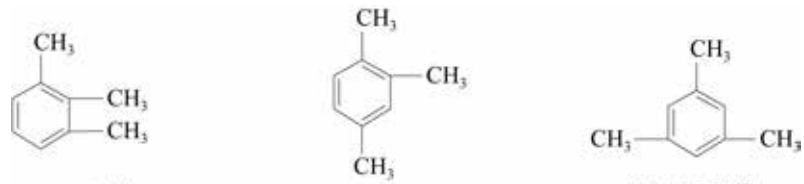
苯环上有多个取代基时，由于取代基位置不同，命名时应在名称前注明取代基位置。例如



1,2-二甲苯　邻二甲苯　(*o*-二甲苯)

1,3-二甲苯　间二甲苯　(*m*-二甲苯)

1,4-二甲苯　对二甲苯　(*p*-二甲苯)

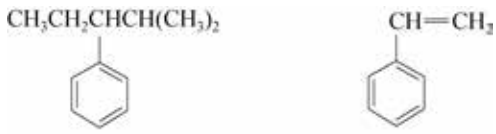


1,2,3-三甲苯　连三甲苯

1,2,4-三甲苯　偏三甲苯

1,3,5-三甲苯　均三甲苯

当芳环上连有的烃基比较复杂或含有不饱和键时，将芳环作为取代基来命名。例如

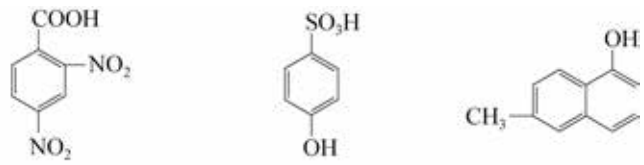


2-甲基-3-苯基戊烷　　苯乙烯

当芳环上连有不同类型官能团时，则以最优先的官能团作为母体，其他基团作为取代基。常见的官能团优先顺序为

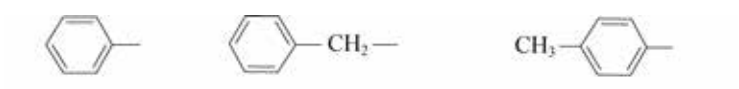
$$—COOH，—SO_3H，—COOR，—COX，—CONH_2，—CN，—CHO，—OH，—NH_2$$

例如



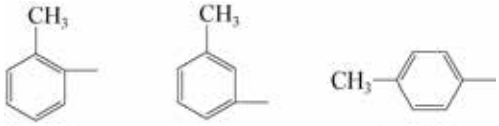
2,4-二硝基苯甲酸　　4-羟基苯磺酸　　6-甲基-1-萘酚

芳烃去掉一个氢原子后剩下的原子团为芳基(aryl)，用 Ar—表示。例如



苯基(用Ph表示)　　苄基(苯甲基)　　4-甲基苯基(对甲基苯基)

其他较常见的有

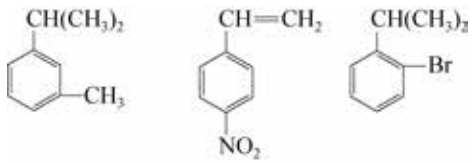


邻甲苯基　　间甲苯基　　对甲苯基

思考题 4-1

1. 写出 C_8H_{10} 的苯衍生物同分异构体的结构式，并命名。

2. 命名下列化合物。

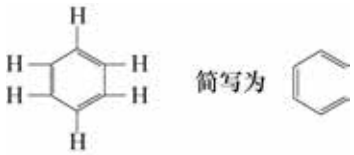


4.1.2 苯的分子结构

1. 苯的凯库勒结构式

1825 年从煤焦油中发现一种无色液体，其分子式为 C_6H_6，命名为苯。

苯催化加氢可以生成环己烷，说明苯具有六碳环的碳骨架，由于苯在进行取代反应时只生成一种一取代产物，说明碳环上六个碳、氢都是等同的。因此，1865 年凯库勒提出了苯是一个对称的六碳环，双键和单键是交替排列的，这种结构称为苯的凯库勒式。



凯库勒结构有两个主要缺点：①不能说明苯的特殊稳定性；②按凯库勒式，苯分子中单、双键交替，有单、双键的区别，邻位二元取代应有两种：

但实际上苯的邻位二元取代产物只有一种，完全没有单、双键的区别。因此，凯库勒结构式不能反映苯的真实结构。

2. 苯分子结构的近代观点

测定表明，苯是平面分子，其中六个碳原子构成正六边形，碳碳键长均为 0.139 nm，碳氢键长均为 0.108 nm，所有键角均为 120°。

杂化轨道理论认为：苯分子中六个碳原子都是 sp^2 杂化。每个碳原子分别用两个 sp^2 杂化轨道与相邻碳原子重叠形成两个 C—C σ 键。每个碳原子又以 sp^2 杂化轨道与氢原子形成一个 C—H σ 键。六个碳原子和六个氢原子都处在同一个平面内。每个碳原子各有一个垂直于分子平面的 p 轨道，它们相互平行，“肩并肩”重叠形成环状的大 π 键，六个 π 电子均匀地离域在大 π 轨道中，π 电子分布于环的两侧，把碳环夹在中间，形成一个三明治形的电子结构(图 4-1)。

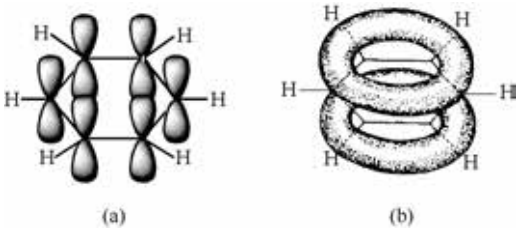
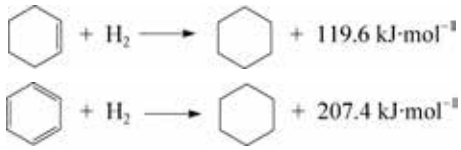


图 4-1 苯分子中的 p 轨道(a)及环状大 π 键(b)

六个 C—C σ 键和环状大 π 键构成闭合的共轭体系,使体系能量降低,键长完全平均化。



离域能为 119.6×3−207.4=151.4(kJ·mol^{-1}),比 1,3-丁二烯的离域能大一个数量级,因此苯的结构很稳定。若发生加成反应,会破坏共轭体系,使能量升高。也可用圆圈表示环状闭合大 π 键,因此目前常用的苯环结构表示式有

4.1.3 单环芳烃的物理性质

单环芳烃多为无色液体,不溶于水,易溶于石油醚、四氯化碳、乙醚、丙酮等有机溶剂。一般单环芳烃比水轻,相对密度为 0.86～0.9。沸点随相对分子质量增加而升高。二元取代苯的三种异构体中,对位异构体的熔点比邻位和间位异构体高(表 4-1)。这可能是由于对位异构体分子对称,晶格能较大。单环芳烃具有特殊气味,它们的蒸气有毒,能损坏造血器官和神经系统。

表 4-1 部分单环芳烃的物理常数

名称	熔点/℃	沸点/℃	相对密度(20 ℃)	折光率(n_D^{20})
苯	5.5	80.1	0.877	1.5001
甲苯	−9.5	110.6	0.867	1.4961
邻二甲苯	−25.2	144.4	0.882	1.5055
间二甲苯	−47.9	139.1	0.864	1.4972
对二甲苯	13.3	138.4	0.861	1.4958
连三甲苯	−25.4	176	0.894	1.5139
偏三甲苯	−43.8	169	0.876	1.5048
均三甲苯	−44.7	165	0.865	1.4994
乙苯	−95	136.2	0.867	1.4959
正丙苯	−99.5	159.2	0.862	1.4920
异丙苯	−96	152.4	0.862	1.4915
苯乙烯	−30.6	145.2	0.906	1.5468

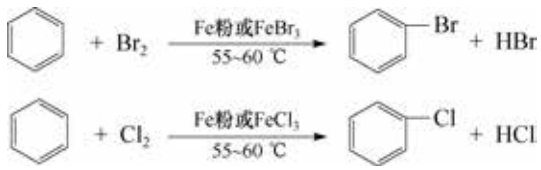
4.1.4 单环芳烃的化学性质

苯环容易发生取代反应，在特定条件下也能发生加成反应。苯环侧链（烃基）的反应与脂肪烃类似，并可发生氧化反应。

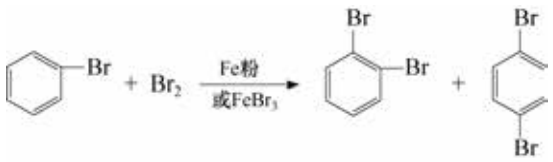
1. 亲电取代反应

1）卤化反应

在铁粉或三卤化铁等催化剂的催化下，苯环上的氢原子被卤素（一般为氯和溴）取代生成卤代苯。例如



在比较强烈的反应条件下，卤代苯可继续与卤素反应，主要生成邻位和对位二卤代苯。

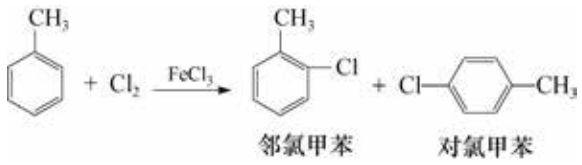


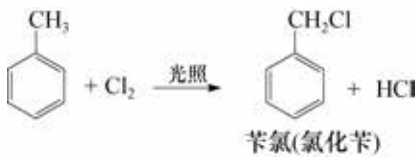
不同卤素与苯发生取代反应的活性顺序是

氟＞氯＞溴＞碘

其中氟化反应很猛烈；碘化反应不仅较慢，而且生成的碘化氢是还原剂，从而使反应成为可逆反应。

烷基苯与卤素作用也发生苯环的卤代，反应比苯容易进行，主要得到邻位和对位取代物。光照下则会取代侧链上的氢原子，反应通常发生在 α-位，即 α-氢原子被取代。例如





反应机理：苯环上氢的卤化反应是亲电取代反应。

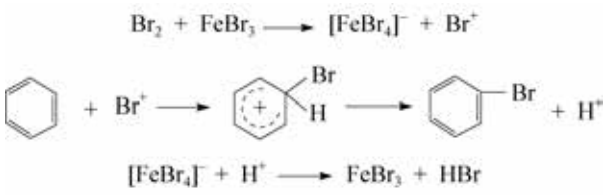
第一步，在催化剂作用下产生亲电试剂（路易斯酸）E^+。

第二步，亲电试剂 E^+ 进攻苯环，与离域的 π 电子相互作用，并从苯环的大 π 键中获得两个电子，与苯环的一个碳原子形成 σ 键而生成 σ 络合物（或称正离子中间体）。

在 σ 络合物中，有一个碳原子由 sp^2 杂化变为 sp^3 杂化，脱离了共轭体系，苯环只剩下四个

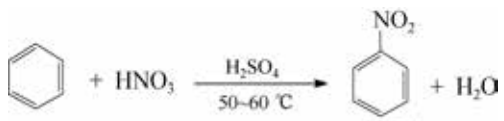
π电子分布在五个碳原子的共轭体系上，能量较高，不稳定。因此，sp^3 杂化的碳原子很容易失去一个质子，从而恢复到原来的 sp^2 杂化状态，结果又变回原来的六个π电子的环状闭合共轭体系，恢复苯环结构，降低了能量，生成取代苯。

例如，卤化反应的机理如下：

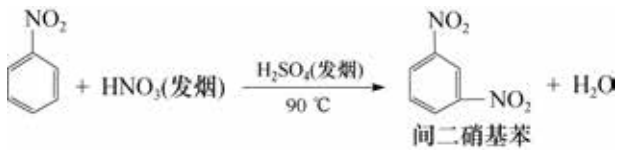


2）硝化反应

苯与混酸（浓硝酸和浓硫酸的混合物）共热，苯环上的氢原子被硝基（$—NO_2$）取代，生成硝基苯。

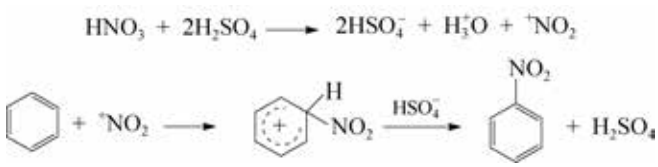


硝基苯不容易继续硝化，若使用发烟硝酸和发烟硫酸，在更高的温度下反应，可引入第二个硝基，主要生成间二硝基苯。



烷基苯在较低的温度下与混酸作用，生成邻位和对位产物，此反应比苯容易进行。

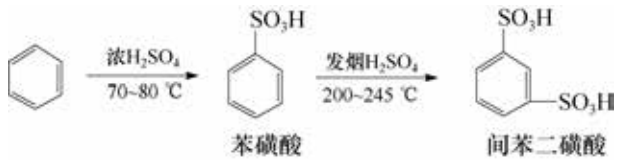
反应机理：



硝基苯是具有苦杏仁气味的黄色油状物，其蒸气有毒，可用此反应鉴别苯。

3）磺化反应

苯与浓硫酸或发烟硫酸反应，在苯环上引入磺酸基（$—SO_3H$），生成苯磺酸。

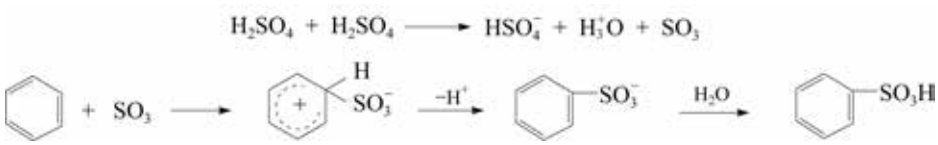


苯磺酸　　间苯二磺酸

烷基苯在室温下也可发生磺化反应，主要生成邻位和对位产物。

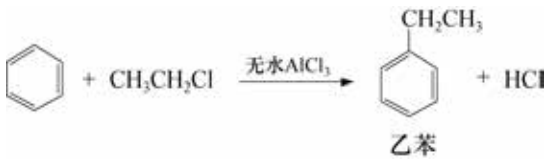
邻甲苯磺酸　　对甲苯磺酸

反应机理（一般认为 SO_3 是磺化反应的亲电试剂）：

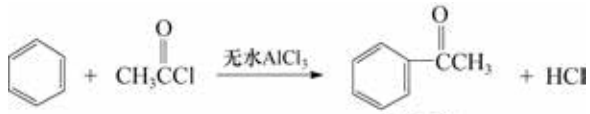


4）傅-克烷基化和酰基化反应

在无水三氯化铝等催化剂的作用下，苯及其衍生物与卤代烷或酰卤等作用，苯环上的氢原子被烷基或酰基取代的反应分别称为烷基化和酰基化反应，统称傅-克（Friedel-Crafts）反应。例如



乙苯

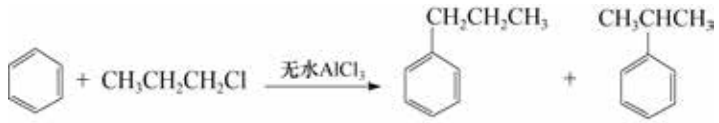


苯乙酮

常用的催化剂有 $AlCl_3$、$FeCl_3$、$ZnCl_2$、BF_3 等，其中以 $AlCl_3$ 活性最高。常用的烷基化试剂有卤代烷、烯烃和醇，常用的酰基化试剂有酰卤和酸酐。

当苯环上仅连有强吸电子基团（如硝基、磺酸基、酰基和氰基等）时，一般不发生傅-克反应。因此，烷基化反应会生成多取代苯，而酰基化反应则不易发生多取代。

在烷基化反应中，亲电试剂是碳正离子，有时会发生碳正离子重排，形成更稳定的碳正离子，因此生成的取代产物是以带支链的烷基苯为主。例如

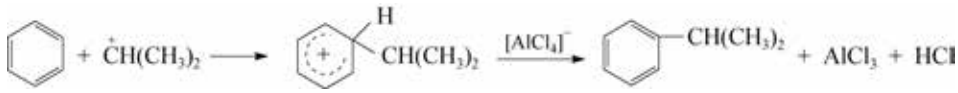


正丙苯30%　　异丙苯70%

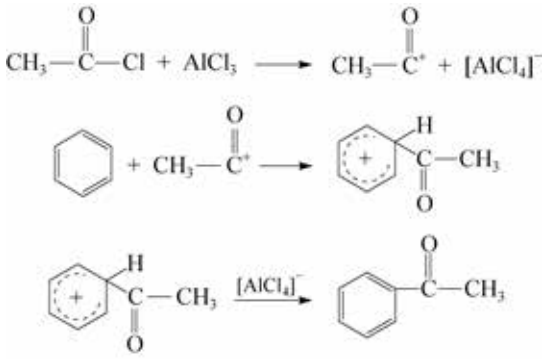
$$CH_3CH_2CH_2Cl + AlCl_3 \longrightarrow [AlCl_4]^- + CH_3-CH_2-CH_2^+$$

$$CH_3-CH_2-\overset{+}{C}H_2 \xrightarrow{\text{重排}} CH_3-\overset{+}{C}H-CH_3$$

一级碳正离子（较活泼）　　二级碳正离子（较稳定）

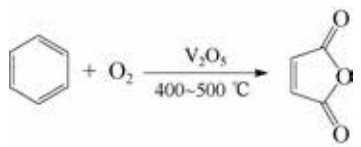


而酰基化反应的亲电试剂是酰基正离子，一般不会发生重排。例如

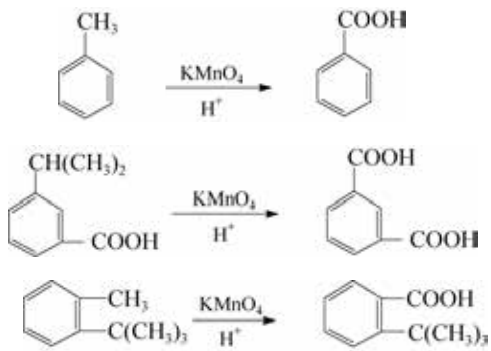


2. 氧化反应

苯在一般条件下很难被氧化，但在特殊条件下也能发生氧化而使苯环破裂。例如，在高温和催化剂作用下，苯可被空气氧化生成顺丁烯二酸酐。

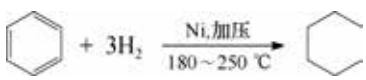


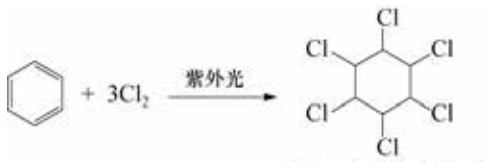
具有 α-氢的烷基苯侧链可以被高锰酸钾、重铬酸钾、硝酸等强氧化剂氧化，并且不论烃基碳链的长短，都被氧化成苯甲酸。没有 α-氢的烷基苯则不被氧化。例如



3. 加成反应

苯环是一个闭合的共轭体系，比一般的不饱和烃稳定得多，一般不与亲电试剂加成，但在特定条件下也能发生加成反应。例如



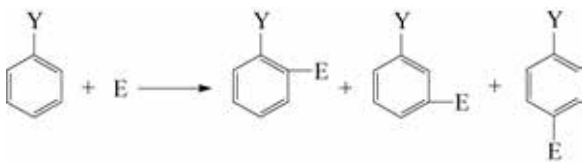


六氯环己烷(六六六)

4.1.5 亲电取代反应的定位规律及其应用

1. 定位基和定位效应

苯环上连接一个取代基(Y)称为一元取代苯。一元取代苯仍能发生亲电取代反应生成二取代苯。但第二个取代基进入苯环的位置和难易程度取决于苯环上原有取代基的影响,这种现象称为定位效应或定位作用。苯环上原来的取代基 Y 称为定位基。



常见的定位基分为两类:

第Ⅰ类定位基(邻、对位定位基)。使新引入的取代基主要进入它的邻位和对位,并且使苯环活化(卤素除外)。邻、对位定位基与苯环直接相连的原子上只有单键,除碳以外,都带有未成键的电子对,这些原子或基团一般具有供电子作用。属于这一类定位基的有(按强弱顺序排列)

$-O^-$,$-NR_2$,$-NH_2$,$-OH$,$-NHCOR$,$-OR$,$-OCOR$,$-CH_3$,$-R$,$-Ar$,$-X$(I,Br,Cl)

第Ⅱ类定位基(间位定位基)。使新引入的取代基主要进入它的间位,并使苯环钝化,不易发生亲电取代反应。间位定位基与苯环直接相连的原子或有正电荷,或以单键、重键、配价键与其他电负性更强的原子组成基团,它们具有从苯环吸电子的能力,从而降低苯环上的电子云密度。属于这一类定位基的有(按强弱顺序排列)

$-N^+R_3$,$-NO_2$,$-CF_3$,$-CCl_3$,$-CN$,$-SO_3H$,$-CHO$,$-COR$,$-COOH$,$-COOR$,$-CONR_2$

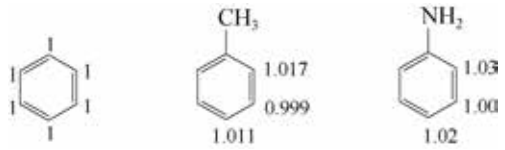
2. 定位规律的解释

苯是一个闭合的共轭体系,由于苯环上的 π 电子高度离域,因此每个碳原子的电子云密度是完全均匀分布的。当环上有一个取代基(定位基)以后,由于受到取代基的诱导效应或共轭效应影响,环上不同位置的电子云密度增加或减少而出现疏密交替分布的现象,亲电试剂优先进攻电子云密度较大的部位,于是苯环上各个部位进行亲电取代反应的难易程度有所不同。环上电子云密度变化情况与取代基(定位基)的性质有关。

1) 邻、对位定位基

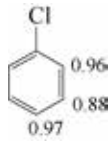
邻、对位定位基大多是推电子基团或与苯直接相连的原子上有孤对电子或负电荷的基团,它们能通过诱导或共轭效应使苯环上电子云密度增加,有利于亲电试剂的进攻,使其比苯的亲电取代反应容易进行,对亲电取代反应有致活效应。例如,$-CH_3$ 可以通过 σ-π 超共轭使苯环上电子云密度增加。$-OH$、$-NH_2$ 中虽然氧、氮原子电负性大,具有吸电子诱导效应,但同时又可以形成 p-π 共轭体系,使氧或氮上的孤对电子向苯环转移,具有供电子的共轭效应。诱导

效应和共轭效应方向相反，共轭效应占优势，总的结果使苯环上电子云密度增加。无论诱导效应还是共轭效应，并不是使苯环上每个碳原子的电子云密度平均地增加，而是在取代基的邻位和对位电子云密度增加较多。例如



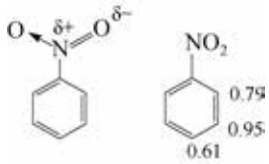
亲电试剂进攻电子云密度较高的邻位和对位，主要生成邻、对位异构体。

对于卤素取代基，同样具有吸电子诱导效应(－I)和供电子共轭效应(＋C)，而以诱导效应占优势，结果使苯环上的电子云密度降低，亲电取代反应钝化。而卤素原子间位的碳原子电子云密度降低较多，于是亲电试剂进攻邻、对位。因此，卤素原子是第一类定位基中的一个例外，同时具有邻、对位定位作用和钝化效应。

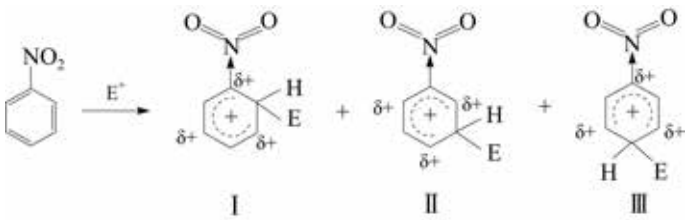


2) 间位定位基

间位定位基是吸电子基团，与苯直接相连的原子上有重键或带正电荷，它们能通过诱导效应和共轭效应使苯环上电子云密度降低，不利于亲电试剂的进攻，对苯环的亲电取代反应起钝化作用。例如，—NO_2 中氮原子电负性较大，具有吸电子诱导作用(－I)，同时能形成 π-π 共轭体系，使苯环上电子云向硝基转移，苯环上电子云密度降低，其亲电取代反应比苯更难进行。这种作用使苯环上邻位和对位电子云密度降低得更多，而间位降低得较少。因此，亲电试剂进攻电子云密度相对较高的间位，得到以间位为主的产物。

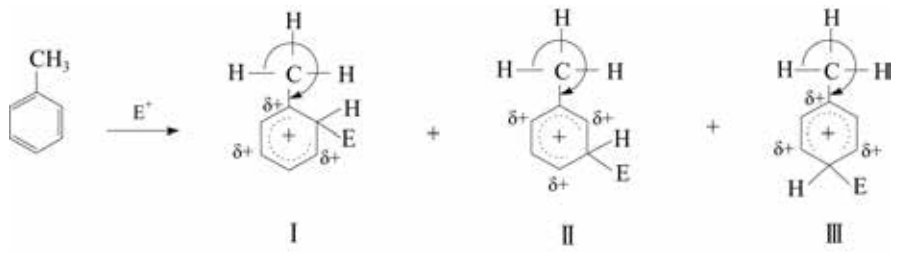


也可以从亲电取代反应的中间体 σ 络合物的稳定性来解释定位规律。例如，硝基苯在进行亲电取代反应时，可生成三种正离子中间体。



中间体Ⅰ和Ⅲ中，带正电荷的碳原子直接与硝基相连，硝基的吸电子作用使正电荷更加集中，能量高，不稳定，故不易形成。而中间体Ⅱ中没有这种情况，能量较低，因此主要生成中间体Ⅱ，亲电取代反应主要发生在间位。

甲苯在进行亲电取代反应时，也可以生成三种中间体。



Ⅰ Ⅱ Ⅲ

中间体Ⅰ和Ⅲ中，带正电荷的碳原子直接与甲基相连，甲基的推电子作用使正电荷分散较好，能量低，比较稳定，因此主要生成中间体Ⅰ和Ⅲ，亲电取代反应主要发生在邻、对位。

表4-2列出烷基苯进行硝化反应时各异构体的分布。从中可以发现，当邻、对位定位基体积较大时，由于空间位阻作用，邻位异构体减少，对位异构体增加。此外，温度和催化剂对异构体的比例也有一定影响。

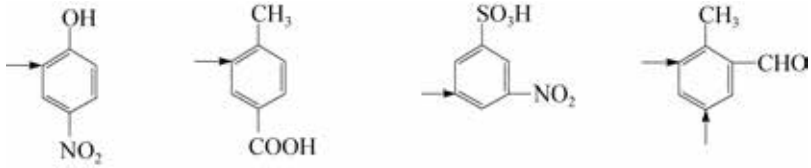
表4-2 烷基苯硝化时异构体的分布

化合物	定位基	异构体分布/%		
		邻位	对位	间位
甲苯	$-CH_3$	56.5	40.0	3.5
乙苯	$-CH_2CH_3$	45.0	55.0	0
异丙苯	$-CH(CH_3)_2$	30.0	68.0	2.0
叔丁苯	$-C(CH_3)_3$	18.0	81.0	1.0

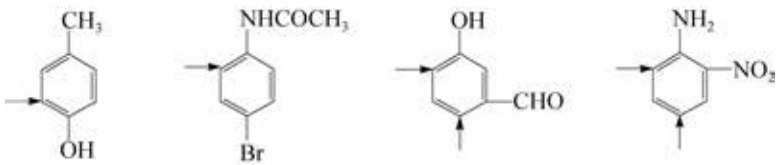
3. 二元取代苯的定位规律

如果苯环上已经有两个取代基，第三个取代基进入的位置同时受两个取代基的制约，有以下规律：

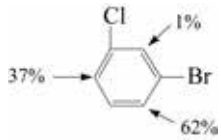
(1) 两个取代基的定位效应一致时，则由定位规律决定。例如，下列化合物进行亲电取代时，新取代基将进入箭头所示位置。



(2) 两个取代基的定位效应不一致时，若两个取代基属于同一类定位基，则应由定位效应强的定位基决定基团进入位置；若两个取代基不属于同一类定位基，则由第Ⅰ类定位基决定基团进入位置。例如



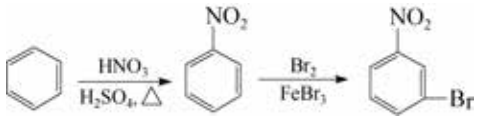
(3) 由于空间位阻，处于间位的两个基团之间很少发生取代反应。例如



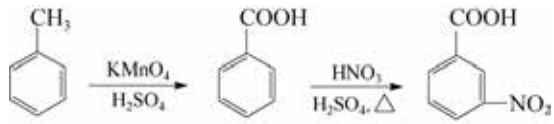
4. 定位规律的应用

苯环上亲电取代反应的定位规律不仅可以用来解释某些实验现象，更主要的是应用它来指导多取代苯的合成。合成多取代苯时必须考虑定位效应，否则难以达到预期目的。

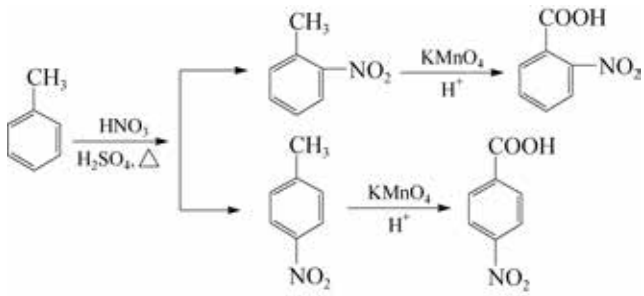
例如，由苯合成间硝基溴苯时，要考虑先溴化还是先硝化。若先溴化再硝化，得到邻硝基溴苯和对硝基溴苯。若先硝化再溴化，则得到间硝基溴苯。因此，合成路线应为



又如，由甲苯为原料合成间硝基苯甲酸，应先氧化，后硝化。合成路线为

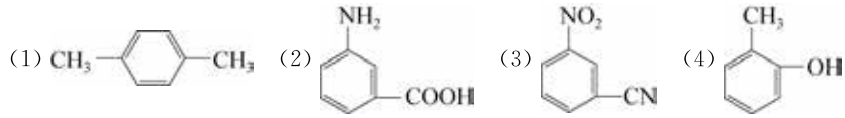


若合成邻硝基苯甲酸或对硝基苯甲酸，则合成顺序相反。



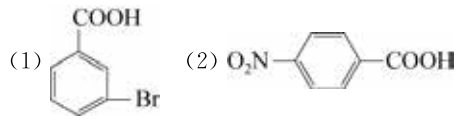
思考题 4-2

1. 用箭头表示下列化合物进行硝化时，硝基进入的位置。



2. 某芳烃分子式为 C_9H_{12}，用 $K_2Cr_2O_7$ 加 H_2SO_4 氧化后得到一种二元酸。若将原芳烃硝化，则得到两种一元硝基化合物，试推测该芳烃的结构。

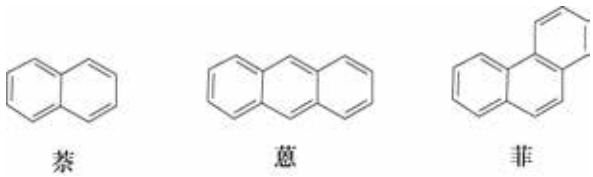
3. 以甲苯为原料合成下列化合物。



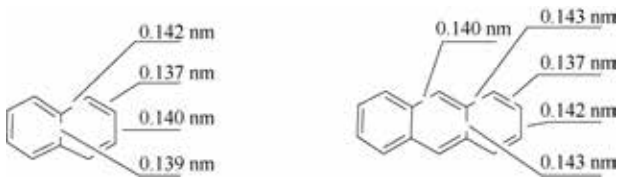
4.2 稠环芳烃

4.2.1 萘、蒽、菲的结构和命名

两个或两个以上苯环共用两个相邻的碳原子而组成的多环体系称为稠环芳烃。典型的稠环芳烃有



它们与苯的结构相比，有以下异同点：①碳原子都是 sp^2 杂化，都是平面分子，分子中都存在由 p 轨道侧面重叠形成的环状闭合共轭体系；②都有离域 π 键，都具有芳香性；③p 轨道重叠程度不同，电子云密度分布不均匀，键长不完全相等，反应活性不同，芳香性不如苯典型。稠环芳烃中单、双键键长如下：



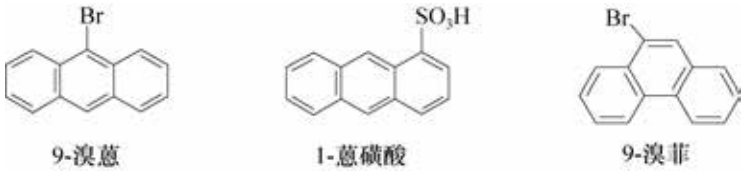
萘分子命名时，从共用碳原子的邻位开始编号，共用碳原子不编号。也可用 α、β 表示，其中 1、4、5、8 四个位置是等同的，称为 α-位；2、3、6、7 四个位置也是等同的，称为 β-位。α-位的电子云密度比 β-位大。

例如

α-萘酚　　β-溴萘　　1,5-二硝基萘　　2-萘磺酸　　1,3,6-三氯萘

蒽和菲的结构式及环上碳原子的固定编号如下：其中蒽的 1、4、5、8 四个位置是等同的，称为 α-位；2、3、6、7 四个位置也是等同的，称为 β-位；9、10 位是等同的，称为 γ-位。

例如



9-溴蒽　　1-蒽磺酸　　9-溴菲

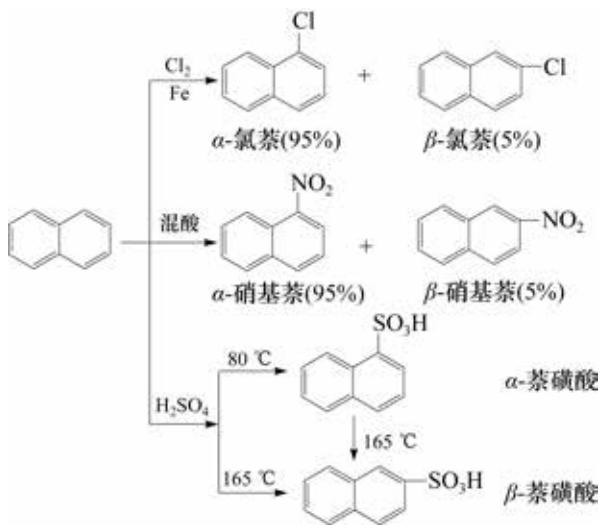
4.2.2 萘的性质

萘是白色结晶体，熔点为 80.2 ℃，沸点为 218 ℃，易升华，不溶于水而溶于有机溶剂；有特殊气味，是重要的有机合成原料。

萘的化学性质比苯活泼，能发生与苯类似的反应。

1. 取代反应

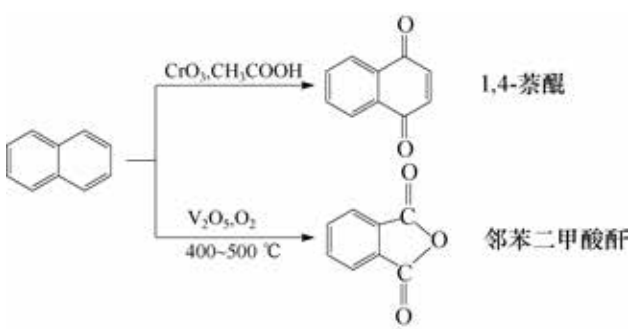
萘比苯容易发生亲电取代反应，α-位上电子云密度较高，所以主要取代在 α-位上。



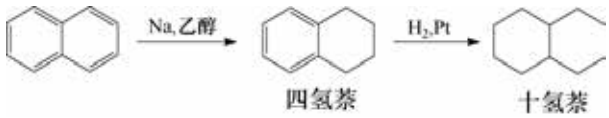
萘的溴代不需要路易斯酸催化，硝化的速度比苯快 750 倍。磺化时低温生成 α-萘磺酸，高温生成 β-萘磺酸。把 α-萘磺酸与硫酸加热至 165℃ 即可转变为 β-萘磺酸。

2. 氧化反应

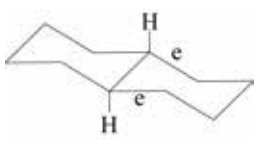
萘容易被氧化，随反应条件不同生成不同的氧化产物。例如



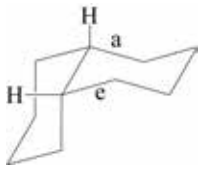
3. 加成反应



四氢萘与十氢萘都是良好的高沸点溶剂。十氢萘有两种构型异构体，并联处两个碳原子上的氢在环同侧的称为顺十氢萘，在环异侧的称为反十氢萘。电子衍射证明，它们分子中的两个六元环都以椅式构象存在。



反十氢萘(b. p. 194.6 ℃，ee型)



顺十氢萘(b. p. 185.4 ℃，ea型)

若将十氢萘分子中一个六元环看作是另一个六元环上的两个取代基，则在反十氢萘中两个取代基都处于e键；在顺十氢萘中，则一个取代基处于e键，另一个处于a键。因此，反十氢萘比顺十氢萘稳定。

4.2.3 富勒烯简介

富勒烯(fullerene)是一种碳的同素异形体。任何只由碳元素组成，以球状、椭圆状或管状结构存在的物质都可以称为富勒烯。富勒烯与石墨结构类似，但石墨的结构中只有六元环，而富勒烯中可能存在五元环。1985年，柯尔(R. Curl)等制备出 C_{60}。1989年，德国科学家赫夫曼(D. Huffman)和克拉策门(W. Krätschmer)的实验证实了 C_{60} 的笼形结构(图4-2)，从此物理学家发现的富勒烯被科学界推向一个崭新的研究阶段。富勒烯的结构与建筑师富勒(Fuller)的代表作相似，所以称为富勒烯。

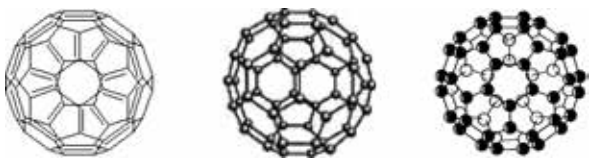


图4-2 C_{60} 结构

4.3 非苯芳香烃

4.3.1 休克尔规则

既然苯是一个环状闭合的共轭体系，具有芳香性，那么由 sp^2 杂化碳原子所组成的任何一个环状共轭多烯是否都具有芳香性呢？1931年，休克尔(E. Hückel)利用分子轨道法计算了单环多烯的π电子能级，从而提出了判断芳香性的规则：一个单环化合物，只要它具有平面的闭合共轭体系，并且π电子数为 $4n+2$($n=0,1,2,3,\cdots$)时，该化合物就有芳香性。这个规则称为休克尔规则，也称 $4n+2$ 规则。

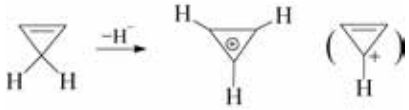
苯符合休克尔规则，π电子数为6($n=1$)，因此它具有芳香性。环丁二烯虽然也是环状闭合的共轭体系，但其π电子数为4，没有芳香性；环辛四烯不是平面分子，且π电子数为8，也没有芳香性。

4.3.2 几种常见非苯芳香烃的结构

凡符合休克尔规则，但又不含有苯环的烃类化合物称为非苯芳香烃。非苯芳香烃包括一些环状多烯和芳香性离子。

1. 环丙烯正离子

环丙烯失去一个氢负离子，就得到只有两个π电子的环丙烯正离子，具有平面环状共轭结构，π电子数符合休克尔规则($n=0$)，具有芳香性。经测定，环丙烯正离子中的碳碳键长都是0.140 nm，说明环丙烯正离子的两个π电子完全离域在三个碳原子上，形成缺电子型大π键(三原子两电子π键)，基态时两个π电子正好填满一个成键轨道，很稳定。



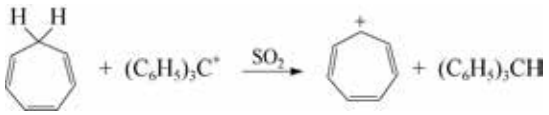
2. 环戊二烯负离子

环戊二烯无芳香性，当用强碱(如叔丁醇钾)处理时，亚甲基上失去一个质子生成环戊二烯负离子。

环戊二烯负离子具有平面环状闭合共轭体系，π电子数为6，符合休克尔规则($n=1$)，因此具有芳香性。

3. 环庚三烯正离子

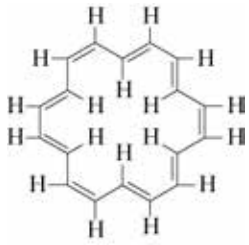
环庚三烯失去一个氢负离子生成环庚三烯正离子。



环庚三烯正离子具有平面环状闭合共轭体系，π电子数为6，符合休克尔规则($n=1$)，具有芳香性。

4. 轮烯

通常将含有十个碳原子以上具有交替的单、双键结构的单环多烯烃C_nH_n($n\geq10$)称为轮烯(annulene)。例如，[18]-轮烯就是具有环状闭合共轭体系的18个碳的单环化合物，其分子式为$C_{18}H_{18}$，分子中有18个π电子，符合休克尔规则，具有芳香性。X射线衍射证明，环中碳碳键键长几乎相等，整个分子基本处于同一平面上，是一个典型的芳香大环化合物。



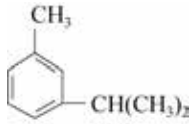
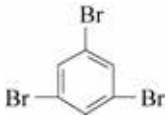
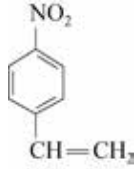
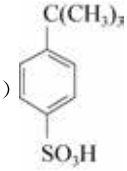
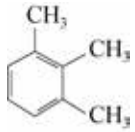
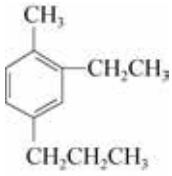
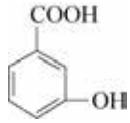
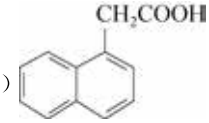
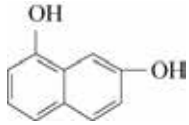
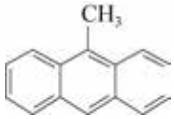
总之，一般认为凡含有 $4n+2$ 个 π 电子的环状闭合共轭体系都具有一定程度的芳香性。凡是不含苯环结构而具有芳香性的环状化合物统称为非苯芳香族化合物。

思考题 4-3

指出下列化合物中哪些有芳香性。

习　题

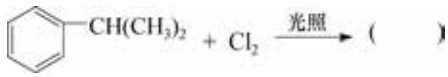
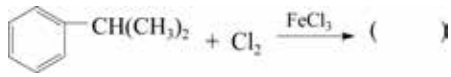
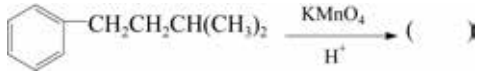
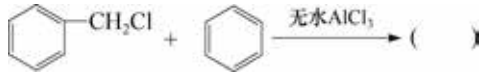
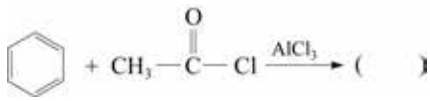
1. 命名下列化合物。

(1) 
(2) 
(3) 
(4) 
(5) 
(6) 
(7) 
(8) 
(9) 
(10) 

2. 写出下列化合物的结构式。

(1) 对硝基异丙苯　(2) 二苯甲烷　(3) 对羟基苯甲酸　(4) 对氯苄氯
(5) 3-甲基苯磺酸　(6) 2-溴萘　(7) 间二硝基苯　(8) [18]-轮烯

3. 完成下列反应式。

(1) 
(2) 
(3) 
(4) 
(5) 
(6)

(7) $(CH_3)_3C$—⟨⟩—$CH_2Cl \xrightarrow{KMnO_4/H^+}$ (　　)

4. 以苯、甲苯及其他必要试剂合成下列化合物。

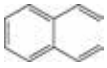
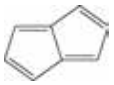
(1) 间硝基溴苯　　(2) 对氯苄氯

(3) 对硝基苯甲酸　　(4) 3-硝基-4-氯苯甲酸

5. 某烃类化合物 A，实验式 CH，相对分子质量为 208，经强氧化后得到苯甲酸，经臭氧化还原水解产物只有苯乙醛($C_6H_5CH_2CHO$)。推测 A 的结构，并写出反应式。

6. 判断下列化合物是否具有芳香性。

(1) 　(2) 　(3) 　(4)

(5)  　(6) 　(7)  　(8)

第 5 章　旋 光 异 构

同分异构现象(isomerism)是有机化学中极为普遍的现象,互为同分异构体(isomer)的化合物具有相同的分子式,而具有不同的分子结构式。根据分子结构中原子成键的顺序和空间排列方式的不同,同分异构现象可分为构造异构和立体异构两大类。构造异构包括碳链(碳架)异构、位置异构、官能团异构和互变异构。立体异构又可分为构型异构和构象异构,其中构型异构还可分为顺反异构和旋光异构。因此,可以把同分异构现象归纳如下:

- 同分异构
  - 构造异构
    - 碳链(碳架)异构
    - 位置异构
    - 官能团异构
    - 互变异构
  - 立体异构
    - 构型异构
      - 顺反异构
      - 旋光异构
    - 构象异构

在前面的章节中,已经讨论了构造异构和立体异构中的顺反异构、构象异构,本章将讨论另一种重要的立体异构——旋光异构。旋光异构现象是指两个或两个以上的同分异构体,其组成和构造相同,但它们的空间构型和对偏振光的旋光性能不同。这些旋光性不同的同分异构体互为旋光异构体。

5.1　物质的旋光性

5.1.1　偏振光和旋光性

光波是一种电磁波,光的振动方向与其传播的方向相互垂直。图 5-1(a)为一束朝着我们眼睛射过来的普通光的横截面,图中每一双箭头表示与光的传播方向垂直的平面,普通光可以在垂直于其传播方向的任何可能的平面上振动。

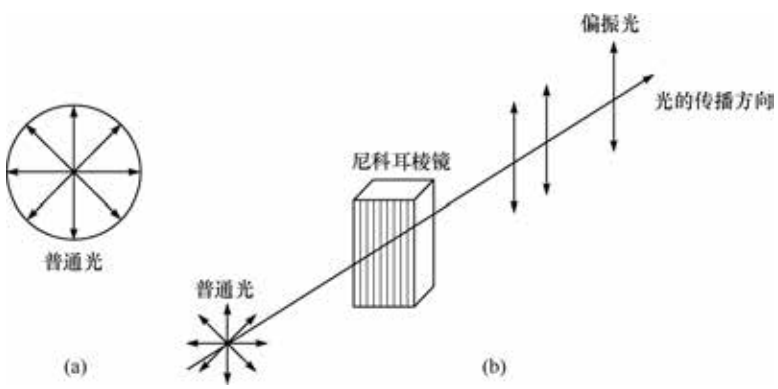


图 5-1　普通光与偏振光

若将普通光线通过一个由方解石(特殊晶形的碳酸钙)制成的尼科耳(Nicol)棱镜,则只有

在与棱镜晶轴相互平行的平面上振动的光线才能透过该棱镜[图 5-1(b)],其余的光线将被阻挡而不能通过该棱镜。这种通过尼科耳棱镜的光线称为平面偏振光(plane-polarized light),简称偏振光或偏光。

当偏振光通过某物质(如水、乙醇等)时,对偏振光没有影响,透过该物质的偏振光还在原方向上振动;而当偏振光透过另一些物质(如 2-丁醇、乳酸、葡萄糖等)时,其振动平面却可以被旋转一定的角度(α),如图 5-2 所示。这种能使偏振光振动平面旋转的性质称为物质的旋光性。具有旋光性的物质称为旋光性物质或光学活性物质(optically active compounds)。

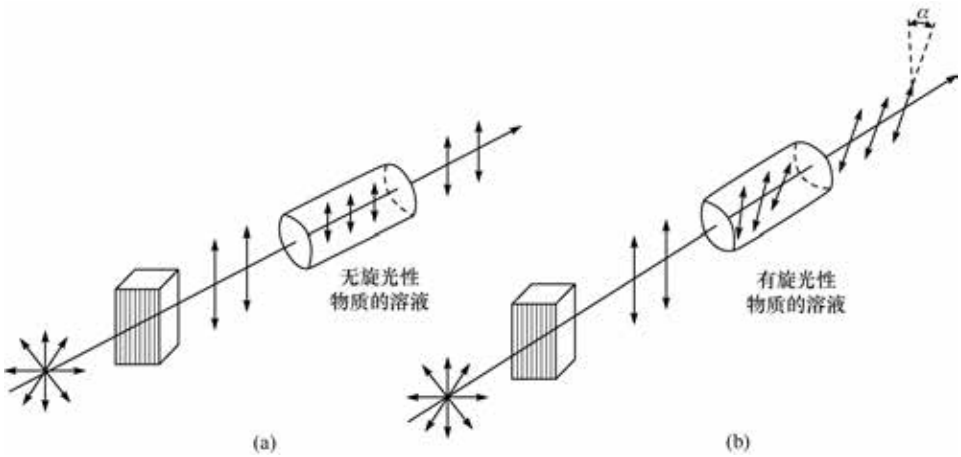


图 5-2 偏振光的旋转

5.1.2 旋光度和比旋光度

化合物的旋光性可以使用旋光仪(polarimeter)测定。旋光仪的主要部件包括光源、起偏镜、检偏镜、盛液管、刻度盘和目镜。光源通常使用单色钠光灯产生的钠光,起偏镜和检偏镜为两个尼科耳棱镜,两个棱镜之间放置盛液管,用于盛放被测物质。旋光仪的工作原理示意图如图 5-3 所示,光源发出的光首先通过起偏镜,再通过盛液管中的被测样品,然后经过检偏镜,最后通过目镜到达我们的眼睛。起偏镜是固定不动的,其作用是把光源投入的光变成偏振光,检偏镜与回转刻度盘相连,可以转动,用以测定通过被测物质的偏振光的振动平面是否发生了旋转,以及旋转的方向和角度。

图 5-3 旋光仪的工作原理示意图

旋光性物质使偏振光旋转的角度称为旋光度,用 α 表示,其数值可由旋光仪的刻度盘读出。偏振光振动平面旋转的方向也与刻度盘旋转的方向一致,刻度盘顺时针方向旋转则指示化合物为右旋化合物(dextrotatory compound),用“+”表示;刻度盘逆时针方向旋转则指示化合物为左旋化合物(levorotatory compound),用“−”表示(旧文献中曾用 d、l 分别表示右旋、左旋化合物)。

实验测得的旋光度 α 和旋光方向不仅与物质的结构有关,而且与光源的波长、样品管的长

度、试样浓度、所用溶剂、测定时的温度等都有关系。但在一定条件下，不同的旋光性物质的旋光度是一个特有的常数，通常用比旋光度(specific rotation)$[\alpha]$来表示。

$$[\alpha]_{\lambda}^{t}=\frac{\alpha}{\rho_{B}L} \tag{5-1}$$

式中：α 为测定的旋光度(°)；ρ_B 为溶液的浓度(g·mL^{-1}，对纯液体为密度 ρ)；L 为样品管的长度(dm)；t 为测定时的温度(℃)；λ 为光源的波长(nm)。

由此可见，比旋光度的定义是浓度为 1 g·mL^{-1}的旋光性溶液在 1 dm 长样品管中测得的旋光度。例如，20 ℃时，以钠光灯为光源测得葡萄糖水溶液的比旋光度是+52.7°，记作

$$[\alpha]_{D}^{20}=+52.7°(水)$$

"D"表示所用光源的波长(钠光灯的 D 线，波长为 589 nm)，所用溶剂可在括号中注明。

比旋光度与熔点、沸点、相对密度和折光率一样，是物质的物理常数。因此，对旋光性物质而言，化合物比旋光度的测定是常用的定性和定量分析手段之一。

思考题 5-1

将某蔗糖水溶液放在 1 dm 长的样品管中，在 20 ℃测得其旋光度为+3.2°，求这个溶液的浓度(已知蔗糖水溶液的比旋光度为+66°)。

5.1.3　旋光性与分子结构的关系

1. 手性和手性分子

一些物质为什么具有旋光性？旋光性只是化合物表现出的一种性质，特有的分子结构才是其内在的本质。下面将以旋光性化合物乳酸(2-羟基丙酸)为例来讨论分子结构和旋光性之间的关系。乳酸的结构式是 $CH_3CHOHCOOH$，其 2 位的碳原子与—H、—OH、—CH_3、—COOH四个互不相同的原子或基团相连，在空间有两种不同排列，其立体结构可用图 5-4的模型来表示。

初看乳酸分子的(a)、(b)两种模型时，它们好像是一样的，实际上把这两个模型放在一起比较就会发现，无论把它们怎样放置，二者都不可能完全重叠。因此，(a)和(b)是两种不同的构型，代表了两个不同的分子。进一步观察还会发现(a)和(b)之间的关系好像人的左手和右手，即两者互为实物和镜像之间的关系，相像但不能完全重合(图 5-5)。凡物质与其镜像的关系为相像但不能重合，就称为具有手性(chirality)，具有手性的分子就是手性分子(chiral molecule)，有旋光性。凡实物与镜像可以重合的称为非手性分子(achiral molecule)，没有旋光性。

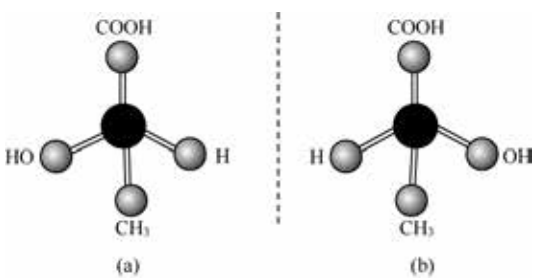
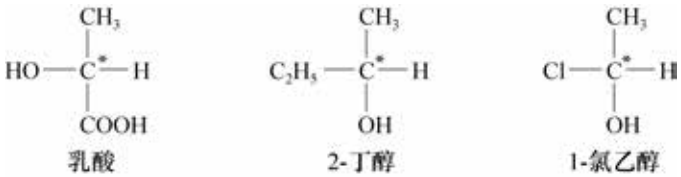


图 5-4　乳酸分子模型示意图

图 5-5　左、右手的镜像关系示意图

像乳酸分子那样，分子中连有四个不相同原子或基团的碳原子就称为手性碳原子(chiral carbon atom)或不对称碳原子，用“*”表示。又如，2-丁醇和1-氯乙醇中也含有手性碳原子。

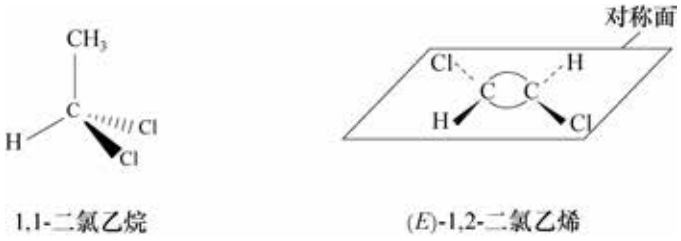


只含一个手性碳原子的化合物有旋光性，是手性分子。综上所述，判断一个化合物是否具有旋光性，最可靠的方法就是观察它能否与其镜像重合，如果不能重合就是手性分子，具有旋光性。但是这种方法不太方便，一般来说，要判断某一分子是否具有手性，通常可以研究该分子的对称性，看它是否具有某种对称因素，即根据分子的对称性就能判断它是否具有光学活性。最主要的对称因素有对称面(plane of symmetry)和对称中心(center of symmetry)。

2. 对称因素

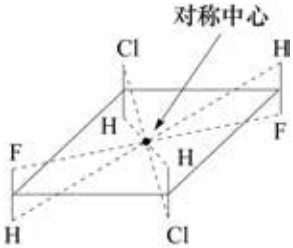
1) 对称面

假设有一个平面可以把某分子分成互为镜像的两半，则这个平面就是该分子的对称面。例如，1,1-二氯乙烷有一个对称面，此对称面是由碳原子、氢原子和甲基三个原子或基团所在的平面构成。若分子中所有原子都在同一个平面上，这个平面也就是分子的对称面，如(*E*)-1,2-二氯乙烯。



2) 对称中心

如果分子中有一个点，它与分子中任何原子或基团相连成线，在此线反向延长线上等距离处均有相同的原子或基团，则该点称为分子的对称中心。例如，反-1,3-二氟-反-2,4-二氯环丁烷分子中心的那一点就是其对称中心。



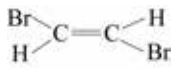
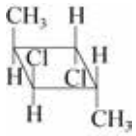
反-1,3-二氟-反-2,4-二氯环丁烷

凡具有对称面或对称中心的分子均是对称分子，其自身必定与其镜像重叠，它们是非手性化合物。因此，只要一个分子既无对称面也无对称中心，一般可初步判断它是不对称分子，即手性分子，分子的手性是物质具有旋光性的根本原因。由此可知，前述含一个手性碳原子的乳酸、2-丁醇和1-氯乙醇等化合物正是因其分子既无对称面也无对称中心，故可判断为手性分

子，具有旋光性。

思考题 5-2

通过判断分子的对称因素，确定下列分子是否有手性。

(1) $CH_3CH_2CHBrCOOH$　　(2)  　　(3) 

5.2　含手性碳原子化合物的旋光异构

5.2.1　含一个手性碳原子化合物的旋光异构

1. 对映体和外消旋体

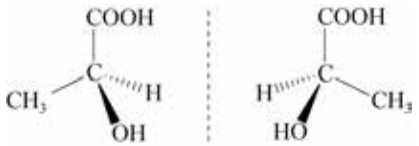
前面介绍的乳酸是最早发现的只含有一个手性碳原子的化合物。从图 5-4 可知，乳酸分子是手性分子，有互为实物与镜像但彼此不能重叠的两种构型。互为镜像的两种构型异构体称为对映异构体，简称对映体。显然，乳酸的两种分子就是一对对映体，它们也是一对旋光异构体，旋光能力相同，但旋光方向相反，其中左旋乳酸的比旋光度为－3.82°(15 ℃)，右旋乳酸的比旋光度为＋3.82°(15 ℃)。因此，若将乳酸的左、右旋体等量混合，混合物的旋光性就相互抵消了。这种由等量的对映体混合得到的物质称为外消旋体，用(±)表示，如(±)-乳酸。

2. 构型表示法

旋光异构体在结构上的区别仅在于原子或基团在空间的排列方式不同，即构型不同，而一般的平面结构式无法表示这种构型的差异，因此在有机化学中常用透视式或费歇尔(Fischer)投影式表示旋光异构体的构型。

1) 透视式

透视式是表示一个手性分子三维立体形象最直观的方法。书写时将手性碳原子放在纸平面上，实线表示处于纸平面内的键，实楔形线表示伸向纸平面前方的键，虚楔形线表示伸向纸平面后方的键。例如，乳酸的一对对映体的透视式为



用透视式表示比较生动形象，但书写起来较麻烦，特别是对于结构比较复杂的分子就更麻烦。一般采用费歇尔投影式较为方便。

2) 费歇尔投影式

费歇尔投影式就是把分子模型按一定的规则投影在纸平面上，所得平面投影式即可代表不同的空间立体构型。投影的规则是：①把手性碳原子置于纸平面上，并以横竖两线的交点代表手性碳原子，横线表示伸向纸平面前方的键，竖线表示伸向纸平面后方的键；②习惯上把碳链竖直放置，并把命名时编号最小的碳原子放在最上端。图 5-6 为乳酸的一对对映体的费歇尔投影式。

费歇尔投影式是用平面式来表示分子的立体结构，使用时要注意投影式中基团的空间立

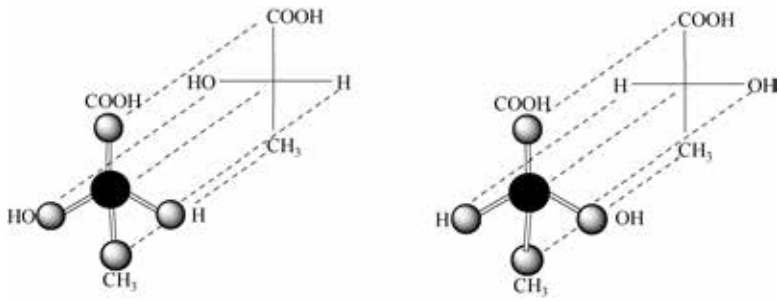
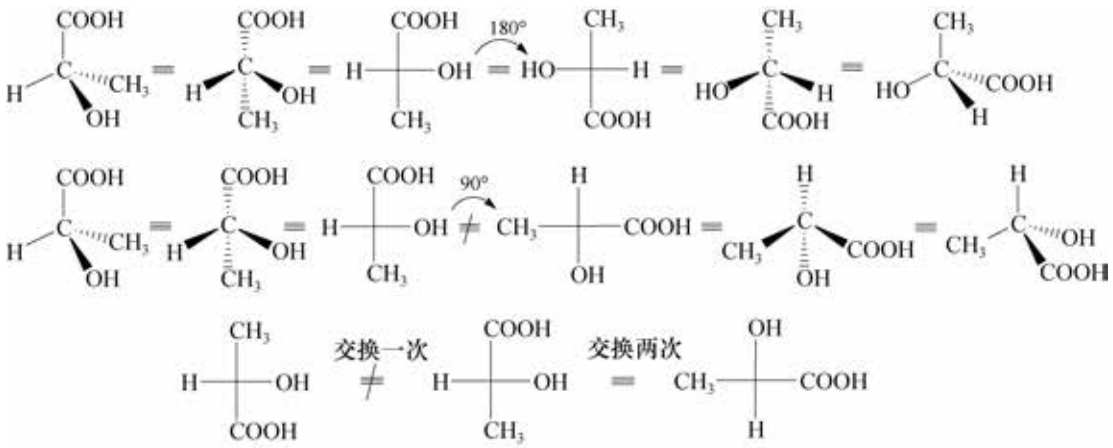


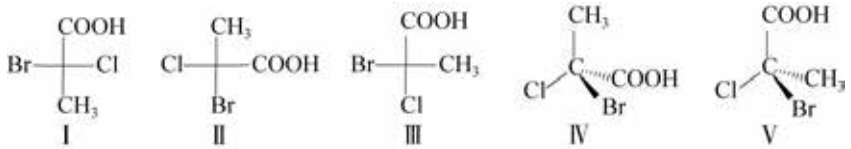
图 5-6 乳酸的费歇尔投影式

体关系。费歇尔投影式只能沿着纸平面转动，并且只能旋转 180°及其整数倍，才不致改变原来的构型。决不能将费歇尔投影式沿着纸平面旋转 90°及其奇数倍，也不能脱离纸平面翻转，否则得到的费歇尔投影式就代表其对映体的构型。此外，无论是透视式还是费歇尔投影式，与手性碳原子相连的任意两个原子或基团交换奇数次位置，得到的是其对映体；而交换偶数次，则其构型保持不变。



思考题 5-3

下列透视式或投影式中哪些是对映体？哪些是同一化合物？



Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ

3. 构型标记法

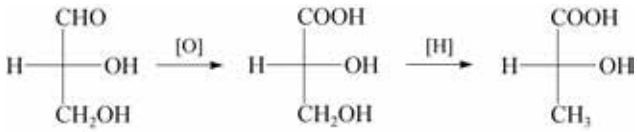
1) D/L 标记法(相对构型)

图 5-4 列出乳酸的两种构型，究竟哪个是左旋体，哪个是右旋体，这在 1951 年以前是无法确定的，当时不能用实验的方法测定分子中基团在空间真实的排列状况——真实构型(也称绝对构型)。为了研究方便，选取甘油醛为标准物质，人为规定羟基在规范的费歇尔投影式横线左边的是左旋甘油醛，其构型为 L 型(L 是拉丁文 leavo 的第一个字母，意为“左”)；羟基在规

范的费歇尔投影式横线右边的是右旋甘油醛，其构型为D型(D是拉丁文dexcro的第一个字母，意为“右”)。它们的费歇尔投影式可表示如下：

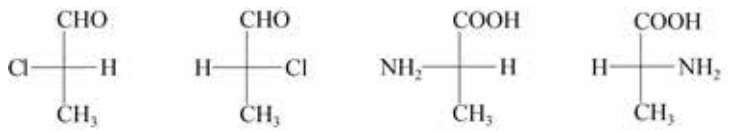
L-(-)-甘油醛　　D-(+)-甘油醛

标准物质的构型确定后，其他旋光性物质的构型就可通过一定的化学转变与甘油醛的构型联系起来或相对照而确定。例如，右旋甘油醛通过氧化反应转变成左旋甘油酸，左旋甘油酸还原得到左旋乳酸。由于在整个转变过程中只涉及甘油醛手性碳所连基团的化学转变，即只是将—CHO氧化成—COOH，将—CH_2OH还原成—CH_3，而甘油醛手性碳的四个键没有变化，因此在整个转变过程中此手性碳的构型一直保持下来，即转变得到的左旋甘油酸、左旋乳酸和右旋甘油醛的空间构型相同，都是D构型。



D-(+)-甘油醛　　D-(-)-甘油酸　　D-(-)-乳酸

由此可知，对于其他与甘油醛结构类似的化合物构型的确定方法是：同甘油醛的费歇尔投影式对照，手性碳原子上的横键所连两个原子或基团中较大的一个若在投影式左侧的为L构型，若在右侧的为D构型。例如



L-2-氯丙醛　　D-2-氯丙醛　　L-2-氨基丙酸　　D-2-氨基丙酸

由于D/L标记法确定的构型是相对于人为规定的标准物而言的，故也称为相对构型。1951年毕育特(J. M. Bijvoet)等用X射线衍射法测定了右旋酒石酸铷钠的绝对构型，发现其绝对构型与其相对构型恰好相同。这意味着以甘油醛为标准所确定的相对构型实际上就是绝对构型。

需要注意的是，D、L只是表示手性碳原子的相对构型，与旋光方向并没有什么必然的联系。旋光方向(+或-)是旋光性化合物固有的性质，是用旋光仪实际测定的结果，而旋光性化合物的构型是用人为规定的方法确定的。D构型的化合物可以是左旋的(如左旋乳酸)，也可以是右旋的(如右旋甘油醛)。在既要表明构型又要标出旋光性时，则同时用D、L表示构型和(+)、(-)表示旋光性。例如，右旋甘油醛可用D-(+)-甘油醛来表示。

D/L标记法有局限性，因为有些化合物不易同甘油醛联系；也因为有时采用不同的转化方法，同一化合物可以是D型，也可以是L型；特别是在标记含多个手性碳原子的化合物和环状化合物时通常容易引起混乱。为了克服这个缺点，现国际上通常采用IUPAC建议的*R*/*S*标记法。但在标记氨基酸和糖类化合物的构型时，仍普遍采用D/L标记法。

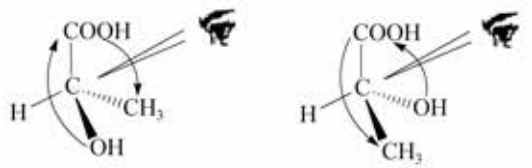
2) *R*/*S* 标记法(绝对构型)

R/*S* 标记法是根据手性碳原子上的四个原子或基团在空间的真实排列顺序标记手性分子的构型,因此用这种方法标记的构型是真实的构型。*R*/*S* 标记法的原则如下:

(1) 将手性碳原子上的四个原子或基团(a、b、c、d)按照"顺序规则"的优先顺序排列,较优的原子或基团排在前面,假定 a>b>c>d。

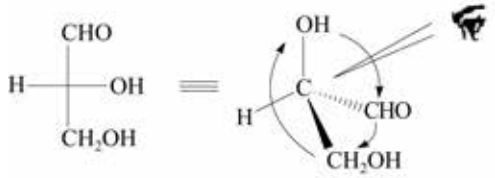
(2) 将排在最后的原子或基团 d 放在离观察者眼睛最远的位置,再从优先基团 a 开始,沿着 a→b→c 的顺序排列,若是顺时针方向,则称为 *R* 构型(*R* 是拉丁文 rectus 的第一个字母,表示"右"的意思);若是逆时针方向,则称为 *S* 构型(*S* 是拉丁文 sinister 的第一个字母,表示"左"的意思)。

例如,乳酸分子中手性碳原子上四个基团的先后顺序为:—OH>—COOH>—CH_3>—H。将排在最后的—H 放在离眼睛最远的位置,其余的三个基团则在离眼睛最近的平面上,观察—OH、—COOH、—CH_3 的排列走向,顺时针排列的称为(*R*)-乳酸,逆时针排列的称为(*S*)-乳酸。



顺时针排列,(*R*)-乳酸　　逆时针排列,(*S*)-乳酸

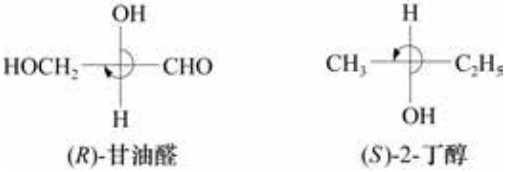
按此规则,也可用 *R*/*S* 标记法命名 D-(+)-甘油醛。在 D-(+)-甘油醛分子中,与手性碳原子相连的四个原子或基团的排列顺序为—OH>—CHO>—CH_2OH>—H。



D-(+)-甘油醛　　(*R*)-(+)-甘油醛

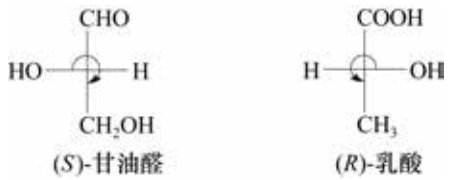
因此,D-(+)-甘油醛是 *R* 型。同理,L-(−)-甘油醛是 *S* 型。

R/*S* 标记法也可直接用于费歇尔投影式,关键问题是应熟悉投影式中的空间关系,必须牢记投影式中横键和竖键所连的基团分别在纸平面的前方与后方。根据投影规则和 *R*/*S* 标记法的规定,引出下列直接用于费歇尔投影式构型判断的简单方法:如果最小的基团 d 连在投影式的竖键上,其他三个基团 a→b→c 按顺时针方向排列,其构型为"*R*";若其按逆时针方向排列,其构型为"*S*"。例如

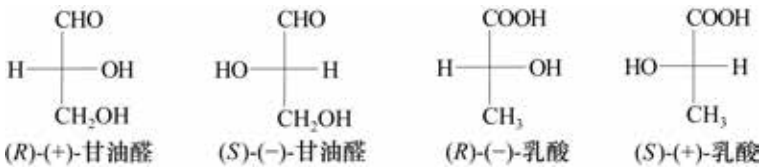


(*R*)-甘油醛　　(*S*)-2-丁醇

如果最小的基团 d 连在投影式的横键上,情况则恰好相反,若其他三个基团 a→b→c 按顺时针方向排列,其构型为"*S*";若按逆时针方向排列,其构型为"*R*"。例如



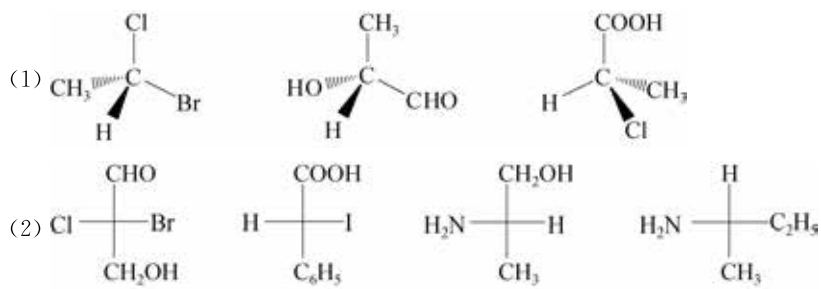
需要特别注意的是，D/L 和 *R*/*S* 是两种不同的构型标记方法，它们之间也没有必然的联系。此外，*R*/*S* 构型与其旋光方向（＋或－）也没有必然的联系。例如，经常用作对映异构的两个例子——甘油醛和乳酸，它们有以下的构型和旋光方向：



这就说明 *R* 构型不一定是右旋，*S* 构型也不一定是左旋。但有一点是可以肯定的，对于一对对映异构体来说，一个异构体是右旋的，另一个必然是左旋的；若用 D/L 法标记构型，一个异构体的构型是 D 型，另一个必然是 L 型；若用 *R*/*S* 法标记构型，一个异构体的构型是 *R* 型，另一个必然是 *S* 型。

思考题 5-4

用 *R*/*S* 法标记下列化合物的构型。

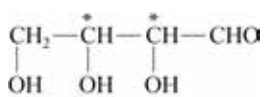


5.2.2　含两个手性碳原子化合物的旋光异构

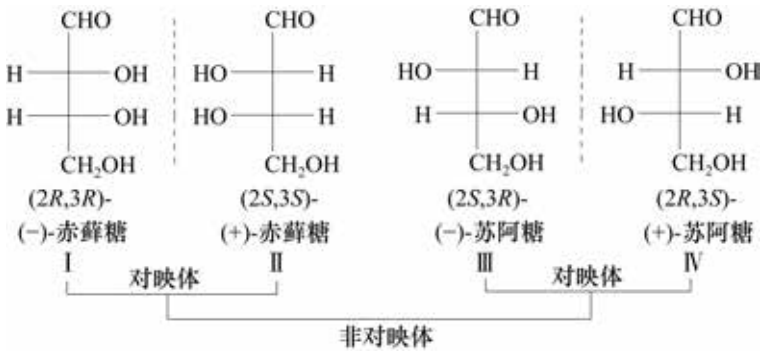
含有两个手性碳原子的化合物存在手性碳原子可能相同或不同两种情况，分别讨论如下。

1. 含两个不同手性碳原子化合物的旋光异构

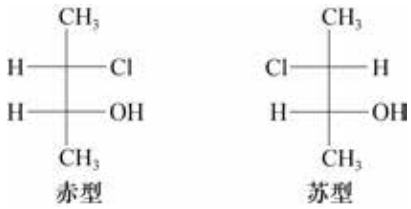
例如，丁醛糖（2,3,4-三羟基丁醛）有 C_2 和 C_3 两个不同的手性碳原子，其结构式为



其有四个旋光异构体，组成两对对映异构体。



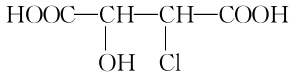
在上面四个异构体中，Ⅰ和Ⅱ、Ⅲ和Ⅳ互为对映体，等量的Ⅰ和Ⅱ或Ⅲ和Ⅳ均可组成外消旋体。而Ⅰ和Ⅲ、Ⅰ和Ⅳ、Ⅱ和Ⅲ以及Ⅱ和Ⅳ之间不是实物与镜像的关系，是非对映的，所以称为非对映异构体(diastereoisomer)，简称非对映体。对于含两个及以上手性碳原子的化合物，必须逐个标记手性碳原子的构型，如(2*S*,3*R*)-(−)-苏阿糖。由于丁醛糖是含两个不相同手性碳原子最简单的化合物，因此常把具有 R-Cab-Cac-R′或 R-Cab-A-Cac-R′结构的化合物与赤藓糖和苏阿糖相比，若其投影式与赤藓糖构型相似，即两个相同原子或基团(a,a)在同侧的，称为“赤式”或“赤型”；若在异侧的，其投影式与苏阿糖构型相似，称为“苏式”或“苏型”。例如



由上例看出旋光异构体的数目随手性碳原子的数目增多而增加。含一个手性碳原子的化合物(如乳酸)，有两个旋光异构体(一对对映体)；含两个不相同手性碳原子的化合物(如丁醛糖)，有四个旋光异构体(两对对映体)。当分子中含有 n 个不相同的手性碳原子时，就可以有 2^n 个旋光异构体，它们可以组成 2^{n-1} 个外消旋体。

思考题 5-5

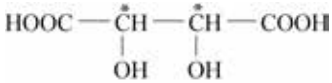
写出氯代苹果酸所有旋光异构体的费歇尔投影式，并指出哪些旋光异构体互为对映体，哪些是非对映体，哪些是苏式，哪些是赤式。



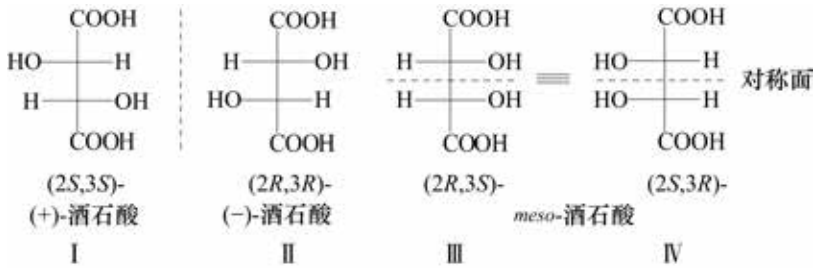
氯代苹果酸

2. 含两个相同手性碳原子化合物的旋光异构

在这类化合物中，两个手性碳原子所连的四个基团是完全相同的。例如，在酒石酸的分子中：



两个手性碳原子上均连有—H、—OH、—COOH和—CHOHCOOH，可能有下面四种构型：



Ⅰ和Ⅱ是对映体，它们等量混合可以组成外消旋体。Ⅲ和Ⅳ似乎也是对映体，但如果把Ⅲ在纸平面上旋转180°后即得到Ⅳ，因此是同一个化合物。这是由于Ⅲ或Ⅳ分子中存在一个对称因素（对称面），两个相同手性碳原子的构型是相反的，因此旋光能力相互抵消，分子不具有旋光性。像这种虽然含有手性碳原子，但由于分子中存在对称因素，分子并无手性的化合物称为内消旋体（mesoisomer），常用 *meso* 或 *m* 表示。因此，酒石酸仅有三种旋光异构体，即右旋体、左旋体和内消旋体。内消旋体酒石酸和左旋或右旋体之间不呈镜像关系，属于非对映体。对于含 n 个相同手性碳原子的化合物，旋光异构体的数目小于 2^n 个。

内消旋体和外消旋体虽然都不具有旋光性，但它们有着本质的区别，内消旋体是单一纯净物，只含有一种组分，无法拆分；而外消旋体是混合物，可以用特殊的方法拆分成左旋体和右旋体。

由此可见，手性碳原子是分子产生手性的因素之一，含有一个手性碳原子的化合物分子必定是手性分子，含有多个手性碳原子的化合物分子不一定是手性分子，这种化合物分子可能有手性，也可能没有手性（如内消旋体）。

思考题 5-6

画出下列化合物所有可能的旋光异构体的构型式，并用 *R*/*S* 法标明所有手性碳原子的构型，指出哪些互为对映体，哪个是内消旋体。

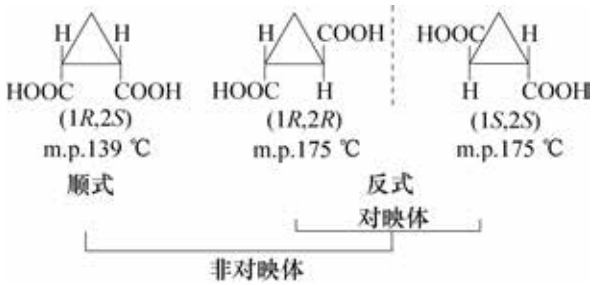
（1）2,3-二溴丁烷　　（2）3,4-二甲基-3,4-二氯己烷

3. 环状化合物的旋光异构

环状化合物的立体异构现象比链状化合物复杂，往往顺反异构和对映异构现象同时存在。

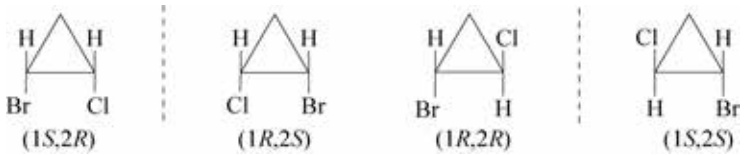
1）环丙烷衍生物

例如，1,2-环丙烷二甲酸根据两个羧基在环平面的同侧和异侧有顺、反两种异构体，其中顺式异构体因有一对称面，分子无手性，是内消旋体，其熔点为139 ℃；而反式异构体既无对称面，又无对称中心，是手性分子，具有一对对映异构体，其熔点为175 ℃。因此，1,2-环丙烷二甲酸共有三个立体异构体，即顺式、反式左旋和反式右旋。顺式异构体与两个反式异构体之间不是镜像关系，属于非对映体。



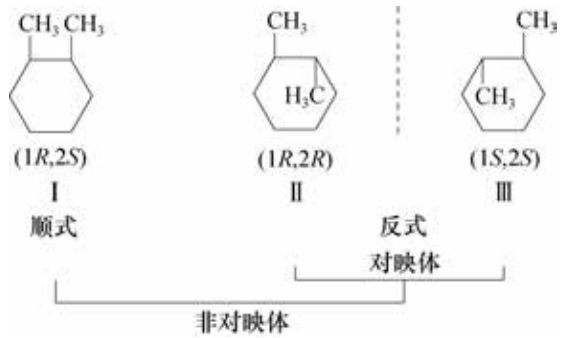
对于手性环状化合物，仅用顺/反标记不能清楚地反映其构型，可根据手性碳原子上各价键在空间的伸展方向，用 R/S 法标记每个手性碳的构型，如(1S,2S)-1,2-环丙烷二甲酸。

如果环丙烷上含有两个不相同的手性碳原子，不仅存在顺、反两种构型，且两种构型的分子都不具有对称因素，均是手性分子，因此具有顺式左旋、顺式右旋、反式左旋和反式右旋共 4 个立体异构体，即两对对映异构体。例如，1-氯-2-溴环丙烷存在以下两对对映异构体：



2) 环己烷衍生物

例如，1,2-二甲基环己烷有三个立体异构体，既有顺反异构体，也有旋光异构体。其中，Ⅰ是非手性分子(有对称面)，无旋光性，是内消旋体；Ⅱ和Ⅲ的关系是对映异构体，均有旋光性；等量的Ⅱ和Ⅲ的混合物组成外消旋体。Ⅰ与Ⅱ、Ⅲ的关系是顺反异构，它们不是镜像关系，故也是非对映异构体。



显然，顺-1,2-二取代环己烷衍生物中，当两个取代基相同时，分子中有一对称面，无旋光性；当两个取代基不同时，分子中无对称因素，有旋光性，存在一对对映体。反-1,2-二取代环己烷衍生物，无论两个取代基是否相同，它们都不能与其镜像重合，有光学活性。

1,4-二取代环己烷衍生物，由于分子中存在对称面，因此不具有对映异构，只有顺反异构，如 1,4-二甲基环己烷。

对于取代环己烷的其他衍生物，也可根据分子中是否存在对称因素，判断其是否具有光学

活性，同时注意逐个标记手性碳原子的构型。

还应特别指出的是，碳环化合物往往以稳定的构象存在，如环己烷主要以椅式构象存在，而构象的转变非常迅速，并不引起化学键的断裂，故不会改变构型。因此，在研究环己烷等碳环化合物的对映异构时，可以不考虑构象所引起的手性问题，而采用平面构型式，其结果与考虑构象时是一致的。

思考题 5-7

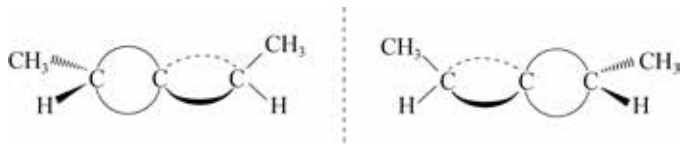
分别画出 1,2,4-三甲基环戊烷的立体异构体，并指出其有无旋光性。

5.2.3　不含手性碳原子化合物的旋光异构

在有机化合物中，大部分旋光物质都含有一个或多个手性碳原子，有些含手性碳原子的化合物并无旋光性，如内消旋化合物。同样，不含手性碳原子的化合物也不一定就没有旋光性，也就是说分子中是否有手性碳原子并不是分子具有手性的充分必要条件。判断一个化合物是否具有手性，关键是看分子能否与其镜像重合。下面的例子将说明手性分子并不一定含有手性碳原子。

1. 丙二烯型化合物

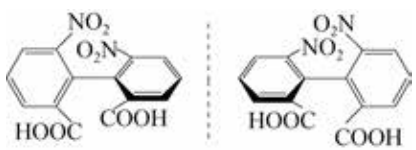
在丙二烯型分子中，累积双键两端碳原子与分别连接的原子或基团处在相互垂直的两个平面内；如果两端碳原子均连接两个不同的原子或基团，则分子中无对称因素，有旋光性，这样的化合物就存在一对对映体。例如，2,3-戊二烯分子有以下对映体：



如果任意一端或两端的碳原子上连有相同的取代基，则该化合物具有对称面，分子无旋光性。例如

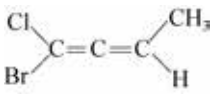
2. 联苯型化合物

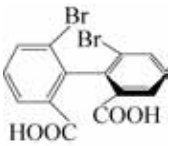
联苯分子中两个苯环通过一个单键相连，两个苯环可以围绕单键旋转。如果在苯环的邻位(2,2′位和 6,6′位)引入体积较大的取代基(—NO_2、—COOH、—Br 等)，则两个苯环绕单键的旋转就要受到阻碍，以至于两个苯环不能处在同一平面上，而必须保持一定的角度。此时，若每个苯环的邻位都连有不同基团，则分子中不存在对称面和对称中心等对称因素，是手性分子，存在不能重合的一对对映体。例如，6,6′-二硝基联苯-2,2′-二甲酸有以下对映体：



思考题 5-8

指出下列化合物有无旋光性。

(1) 

(2) 

5.2.4 旋光异构体性质的比较

旋光异构体之间因分子的空间结构不同，理化性质和生理作用均具有不同程度的差异。例如，前面已经叙述过，除旋光方向相反外，在非手性环境中，对映体的其他物理性质、化学性质都相同，如熔点、沸点、溶解度相同，与非手性试剂反应的速率也相同等。但在手性环境中，对映体的性质是不相同的。例如，它们在手性环境中的溶解度不相同；它们与手性试剂反应的速率不相同；在手性催化剂的作用下，它们的化学行为也不相同。

非对映体之间，不但旋光性能不同，其他物理性质也不相同。在化学性质方面，它们虽然能发生类似的反应，但反应速率各异。

外消旋体和相应的左旋体或右旋体相比，除旋光性能不同外，其他物理性质也有差异，如酒石酸(表 5-1)，但化学性质基本相同。

表 5-1 酒石酸的物理常数

酒石酸	$[\alpha]_D^{20}$(20%水溶液)	熔点/℃	密度(20 ℃)/(g·mL^{-1})	溶解度/(g·100mL^{-1})	pK_{a_1}	pK_{a_2}
左旋体	−12°	170	1.760	139.0	2.93	4.23
右旋体	+12°	170	1.760	139.0	2.93	4.23
外消旋体	无旋光性	206	1.687	20.6	2.96	4.24
内消旋体	无旋光性	140	1.666	125.0	3.11	4.80

旋光异构体之间最显著的差别是它们在生物体内的作用不同，这是由于生物体内的酶可以识别底物的手性，并且往往只结合、催化某一种旋光活性的底物发生反应，而不识别、结合和催化其对映体或非对映体。例如，人体所需的氨基酸都是 L 型的，人体所需的糖都是 D 型的，它们的对映体 D 型氨基酸和 L 型糖对人体毫无营养价值。自然界存在的氨基酸和糖类大多是人类所需的构型，否则我们将无法生存。又如，氯霉素的四种旋光异构体中只有 D-(−)-苏式氯霉素有抗菌作用；谷氨酸只有 L-(−)-谷氨酸单钠盐可以增强食物的鲜味。因此，制备纯的光学异构体具有十分重要的意义。

5.2.5 外消旋体的拆分

许多旋光物质是从自然界生物体中获得的。若在实验室中要用非旋光物质合成旋光物质[除了用不对称合成(asymmetric synthesis)以外]，得到的多是外消旋体。要获得纯的旋光异构体，需要经过拆分(resolution)。由于对映体的一般物理性质和化学性质都相同(除对旋光性试剂作用外)，因此它们的混合物很难用一般的方法来拆分。下面简单介绍几种拆分的方法。

1. 机械拆分法

最早直接拆分外消旋体的方法是巴斯德(L. Pasteur)在1848年根据晶形的不同,在显微镜下慢慢地用镊子将酒石酸钠铵盐的一对对映体分离开来。这种分离方法即机械拆分法,因其过于麻烦,而且不能用于液态的和晶形不分明的化合物,所以应用极少。

2. 微生物拆分法

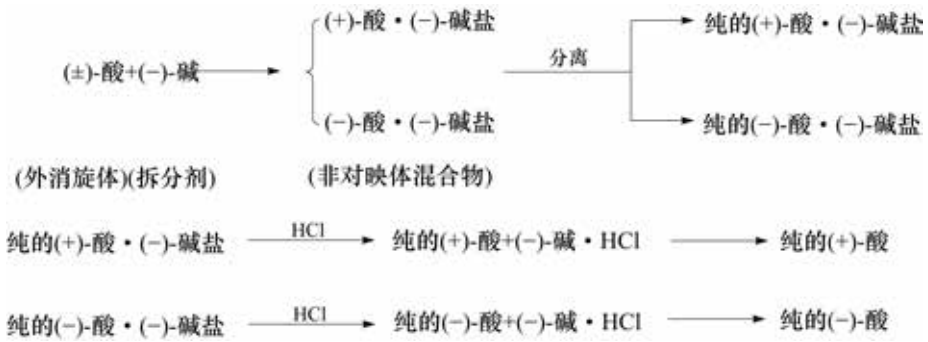
1858年,巴斯德发现在外消旋酒石酸铵中加入青霉素进行发酵,右旋酒石酸铵会慢慢被消耗,最后剩下左旋酒石酸铵。这种利用微生物分解对映体之一而制得另一纯光学活体的方法称为微生物拆分法或酶析解法。这种方法在生物化学中十分重要,但这种方法也有缺点:第一,至少要损失一半原料;第二,加入的培养微生物或酶的原料使以后的纯化困难。所以此方法应用也不广泛。

3. 优势结晶法

在外消旋体的饱和溶液中加入一种光学异构体(左旋体或右旋体)的晶种,与晶种相同的异构体优先结晶析出。例如,向某(±)-A的饱和溶液中加入(+)-A晶种,则(+)-A优先结晶析出一部分,过滤析出的(+)-A;再向滤液中加入(±)-A和(−)-A晶种,析出部分(−)-A,过滤,循环处理就可分批得到两种纯的光学异构体。应用此法关键是要选用合适的溶剂,且要严格控制溶剂的用量、外消旋体的投入量和体系的温度。此法的优点是工艺简单、成本低,但其适用范围有限。我国用此法成功拆分制备了(−)-氯霉素。

4. 化学拆分法

化学拆分法应用最广。化学拆分法的原理是通过外消旋体与一个纯的有旋光性的拆分剂[(+)或(−)]作用,生成非对映异构体,然后利用非对映异构体物理性质(特别是沸点和溶解度)的不同,将两个非对映异构体分开(通过分馏或分步结晶),分开后的非对映体最后经化学处理除去拆分剂,恢复到纯粹的左旋体和右旋体。化学方法用得最成功的是(±)-酸和(±)-碱的拆分,其过程如下:



常用于拆分外消旋体的碱有马钱子碱、奎宁、番木鳖碱等;用于拆分外消旋体的酸有酒石酸、苹果酸等,先使它们变成盐,然后利用两个非对映异构体的物理性质不同将它们分开。对于既非酸又非碱的外消旋体,可设法在分子中引入酸性或碱性基团,然后按拆分酸或碱的方法拆分。

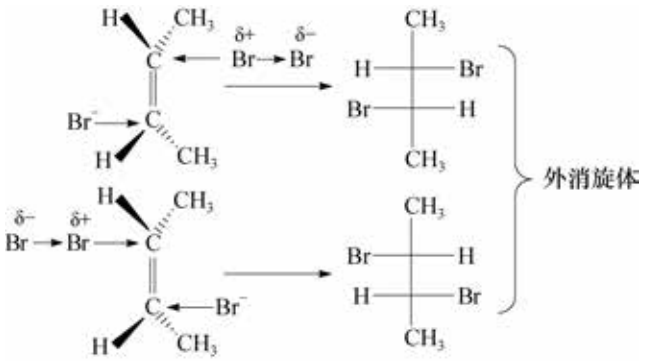
5. 色谱分离法

随着科学技术的发展，用色谱分离法进行拆分更为简便。色谱分离法的原理是选择光活性的物质（如淀粉、蔗糖、乳酸等）作为柱色谱的吸附剂，当外消旋体经过色谱柱时，对映体与吸附剂作用后会转变为非对映体，因此可利用它们被吸附剂吸附和洗脱速率的不同而达到分离的目的。

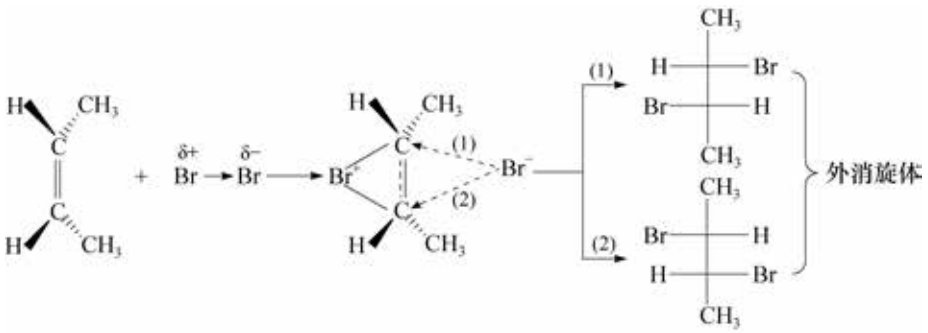
5.2.6 动态立体化学简介

立体结构影响分子的化学性质，按照特定立体途径进行的化学过程称为动态立体化学。化学键的断裂、生成、试剂进攻的方向和离去基团的去向都涉及立体化学问题。研究化学反应中的动态立体化学有助于对反应机理的研究与理解，也有助于了解许多具有手性中心的天然化合物在生物细胞中合成与分解的原理。下面以 C═C 键上的亲电加成反应为例，对动态立体化学进行初步探讨。

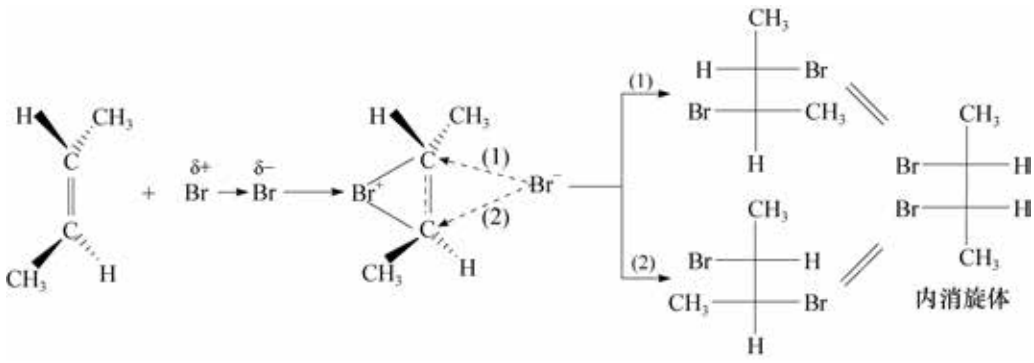
以顺-2-丁烯与溴的加成为例，实验结果得到的是外消旋体 2,3-二溴丁烷，这说明顺-2-丁烯与溴的加成是反式加成。



现在认为，顺-2-丁烯与溴的加成反应是先生成环状溴鎓阳离子中间体，然后溴负离子从远离溴阳离子的一端接近碳原子。由于形成环状结构的溴鎓阳离子中间体，阻碍了 C_2—C_3 键的自由旋转，Br^- 只能从溴鎓阳离子的背面进攻，因此是反式加成，同时 Br^- 进攻 C_2 和 C_3 的概率相等，故产物是外消旋体。



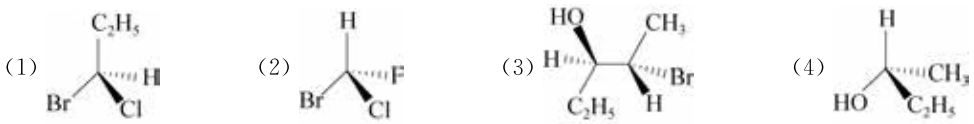
反-2-丁烯与溴加成得到内消旋体。



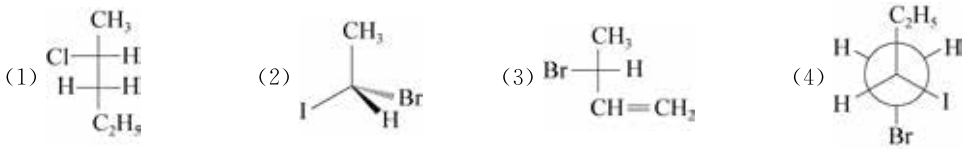
综上可知，溴与2-丁烯的加成是一个亲电的、分步的、反式的过程。

习　题

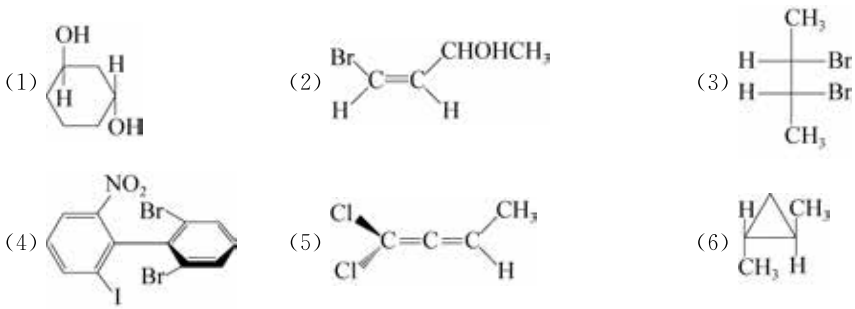
1. 区别下列各组概念并举例说明。
   (1) 旋光度和比旋光度　　(2) 手性和手性碳原子
   (3) 对映体和非对映体　　(4) 内消旋体和外消旋体
   (5) 构造异构和立体异构　　(6) 构型和构象
2. 下列说法是否正确？为什么？
   (1) 分子的不对称性是分子具有光学活性的根本原因。
   (2) 含手性碳原子是化合物具有旋光性的充分必要条件。
   (3) 含一个手性碳原子的化合物一定具有光学活性。
   (4) 对映体的化学性质和物理性质都相同。
   (5) 非对映体的化学性质和物理性质都不相同。
3. 写出下列化合物的费歇尔投影式，并对每个手性碳原子的构型以 R 或 S 标记。



4. 用 R/S 标记法标记下列化合物的构型并命名。



5. 判断下列化合物中哪些具有旋光性。



6. 下列化合物中，哪个有旋光异构？标出手性碳，写出所有可能旋光异构体的投影式，用 R/S 标记法命名，并

注明内消旋体或外消旋体。

(1) 2-溴-1-丁醇　　(2) α,β-二溴丁二酸

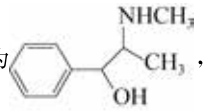
(3) α,β-二溴丁酸　　(4) 2-甲基-2-丁烯酸

7. 写出下列旋光异构体的费歇尔投影式。

(1) (*R*)-2-氯戊烷　　(2) (*S*)-2-甲基-3-羟基丙酸

(3) (1*S*,3*R*)-1-乙基-3-溴环戊烷　　(4) (2*R*,3*S*)-2-氯-3-碘丁烷

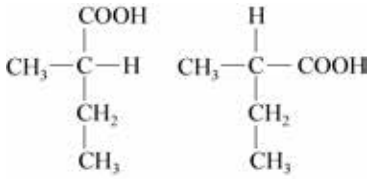
8. 某信息素 7.0 mg 溶于 1 mL 氯仿,25 ℃在 2 cm 长的旋光管中测得旋光度为+0.087°,该化合物的比旋光度应为多少?

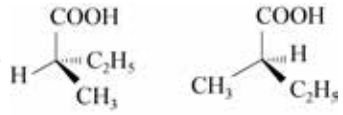
9. 麻黄素的结构为  ,写出它所有光学活性异构体的费歇尔投影式。

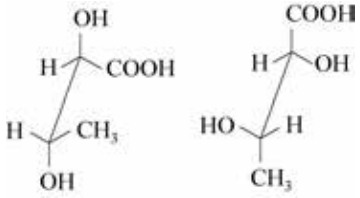
10. 分子式为 C_6H_{12} 的开链烃 A 有旋光性,经催化氢化生成无旋光性的 B,分子式为 C_6H_{14}。写出 A、B 的结构式。

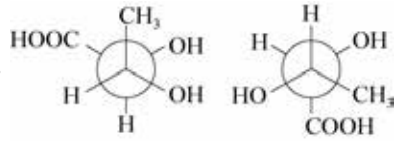
11. 某化合物 A (C_6H_{12}),能使溴水褪色,无旋光性,用 H_3PO_4 催化加一分子水后得到一种旋光性的醇 B ($C_6H_{14}O$),若将 A 用稀 $KMnO_4$ 氧化得内消旋的二元醇 C ($C_6H_{14}O_2$)。试推测 A、B、C 的结构。

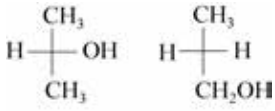
12. 指出下列各对化合物之间的关系(属于哪种异构体,或是相同分子)。

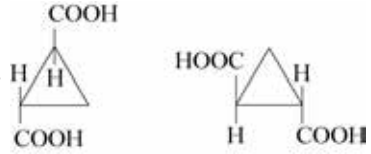
(1) 

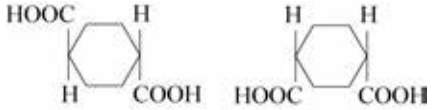
(2) 

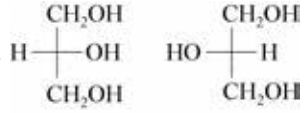
(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

(7) 

(8) 

第 6 章　卤　代　烃

烃分子中一个或多个氢原子被卤素原子取代后生成的化合物总称为卤代烃(halohydrocarbon),一般用 RX 或 ArX(X=F、Cl、Br、I)表示,卤素原子是卤代烃的官能团。卤代烃的化学性质较活泼,能发生多种化学反应转变成其他化合物,因而在有机合成中起着桥梁的作用。卤代烃也常作为有机溶剂、制冷剂、阻燃剂、防腐剂、麻醉剂等。因此,卤代烃是一类重要的有机化合物。卤代烃在自然界中存在极少,主要是人工合成的。由于氟代烃的制法、性质和用途与其他三种卤代烃有显著不同,故通常单独讨论。

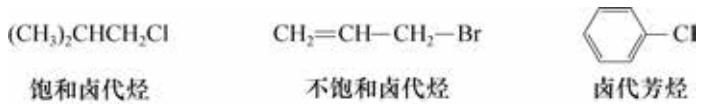
6.1　卤代烃的分类和命名

6.1.1　卤代烃的分类

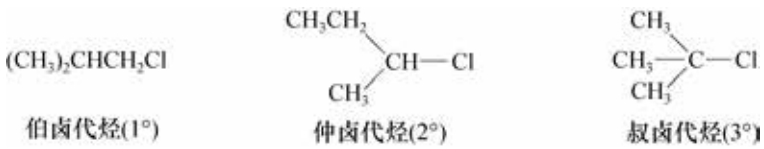
卤代烃可以按下列四种方法分类:

(1) 根据卤代烃分子中所含卤原子的不同,可分为氟代烃、氯代烃、溴代烃和碘代烃。例如

(2) 根据卤代烃分子中烃基结构的不同,可分为饱和卤代烃、不饱和卤代烃和卤代芳烃。例如



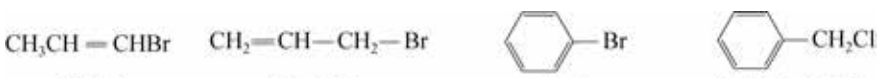
(3) 根据与卤原子直接相连的碳原子类型的不同,卤代烃又可分为伯卤代烃(1°或一级卤代烃)、仲卤代烃(2°或二级卤代烃)和叔卤代烃(3°或三级卤代烃)。例如



(4) 根据卤代烃分子中所含卤原子的数目,又可分为一元卤代烃、二元卤代烃和多元卤代烃,如 CH_3CH_2Br、$BrCH_2CH_2Br$、CHI_3 和 CCl_4 等。

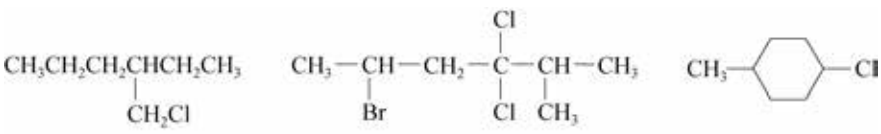
6.1.2　卤代烃的命名

结构比较简单的卤代烃可用普通命名法命名,以烃为母体,卤素为取代基,称为“卤代某烃”,或者按照与卤原子相连的烃基名称命名,称为“某烃基卤”。卤代芳烃则一般以卤素为取代基,芳环为母体命名。例如



丙烯基溴　　烯丙基溴　　溴苯　　氯化苄(苄基氯)

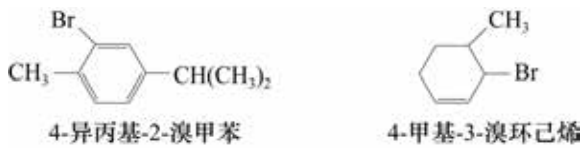
较复杂的卤代烃用系统命名法命名，其基本要点是以相应的烃为母体，把卤素作为取代基，命名法则与烃类的命名法则相似。例如，对于饱和卤代烃，①一般以含有卤原子所连碳在内的最长碳链为主链，卤原子和其他取代基同等看待；②碳原子编号一般从离取代基较近的一端开始，按最低序列原则进行编号；③取代基的先后顺序按顺序规则，较优的原子或基团后列出。卤代环烷烃一般以脂环烃为母体，卤原子及支链均看作是它的取代基。例如



2-乙基-1-氯戊烷　　2-甲基-3,3-二氯-5-溴己烷　　1-甲基-4-氯环己烷

对于不饱和卤代烃，将含有卤素和不饱和键的最长碳链作为主链，但编号时要使不饱和键位次最小；对于卤代芳烃，选用芳香烃为母体，卤原子为取代基命名。例如

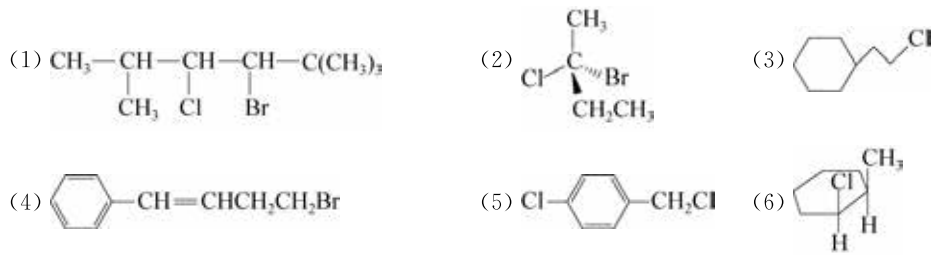
2,5-二甲基-4-氯-2-己烯　　4-溴-1-戊炔



4-异丙基-2-溴甲苯　　4-甲基-3-溴环己烯

思考题 6-1

用系统命名法命名下列化合物。



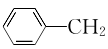
6.2　卤代烃的物理性质

表 6-1 列出了部分卤代烃的主要物理常数。

表 6-1　部分卤代烃的物理常数

卤代烃	RCl		RBr		RI	
	沸点/℃	相对密度(20 ℃)	沸点/℃	相对密度(20 ℃)	沸点/℃	相对密度(20 ℃)
CH_3X	−24.2	0.916	3.6	1.676	42.4	2.279
CH_3CH_2X	12.3	0.898	38.4	1.440	72.3	1.933

续表

卤代烃	RCl		RBr		RI	
	沸点/℃	相对密度(20 ℃)	沸点/℃	相对密度(20 ℃)	沸点/℃	相对密度(20 ℃)
$CH_3CH_2CH_2X$	46.6	0.890	71.0	1.335	102.5	1.747
$CH_3CH_2CH_2CH_2X$	78.4	0.884	101.6	1.276	130.5	1.617
$(CH_3)_2CHX$	35.7	0.862	59.4	1.223	89.5	1.705
$(CH_3)_2CHCH_2X$	68.9	0.875	91.5	1.310	120.4	1.605
$CH_3CH_2CH(X)CH_3$	68.3	0.873	91.2	1.258	120	1.595
$(CH_3)_3CX$	52	0.842	73.2	1.222	100(分解)	1.545
—X	143	1.000	166.2	1.336	180(分解)	1.624
$CH_2=CHX$	−14	0.911	16	1.493	56	2.037
$CH_2=CHCH_2X$	45	0.938	71	1.398	103	1.83
—X	132	1.106	156	1.495	188.5	1.832
 —CH_2X	179	1.102	198	1.438	218	1.734
CH_2X_2	40	1.336	99	2.49	180(分解)	3.33
CHX_3	61	1.489	151	2.890	210(分解)	4.01
CX_4	77	1.595	189.5	3.42	升华	4.32
XCH_2CH_2X	83.5	1.256	131	2.180	200(分解)	2.13

常温常压下,氯甲烷、氯乙烷、溴甲烷、氯乙烯和溴乙烯是气体,其余常见的一元卤代烃均为液体,十五个碳原子以上的卤代烃是固体。纯净的卤代烃通常都是无色的,但溴代烃和碘代烃长期放置会因分解产生游离碘和溴而有颜色,尤其是碘代烃。

卤代烃的沸点均高于相应的烷烃,这是因为卤原子取代烃分子中的氢后,相对分子质量和分子极性都增大,从而导致分子间作用力增大。卤代烃的沸点随碳原子数的增加而升高。在卤素相同的各同分异构体中,直链异构体沸点最高,支链越多,沸点越低。在烃基相同的卤代烃中,从氟代烃到碘代烃沸点依次升高。

卤代烃虽有一定的极性,但由于它们不能和水形成氢键,因此卤代烃都不溶于水,而溶于烃、醇、醚等多种有机溶剂,某些卤代烃本身就是良好的有机溶剂,如二氯甲烷、氯仿和四氯化碳等。

由于卤原子比较重,因此卤代烃的相对密度均大于相应的烃。一氯代烷烃和一氟代烷烃的相对密度小于1,溴代烃、碘代烃及多卤代烃的相对密度都大于1。

卤代烃分子中,随着卤原子数目的增多,可燃性降低,如 CCl_4 曾用作灭火剂,但它在高温时遇水分解产生剧毒的光气,故现已不用。卤代烃有毒性,经皮肤吸收后会损害神经中枢或作用于内脏器官而引起中毒,因此要尽可能防止吸入卤代烃蒸气。卤代烷在铜丝上燃烧时会产生绿色火焰,可作为鉴定卤代烷的简易方法(氟代烃例外)。

6.3 卤代烃的化学性质

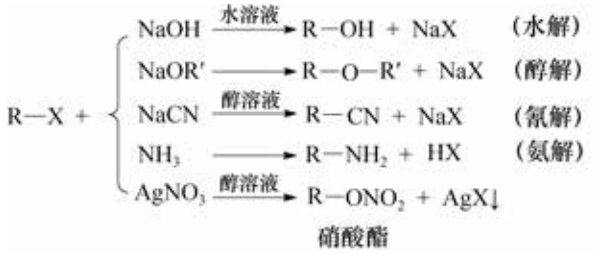
卤代烃分子中,由于卤素原子的电负性较大,C—X 键是极性共价键,在一定条件下能

发生多种化学反应，转变为其他有机化合物，故卤代烃及其衍生物是一类重要的活性化合物。

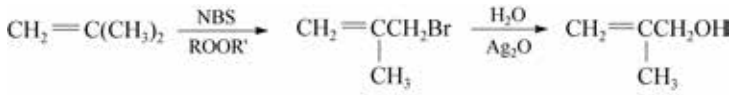
6.3.1 取代反应

卤原子电负性比碳原子大，卤原子吸引电子使成键电子云偏向卤原子，$\overset{\delta+}{C}\rightarrow\overset{\delta-}{X}$。因此，与卤原子相连的碳原子是缺电子中心，容易受到带有负电荷或未共用电子对的亲核试剂(nucleophile，常用 Nu^- 或 Nu:表示)进攻，卤原子则带着 C—X 键中的一对键合电子以 X^- 形式离去，称为离去基团(leaving group，常用 L 表示)。C—X 键断裂并发生亲核取代反应(nucleophilic substitution reaction)，常用 S_N 表示，可表示如下：

卤代烃能与许多试剂反应，常见的亲核试剂有：OH^-，RO^-，CN^-，NH_3，$^-ONO_2$ 等。



卤代烃水解是制备结构较复杂的醇的一种方法。一般情况下，都是由醇制卤代烃，但在合成结构较复杂的醇时，分子中引入一个羟基比引入卤原子困难，所以在合成中往往先导入卤原子。例如



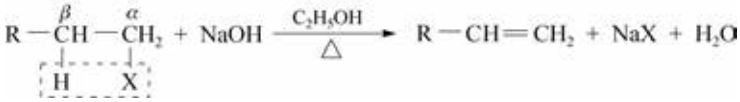
卤代烃与氰化钠(或氰化钾)的醇溶液反应生成腈，分子中增加了一个碳原子，这是有机合成中增长碳链的方法之一。腈在酸性条件下可进一步水解生成羧酸。

卤代烃与硝酸银的乙醇溶液反应，卤原子被取代并生成卤化银沉淀。该反应现象明显，可用于卤代烃的鉴别。当烃基结构相同而卤素不同时，其反应活性顺序为 RI＞RBr＞RCl，且生成的卤化银沉淀颜色不同；当卤原子相同而烃基结构不同时，其反应活性也不同，烯丙基型卤代烃、苄基型卤代烃及叔卤代烃在室温下立即与硝酸银醇溶液反应生成卤化银沉淀，伯、仲卤代烷加热才能与硝酸银醇溶液反应生成卤化银沉淀，乙烯型及芳基型卤代烃即使加热也不与硝酸银醇溶液反应。因此，可通过反应生成卤化银沉淀的快慢和颜色的不同鉴别不同结构的卤代烃。

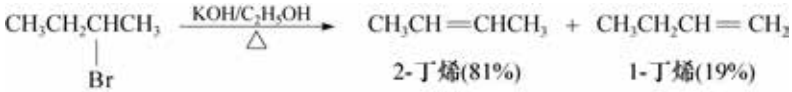
6.3.2 消除反应

在卤代烃分子中，由于卤原子吸电子诱导效应的影响，不仅 α-碳原子带有部分正电荷，β-

碳原子也受到一定的影响而带有更少量的正电荷，因此 β-C—H 键上的电子云偏向碳原子，使得 β-氢原子比较活泼。因此，卤代烷在氢氧化钠（钾）的醇溶液中加热，可以从分子中脱去一分子卤化氢而生成烯烃。这种从分子中脱去一个简单分子（如 H_2O、HX、NH_3 等）同时形成不饱和双键的反应称为消除反应（elimination reaction），用 E 表示。反应中卤代烷分子中的卤原子和 β-氢原子同时消去，生成烯烃，所以此反应称为 β-消除反应。β-消除反应是制备烯烃的重要方法之一。

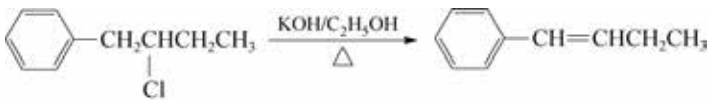


与伯卤代烃不同，仲卤代烃和叔卤代烃中可能有多种不同的 β-氢原子供消除，但主要消除含氢较少的 β-碳原子上的氢原子，或者生成双键碳原子上连有较多取代基的烯烃。该经验规律是 1875 年俄国化学家札依采夫（Saytzeff）在大量实验的基础上提出的卤代烃消除反应的取向规律，因此又称札依采夫规则。例如



不同种类的卤代烃在相同条件下发生消除反应的活泼性不同，叔卤代烃最容易脱去卤化氢，仲卤代烃次之，伯卤代烃最难。

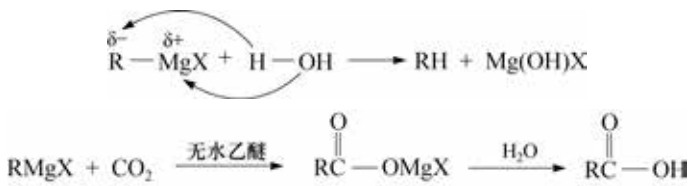
卤代烯烃或 β-碳原子上连有苯环的卤代烃进行消除反应时，总是倾向于生成稳定的共轭烯烃。例如



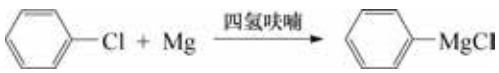
6.3.3 与金属的反应

卤代烃的另一个重要性质是能与某些活泼金属（如 Na、Mg、Al、Li 等）发生反应，生成金属原子与碳原子直接相连的一类化合物，称为金属有机化合物（organometallic compound），其中最重要的是有机镁化合物（organomagnesium compound）。法国科学家格利雅（V. Grignard）于 1901 年首次发现，卤代烃和金属镁在无水乙醚（也称干醚）中可生成烃基卤化镁，并在有机合成中得到广泛应用。此试剂又称格利雅试剂，简称格氏试剂，格利雅也因此获得 1912 年诺贝尔化学奖。

由于格氏试剂中的 C—Mg 键是一个极性很强的共价键，其碳原子带部分负电荷，金属镁带部分正电荷，因此其性质极为活泼，能与许多含有活泼氢的化合物（如水、醇、酸、胺等）、含极性双键的化合物（如醛、酮、酯、二氧化碳等）和环氧化合物等反应，生成烃、醇或羧酸类化合物，格氏试剂在有机合成上用途极广。



在制备和使用格氏试剂时都必须用无水溶剂和绝对干燥的容器，操作要采取隔绝空气和二氧化碳的措施，最好在氮气保护下进行。苯基卤化镁和乙烯基卤化镁的制备需要在四氢呋喃中进行。



思考题 6-2

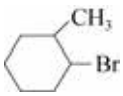
1. 写出异丁基溴分别与下列试剂反应的主要产物。

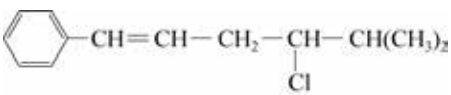
(1) KOH/H_2O　　(2) CH_3CH_2ONa/乙醇　　(3) ①NaCN；②H_2O/H^+

(4) $AgNO_3$/乙醇　　(5) NH_3

2. 写出下列化合物进行消除反应的主要产物。

(1) $CH_3CHBrCH_2CH_2CHBrCH_3$　　(2) $CH_3-CH_2-\underset{\displaystyle CH(CH_3)_2}{\overset{\displaystyle CH_3}{\overset{|}{\underset{|}{C}}}}-Br$

(3) 

(4) 

3. 利用格氏试剂由 $CH_3CH_2CH_2Cl$ 制备 $(CH_3)_2CHCOOH$。

6.3.4　卤代烃的两种反应机理

1. 亲核取代反应机理

卤代烃的亲核取代反应是一类重要反应。化学动力学的研究及许多实验表明，卤代烃的亲核取代反应是按两种机理进行的，即单分子亲核取代反应(S_N1 反应)和双分子亲核取代反应(S_N2 反应)。亲核取代反应机理可以用一卤代烷的水解为例来说明。

1) 单分子亲核取代反应

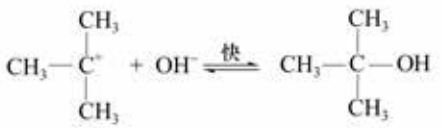
实验发现，叔丁基溴在碱性溶液中的水解反应，其反应速率仅与反应物叔丁基溴的浓度有关，而与碱的浓度无关，在动力学上属于一级反应。

$$(CH_3)_3C-Br + OH^- \longrightarrow (CH_3)_3C-OH + Br^-$$

$$v=k[(CH_3)_3CBr]$$

这表明只有叔丁基溴参与了反应速率的控制步骤。研究表明，叔丁基溴的水解反应是分两步进行的，第一步是 C—Br 键先异裂生成碳正离子中间体；第二步是碳正离子与亲核试剂 OH^- 结合生成水解产物。

第一步　

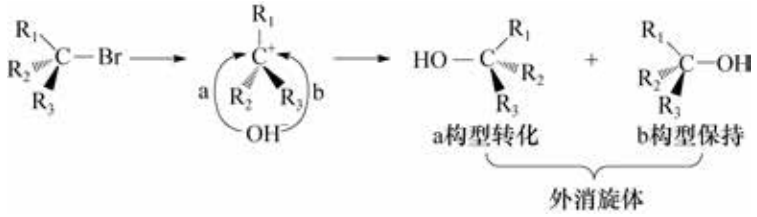
第二步　 

第一步中 C—Br 键解离成离子需要较高的能量，故这一步是慢反应；第二步中叔丁基正离子

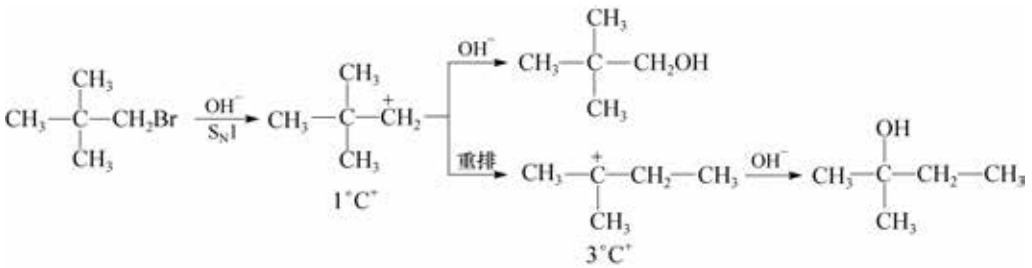
的活性很高，与 OH^- 的结合只需要很少的能量，这一步是快步骤，因此第一步是决定整个反应速率的步骤。由于这一步骤只有反应物卤代烷参加，而与亲核试剂（OH^-）无关，所以按此机理进行的反应称为单分子亲核取代反应，用符号 S_N1 表示。

S_N1 反应中，决定反应速率的步骤是卤代烃的 C—X 键断裂形成碳正离子，碳正离子越稳定，也就越容易生成。碳正离子的稳定性顺序为：叔碳正离子＞仲碳正离子＞伯碳正离子＞甲基碳正离子。因此，卤代烷发生 S_N1 反应的速率（活性）为：叔卤代烷＞仲卤代烷＞伯卤代烷＞卤甲烷。

由于 S_N1 反应第一步生成的碳正离子具有平面构型（带正电荷的碳原子为 sp^2 杂化），因此第二步中亲核试剂从平面两侧进攻的概率相等。若 α-碳原子为手性碳原子，则生成的取代产物为一对等量的对映体。这种化学反应过程称为外消旋化，这是 S_N1 反应的立体化学特征。



S_N1 反应的另一个特点是因其经过碳正离子中间体，故反应中常伴有重排反应发生。例如

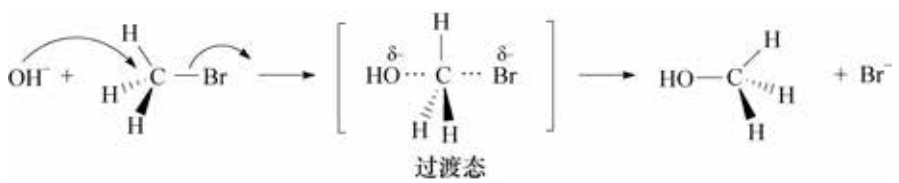


2）双分子亲核取代反应

实验发现，溴甲烷在碱性溶液中的水解反应，其反应速率与反应物溴甲烷和碱的浓度成正比，在动力学上属于二级反应。

$$CH_3Br + OH^- \longrightarrow CH_3OH + Br^-$$
$$v=k[CH_3Br][OH^-]$$

这表明溴甲烷和 OH^- 都参与了反应速率的控制步骤。研究表明，溴甲烷的水解反应只有一步，此反应过程中，在离去基团溴原子离开中心碳原子的同时，亲核试剂 OH^- 也与中心碳原子发生部分键合，即 C—Br 键的断裂和 C—O 键的形成是同时进行的，反应无中间体生成，经过一个不稳定的“过渡态”。



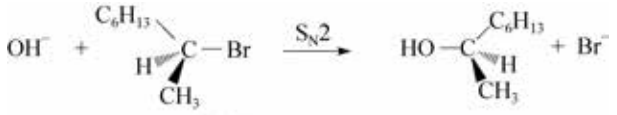
由于反应速率由反应物卤代烷和亲核试剂（OH^-）两个分子的浓度决定，所以按此机理进行的反应称为双分子亲核取代反应，用符号 S_N2 表示。

S_N2 反应中，中心碳原子上连接的烷基越多，碳原子的电子云密度越大，亲核试剂进攻的

空间位阻也越大，会导致反应活性越低，故卤代烷发生 S_N2 反应的速率（活性）为：卤甲烷＞伯卤代烷＞仲卤代烷＞叔卤代烷。

在形成过渡态时，通常认为亲核试剂 OH^- 是从离去基团溴原子的背面沿着 C—Br 键的轴线进攻中心碳原子的。因为 OH^- 带负电荷，从背面进攻可以避开电子云密度较大的溴原子，并且受溴原子的空间效应影响也较小。当 OH^- 向中心碳原子靠近到一定程度时，逐渐形成一个很微弱的 C—O 键（以虚线表示），同时 C—Br 键逐渐伸长变弱，但还没有完全断裂（也以虚线表示）。此时，甲基上的三个氢原子向着卤原子的方向逐渐偏转到与碳原子在同一平面上，中心碳原子也同时由 sp^3 杂化转变为 sp^2 杂化，羟基、卤原子分别与中心碳原子另一个 p 轨道的两头相互结合，使三者处在垂直于这个平面的一条直线上，形成过渡态。随着反应继续进行，羟基进一步接近中心碳原子，最终形成一个稳定的 C—O 键，而 C—Br 键完全断裂，生成 Br^-，中心碳原子又恢复为 sp^3 杂化态。甲基上的三个氢原子也完全偏转到原来卤原子所在的一方，即所得到产物的构型与原来卤代烷的构型相反，整个取代过程就像雨伞被大风由里向外吹翻转了一样，这种构型转化称为瓦尔登（Walden）翻转，这是 S_N2 反应的立体化学特征。

例如，(*S*)-(－)-2-溴辛烷水解发生 S_N2 反应得到构型翻转的(*R*)-(＋)-2-辛醇。



(*S*)-(－)-2-溴辛烷 [α]=－34.6°　　(*R*)-(＋)-2-辛醇 [α]=＋9.9°

卤代烷的亲核取代反应既可按 S_N1 也可按 S_N2 机理进行，两种机理是同时存在和相互竞争的，但究竟按何种机理进行，则受卤代烷的结构、亲核试剂的浓度、溶剂的极性及离去基团等诸多因素的影响。从上述对两种机理的讨论可以看出，卤代烃的结构对反应按何种机理进行有很大影响，综合电子效应和空间位阻的结果，叔卤代烷主要按 S_N1 机理进行，伯卤代烷主要按 S_N2 机理进行，而仲卤代烷既可以按 S_N1 也可以按 S_N2 机理进行。

思考题 6-3

1. 卤代烷与 NaOH 在水溶液中反应，下列哪些是 S_N1 机理？哪些是 S_N2 机理？

(1) 产物发生瓦尔登翻转　　(2) 增加 NaOH 的浓度反应速率加快

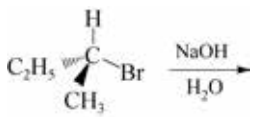
(3) 叔卤代烷的反应速率大于仲卤代烷　　(4) 有重排反应

(5) 反应只有一步　　(6) 反应速率与亲核试剂的浓度有直接关系

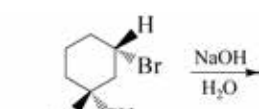
2. 比较下列化合物进行 S_N1 反应的反应速率。

2-甲基-2-溴丁烷　　2-溴戊烷　　1-溴戊烷

3. 分别写出下列反应按 S_N1 机理及 S_N2 机理进行的产物（用构型表示）。

(1) 

(*R*)-2-溴丁烷

(2) 

顺-1-甲基-3-溴环己烷

4. 比较下列化合物进行 S_N2 反应的反应速率。

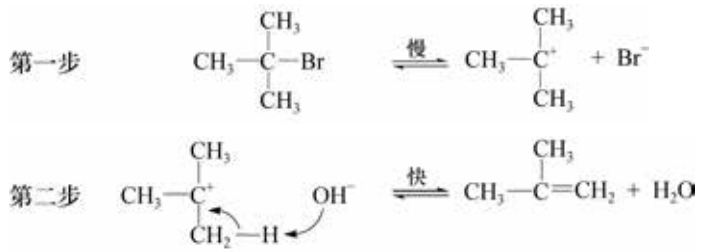
CH_3Br　　CH_3CH_2Br　　$CH_3CH_2CH_2Br$　　$CH_3CH(CH_3)CH_2Br$　　$CH_3C(CH_3)_2CH_2Br$

2. 消除反应机理

消除反应与亲核取代反应相似，也表现出两种不同的动力学过程，即存在两种反应机理：单分子消除(E1)反应机理和双分子消除(E2)反应机理。

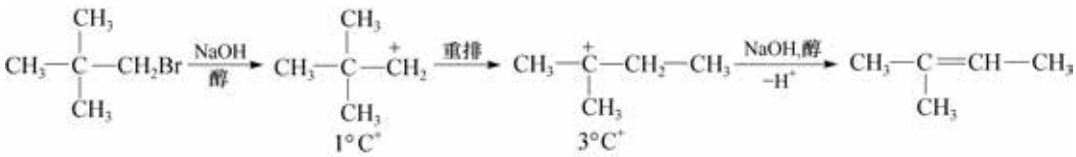
1) 单分子消除反应机理

E1反应也是分两步进行的，第一步是C—Br键先异裂生成碳正离子中间体，第二步是亲核试剂 OH^- 进攻 β-氢原子发生消除反应生成烯烃。例如



上述反应第一步是慢反应，是决定整个反应速率的步骤，即反应速率只取决于卤代烷的浓度，因此这种反应机理称为单分子消除反应机理。

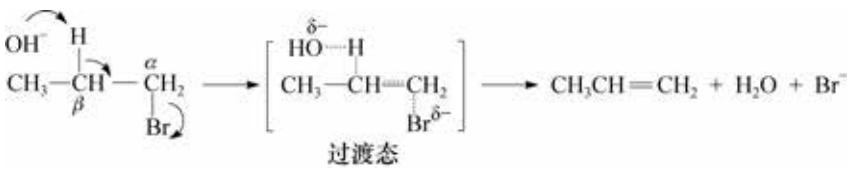
由于E1和 S_N1 反应机理相似，也涉及碳正离子中间体的生成，因此E1反应的活性顺序也和 S_N1 反应的活性顺序相同：叔卤代烷＞仲卤代烷＞伯卤代烷，并且E1反应机理中也常发生重排反应。例如



E1和 S_N1 是一对竞争性反应，两种反应常互相伴随发生。

2) 双分子消除反应机理

E2反应和 S_N2 反应有相似的机理，反应也是一步完成的，两者都需要经历一个过渡态，新键的形成和旧键的断裂同时进行。与 S_N2 反应不同的是，E2反应是亲核试剂 OH^- 进攻 β-氢原子发生消除反应生成烯烃。例如

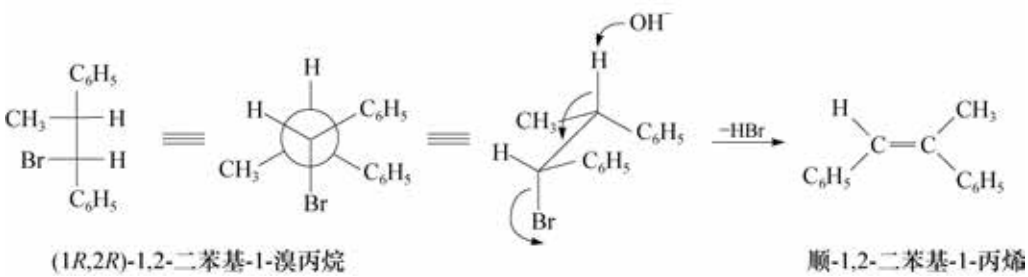


由于反应速率取决于卤代烷和碱两者的浓度，因此这种反应机理称为双分子消除反应机理。

E2反应中，亲核试剂 OH^- 进攻 β-氢原子而不是 α-碳原子，因此不存在 S_N2 反应中的空间障碍，反而烷基支链越多，β-氢原子个数越多，越有利于 OH^- 的进攻，并且生成的烯烃也越稳定。因此，E2反应的活性顺序为：叔卤代烷＞仲卤代烷＞伯卤代烷。

亲核试剂进攻 β-氢原子后，C—H键和 α-碳原子上的C—Br键逐渐断裂，在 α，β-碳之间形成双键。实验证明，在E2反应中主要采取的是反式共平面的消除方式形成双键，这是因为当 β-氢和离去基团处在反式共平面的位置(β-氢和离去基团处于对位交叉式构象)时，两者相距

最远，从而避免了进攻的亲核试剂与离去基团的干扰；同时又有利于 p 轨道尽可能最大限度地从侧面重叠，从而有助于双键的形成。例如，1，2-二苯基-1-溴丙烷的两种异构体在氢氧化钠的醇溶液中发生 E2 反应，分别得到不同构型的烯烃产物。

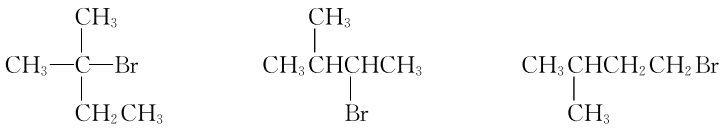


在有两种 β-氢的情况下，根据札依采夫规则，生成的主要产物为稳定性好的烯烃，消除方式仍为反式共平面消除。反式共平面消除为 E2 反应的立体化学特征，但一般情况下，E1 反应在立体化学上是没有立体选择性的。

E2 和 S_N2 是一对竞争性反应，两种反应常互相伴随发生。

思考题 6-4

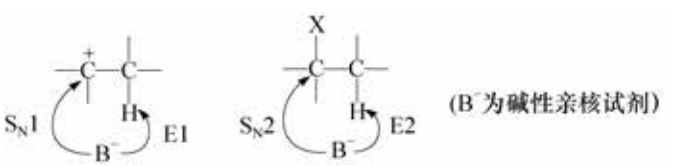
1. 比较下列化合物在浓 NaOH 的醇溶液中分别按 E1 机理和 E2 机理进行消除反应的反应活性。



2. (3*R*,4*S*)-3-甲基-4-溴己烷和(3*S*,4*S*)-3-甲基-4-溴己烷在浓 NaOH 的醇溶液中进行 E2 反应时，按反式共平面的消除方式各生成什么产物(提示：利用构象式考虑)？

3. 亲核取代反应和消除反应的关系

亲核取代反应和消除反应都是由同一碱性亲核试剂的进攻引起的，进攻 α-碳原子就引起亲核取代，进攻 β-氢原子就引起消除。因此，取代和消除是同时存在的竞争性反应。究竟以何者为主，取决于烃基的结构、亲核试剂的碱性强弱、溶剂的极性和反应温度等诸多因素，掌握反应规律，控制反应条件，可使某一反应为主。



（1）卤代烃的结构。对不同卤代烷而言，其取代和消除的倾向为

取代倾向增加

R_3CX　　R_2CHX　　RCH_2X　　CH_3X

消除倾向增加

这主要是受烃基空间因素的影响。卤代烷 α-碳原子上支链越多，亲核试剂进攻 α-碳原子的空间位阻越大，不利于取代反应；而进攻 β-氢原子的概率却越大，有利于消除反应。

（2）亲核试剂的性质。因为在消除反应中，亲核试剂将 β-氢原子以质子的形式除去，需要较强的碱，故亲核试剂碱性越强，浓度越高，对消除反应越有利，反之则对取代反应有利。

（3）溶剂的性质。增加溶剂的极性，有利于取代反应，而不利于消除反应。因此，取代反应常用 NaOH（或 KOH）的水溶液，而消除反应常用 NaOH（或 KOH）的醇溶液。

（4）反应温度的影响。虽然升高温度对取代和消除反应都有利，但消除反应中 C—H 键断裂的活化能较高，因此升高温度通常更有利于消除反应。

思考题 6-5

1. 预测在双分子反应条件下，下列各组化合物中哪个会产生较多的消除产物。

（1）溴乙烷和 1-溴丙烷　　（2）1-溴丙烷和 2-溴丙烷

（3）正丁基溴和异丁基溴　　（4）异丁基溴和叔丁基溴

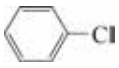
2. 叔丁基溴在乙醇溶液中进行消除反应，加入乙醇钠后消除产物是增加还是减少？

3. 2-溴丙烷和碱在乙醇和水的混合溶液中反应，若增加水的含量，消除产物会增加还是取代产物会增加？

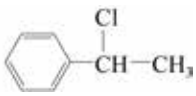
6.3.5　不饱和卤代烃结构与化学活性的关系

与卤代烷的结构相比，不饱和卤代烃和卤代芳烃虽然也是由卤原子和烃基两部分组成的，但后者的烃基中含有碳碳双键官能团或闭合共轭体系的芳环。根据卤原子与双键或芳环的相对位置不同，不饱和卤代烃和卤代芳烃有三种类型的结构特征。

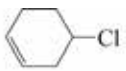
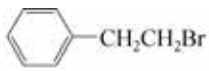
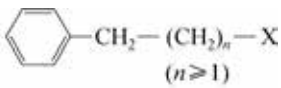
（1）乙烯型和芳基型卤代烃。这类卤代烃的结构特点是卤原子与不饱和碳原子直接相连。例如

$CH_2=CHCl$　　$CH_3CH_2CH=CHCl$　　 

（2）烯丙基型和苄基型卤代烃。这类卤代烃的结构特点是卤原子与不饱和碳原子之间相隔一个饱和碳原子。例如

$CH_2=CHCH_2Cl$　　 　　 　　 

（3）隔离型不饱和卤代烃和卤代芳烃。这类卤代烃的结构特点是卤原子与不饱和碳原子之间相隔两个或两个以上饱和碳原子。例如

$CH_2=CHCH_2CH_2Cl$　　  　　  　　 

上述三类不饱和卤代烃和卤代芳烃的化学活泼性差异很大。例如，将它们分别与 $AgNO_3$ 的醇溶液反应，烯丙基型和苄基型卤代烃在室温下立即生成卤化银沉淀，隔离型不饱和卤代烃和卤代芳烃一般要在加热条件下才能生成沉淀，而乙烯型和芳基型卤代烃即使在加热条件下

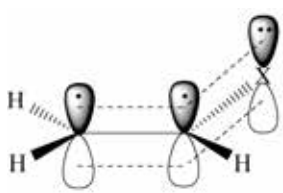
也不反应，反应的活性顺序为

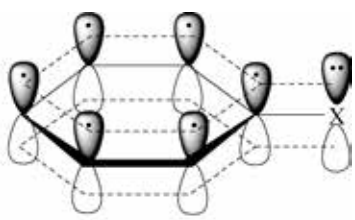
烯丙基型卤代烃 / 苄基型卤代烃 > 隔离型不饱和卤代烃 / 隔离型卤代芳烃 > 乙烯型卤代烃 / 芳基型卤代烃

实验证明，与其他试剂反应时，活性顺序也是如此。在不饱和卤代烃和卤代芳烃中，由于卤原子与双键或芳环的相对位置不同，它们之间的相互影响不同，表现出化学性质的差异，尤其是卤原子的活性差别较大。

1. 乙烯型和芳基型卤代烃

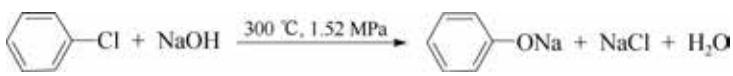
乙烯型和芳基型卤代烃在结构上相似，均是卤原子与 sp^2 杂化碳原子相连，且卤原子的未共用电子对所在的 p 轨道与碳碳双键或芳环的 π 轨道构成 p-π 共轭体系。如下所示：



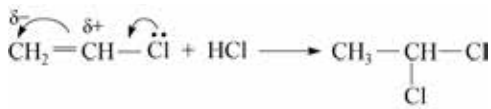


$CH_2=CH-\ddot{X}$

由于 p-π 共轭效应，电子云分布趋于平均化，卤原子上的 p 电子向双键移动，卤原子的电子云密度降低，从而 C—X 键的极性减小；并且随着 C—X 键间电子云密度增大，键长缩短，键稳定性增加，C—X 键难以断裂。因此，乙烯型和芳基型卤代烃中卤原子的反应活性很低，通常不与 NaOH、C_2H_5ONa、NaCN 等亲核试剂发生取代反应，与硝酸银的醇溶液共热也不产生卤化银沉淀。例如，氯苯只有在高温、高压和催化剂存在下才发生水解反应。



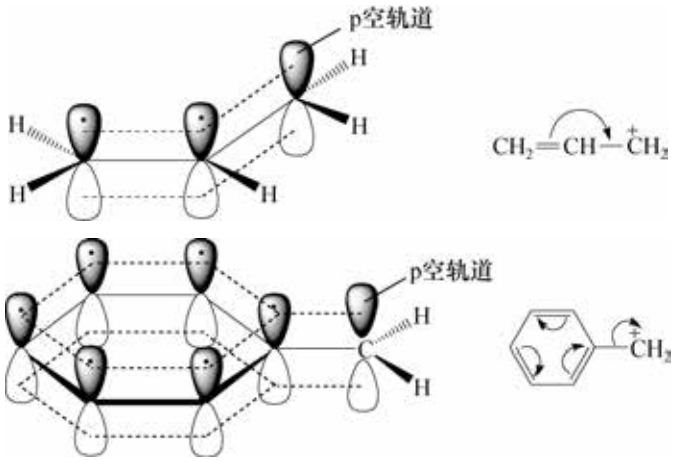
p-π 共轭效应也表现在乙烯型卤代烃的双键和 HX 加成的方向上。例如，氯乙烯和 HCl 加成的主要产物是偕二卤化物，说明主导反应方向的是 p-π 共轭效应，而并非是氯原子的诱导效应。



2. 烯丙基型和苄基型卤代烃

烯丙基型和苄基型卤代烃的特点是，卤素和双键碳原子之间隔一个饱和碳原子，一般认为，烯丙基型和苄基型卤代烃无论对 S_N1 或 S_N2 机理来说，卤原子的活性都较强，容易发生取代反应。

对 S_N1 机理来说，卤原子解离后形成的烯丙基正离子和苄基正离子可以形成 p-π 共轭体系，使正电荷得到分散，碳正离子中间体趋于稳定。因此，烯丙基型和苄基型卤代烃比较容易解离形成碳正离子，从而有利于 S_N1 反应的发生。



对 S_N2 机理来说，由于 α-碳相邻 π 键的存在，可以和过渡态电子云交盖，使过渡态能量降低，从而也有利于 S_N2 反应的进行。

3. 隔离型不饱和卤代烃和卤代芳烃

这类卤代烃的特点是卤原子和双键相隔两个或两个以上饱和碳原子，彼此间相互影响很小，卤原子的活性与卤代烷相似。这类卤代烃也可分为 1°RX、2°RX、3°RX，进行 S_N1 反应时，由于碳正离子的稳定性，反应活性为 3°RX＞2°RX＞1°RX；进行 S_N2 反应时，由于烃基的空间位阻效应，反应活性为 1°RX＞2°RX＞3°RX。

隔离型不饱和卤代烃和卤代芳烃与金属镁的反应也与卤代烷相似。

综合上述，不饱和卤代烃在进行取代反应时的活性顺序为

S_N1：烯丙基型卤代烃 苄基型卤代烃 ＞ 隔离型不饱和卤代烃 隔离型卤代芳烃 ＞ 乙烯型卤代烃 芳基型卤代烃

（3°RX＞2°RX＞1°RX）

S_N2：烯丙基型卤代烃 苄基型卤代烃 ＞ 隔离型不饱和卤代烃 隔离型卤代芳烃 ＞ 乙烯型卤代烃 芳基型卤代烃

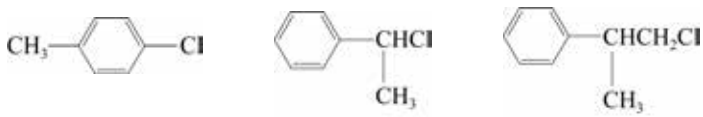
（1°RX＞2°RX＞3°RX）

思考题 6-6

1. 比较下列化合物进行取代反应的活性顺序。

$CH_2=CHCH_2Br$　　$CH_3CH=CHBr$　　$CH_2=CHCHCH_3$（Br）　　$CH_2=CHCH_2CH_2Br$

2. 用化学方法鉴别下列化合物。



6.3.6 重要的卤代烃类化合物

1. 溴甲烷

溴甲烷(CH_3Br)为无色气体,沸点为 3.5 ℃,微溶于水,易溶于乙醇、乙醚、氯仿、苯、四氯化碳等有机溶剂,不易燃烧。它可作为驱虫用的熏蒸剂,自 20 世纪 40 年代以来一直被各国广泛使用,但它对人、畜有强烈的神经毒性,使用时需谨慎,并且其破坏大气臭氧层的作用很大,因此其应用也受到限制。

2. 氯乙烷

氯乙烷(CH_3CH_2Cl)是一种局部麻醉剂。常温下,氯乙烷为气体,沸点为 12.2 ℃,常装在加压容器中保存,使用时将它喷在皮肤上,迅速气化而引起骤冷,使皮肤局部麻醉,被广泛应用于运动场所。工业上可以由乙烯和氯化氢加成得到氯乙烷。

3. 三氯甲烷

三氯甲烷($CHCl_3$)俗称氯仿,是一种无色而有香甜味的液体,沸点为 61.2℃,不能燃烧,不溶于水,是常用的有机溶剂,能溶解油脂、树脂、生物碱、橡胶、有机玻璃等多种有机物。氯仿具有麻醉作用,曾用作外科手术的麻醉剂,但因其毒副作用较大,现已被淘汰。在光的作用下,氯仿会被空气中的氧气分解成剧毒的光气,因此氯仿一般避光保存于棕色试剂瓶中,并加入 1%乙醇以增加其稳定性,使可能生成的光气转化为无毒的碳酸二乙酯。

$$CHCl_3 \xrightarrow[O_2]{h\nu} HOOCCl_3 \xrightarrow{-HOCl} \underset{\text{光气}}{Cl-\overset{\overset{O}{\|}}{C}-Cl} \xrightarrow[-2HCl]{C_2H_5OH} C_2H_5O-\overset{\overset{O}{\|}}{C}-OC_2H_5$$

4. 四氯化碳

四氯化碳(CCl_4)为无色液体,沸点为 76.8℃,不溶于水,是常用的有机溶剂,能溶解脂肪、树脂、油漆、橡胶等多种有机物,因此四氯化碳曾广泛用作干洗剂和去油剂,但它的毒性对肝脏有严重的破坏作用,应拒绝使用。四氯化碳不能燃烧,遇热易挥发,它的蒸气比空气重,使火焰与空气隔绝而熄灭,故可作为常用的灭火剂,且对扑灭油类的燃烧更为适宜。但由于其高温下遇水会生成剧毒的光气,使用时要注意通风。

$$CCl_4 + H_2O \xrightarrow{\text{高温}} Cl-\overset{\overset{O}{\|}}{C}-Cl + 2HCl$$

四氯化碳与金属钠在较高温度时能发生猛烈爆炸,因此金属钠着火时不能用它来灭火。

5. 氟利昂

氟利昂(Freon)是一类含氟及氯的烷烃,如 CF_2Cl_2、$CFCl_3$、$CF_2ClCFCl_2$ 等,其中 CF_2Cl_2 是 20 世纪 20 年代合成的,无毒、不燃烧、无腐蚀性,沸点为 −29.8 ℃,是广泛使用的制冷剂。但因其化学性质稳定,在大气中的平均寿命达数百年,并对大气臭氧层有较大破坏作用(科学家估计一个氯原子可以破坏数万个臭氧分子),国际上现已禁止使用,而是采用无氟制冷剂代替氟利昂。氟利昂的商品名常用代号 F_{xxx} 表示,F 表示它是一个氟代烃,右下角的个位数字表

示氟原子数，十位数字表示氢原子数加一，百位数字表示碳原子数减一（如果是零可省略）。因此，CF_2Cl_2 商品名为 F_{012} 或 F_{12}，$CFCl_3$ 商品名为 F_{011} 或 F_{11}，$CF_2ClCFCl_2$ 商品名为 F_{113}。

6. 四氟乙烯

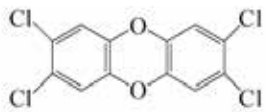
四氟乙烯（C_2F_4）在常温下为无色液体，沸点为－76.3 ℃，不溶于水，易溶于有机溶剂，在过氧化物引发下，加压可聚合成聚四氟乙烯。

$$n\,CF_2{=}CF_2 \xrightarrow[\text{加压}]{\text{聚合}} \left[CF_2{-}CF_2\right]_n$$

聚四氟乙烯商品名称为“特氟隆”（Teflon），具有突出的化学稳定性，与浓酸、浓碱和王水等都不发生作用，可在－269～＋250 ℃温度范围内使用，且机械强度高，常用作工程塑料，在塑料中号称“塑料王”。

7. 二噁英

二噁英（dioxin）是一组无色无味、毒性较大的脂溶性有机氯化物，包含三类结构和理化性质都很相似的众多同类物或异构体，分别是多氯二苯二噁英（PCDD）、多氯二苯并呋喃（PCDF）和多氯联苯（PCB）。目前，已知与二噁英有关的化合物有 400 多种，但其中只有近 30 种被认为具有相当的毒性。二噁英的毒性因氯原子的取代位置不同而有差异，以 2,3,7,8-四氯二苯并二噁英（TCDD）及 1,2,3,7,8-五氯二苯并二噁英（PeCDD）的毒性最大。

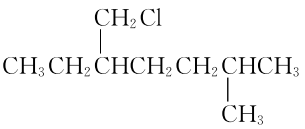


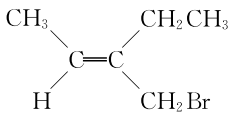
2,3,7,8-四氯二苯并二噁英(TCDD)

二噁英之所以引起关注是因其具有非常大的潜在毒性，是氰化物的 130 倍、砒霜的 900 倍。实验证明它们可以损害多种器官和系统，是人类一级致癌物。二噁英性质稳定，在环境中很难自然降解消除，常以微小的颗粒存在于大气、土壤和水中。因其本身化学性质稳定并易于被脂肪组织吸收，二噁英一旦进入人体则会长期积蓄在体内。在环境中，由于二噁英类化合物具有脂溶性，因此容易进行生物累积，聚积在食物链中。

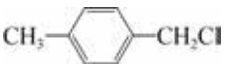
习　题

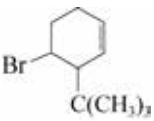
1. 用系统命名法命名下列化合物。

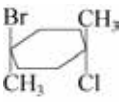
（1） 

（2） 

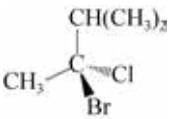
（3）$CH_3C{\equiv}CCH_2CH_2CH_2Cl$

（4） 

（5） 

（6） 

（7）

（8） 

2. 写出下列化合物的结构式。

（1）异丙基溴　（2）3-溴环戊烯　（3）(*E*)-3-甲基-4-溴-2-戊烯　（4）4-甲基-5-氯-2-戊炔

（5）*α*-苯基碘乙烷　（6）顺-1-氯-2-溴环己烷　（7）1,2-二氟-1,2-二氯乙烷　（8）(2*S*,3*S*)-2-氯-3-溴丁烷

3. 完成下列反应式。

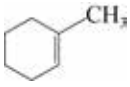
（1）$CH_3—CH═C(CH_3)_2 \xrightarrow{HBr}$（　　）

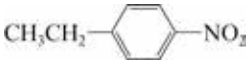
- $\xrightarrow[H_2O]{NaOH}$（　　）
- $\xrightarrow{NaOC_2H_5}$（　　）
- $\xrightarrow{NH_3}$（　　）
- $\xrightarrow{NaCN}$（　　）$\xrightarrow{H_3O^+}$（　　）
- $\xrightarrow[无水乙醚]{Mg}$（　　）

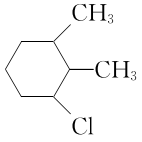
（2）$(CH_3)_2CHCHCH_2CH_3$（Cl）$\xrightarrow[\triangle]{KOH/C_2H_5OH}$（　　）$\xrightarrow{HCl}$（　　）$\xrightarrow{NaOH/H_2O}$（　　）

（3）$CH_3CH═CH_2 \xrightarrow{HBr}$（　　）$\xrightarrow{Mg}$（　　）$\xrightarrow{CO_2}$（　　）$\xrightarrow{H_2O}$（　　）

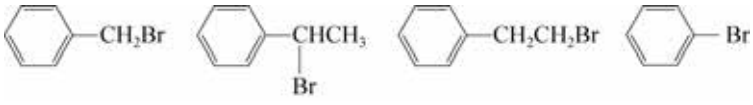
（4）$ClCH═CHCH_2Cl \xrightarrow[C_2H_5OH]{NaCN}$（　　）$\xrightarrow{H_3O^+}$（　　）

（5）  $\xrightarrow{Br_2}$（　　）$\xrightarrow[\triangle]{NaOH/C_2H_5OH}$（　　）

（6）  $\xrightarrow[Fe]{Br_2}$（　　）$\xrightarrow[光]{Cl_2}$（　　）$\xrightarrow[\triangle]{KOH/C_2H_5OH}$（　　）$\xrightarrow[ROOR]{HBr}$（　　）

（7）  $\xrightarrow[\triangle]{NaOH/C_2H_5OH}$（　　）$\xrightarrow{HBr}$（　　）$\xrightarrow[\triangle]{NaOH/C_2H_5OH}$（　　）$\xrightarrow[H^+]{KMnO_4}$（　　）

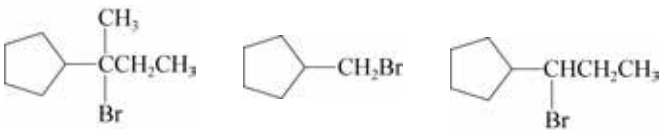
4. 比较下列化合物进行 S_N1 反应的活性。

（1） 

（2）$CH_3CH═CHCH_2Br$　$CH_3CH_2CH(Br)CH_3$　$CH_3C(CH_3)_2Br$　$CH_3CH_2CH_2CH_2Br$　$CH_3CH_2CH═CHBr$

5. 比较下列化合物进行 S_N2 反应的活性。

（1）$CH_3CH_2CH_2CH_2Br$　$CH_3CH_2CH(CH_3)CH_2Br$　$CH_3CH_2C(CH_3)_2CH_2Br$

（2） 

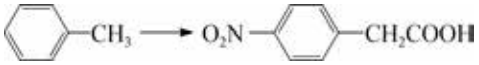
6. 用简单的化学方法鉴别下列各组化合物。

（1）1-溴-1-戊烯、3-溴-1-戊烯、4-溴-1-戊烯

（2）苄氯、对氯甲苯、1-苯基-2-氯乙烷

（3）$CH_3\underset{\underset{Br}{|}}{C}HCH_3$ 、$CH_3\underset{\underset{Cl}{|}}{C}HCH_3$ 、$CH_3\underset{\underset{I}{|}}{C}HCH_3$

7. 合成下列化合物（无机试剂任选）。

（1） 

（2）$CH_3CH_2CH{=}CH_2 \longrightarrow CH_3CH{=}CHCH_3$

（3）2-甲基-3-溴丁烷 ⟶ 2-甲基丁烷

（4）$CH_3\underset{\underset{CH_3}{|}}{C}HCH_2Br \longrightarrow CH_3\overset{\overset{CH_3}{|}}{\underset{\underset{CH_3}{|}}{C}}{-}COOH$

8. 某卤代烃 A（C_3H_7Br）与 KOH 乙醇溶液作用生成 B（C_3H_6），B 氧化后得到具有两个碳原子的羧酸 C 和二氧化碳、水，B 与溴化氢作用正好得到 A 的同分异构体 D。试推测 A～D 的结构。

9. 某卤代烃分子式为 $C_6H_{13}I$，用 KOH 乙醇溶液处理后将所得到的产物臭氧化，臭氧化产物还原水解生成 $(CH_3)_2CHCHO$ 和 CH_3CHO。试推测该卤代烃的结构。

第 7 章　醇、酚、醚

醇、酚、醚都是烃的含氧衍生物，它们可以看作是水分子中的氢原子被烃基取代的产物。其中，一个氢原子被脂肪烃基取代的是醇（R—OH），被芳香烃基取代的是酚（Ar—OH），两个氢原子都被烃基取代的是醚（R_1—O—R_2，R—O—Ar，Ar—O—Ar）。

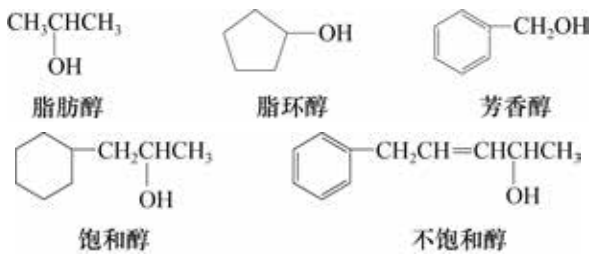
7.1　醇

醇也可以看作是烃分子中的氢原子被羟基（—OH）取代的产物，羟基是醇的官能团。

7.1.1　醇的分类和命名

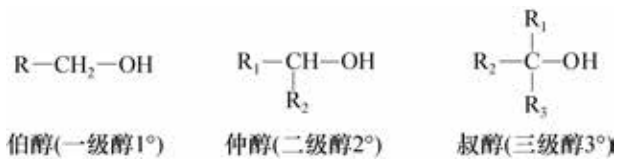
1. 分类

根据烃基种类的不同，醇可以分为脂肪醇、脂环醇和芳香醇；根据烃基的饱和程度不同，醇可以分为饱和醇、不饱和醇。例如



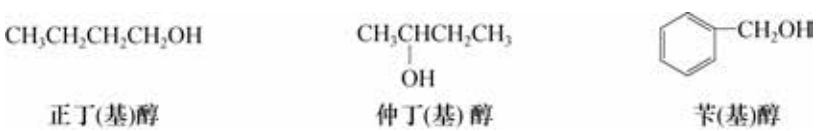
根据羟基的个数不同，醇可以分为一元醇、二元醇和多元醇。例如

根据直接与羟基所连的碳原子的类型不同，醇可以分为伯醇、仲醇和叔醇。

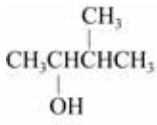


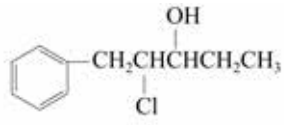
2. 命名

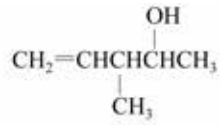
结构简单的醇用普通命名法命名，即在“醇”字前加上烃基的名称，“基”字一般可以省去。例如



结构复杂的醇用系统命名法命名。首先选择连有羟基的最长碳链作为主链，从靠近羟基的一端给主链碳原子编号，依据主链碳原子的个数称为“某醇”，羟基的位次标在“某醇”前面。不饱和醇应选择同时含有羟基和不饱和键在内的最长碳链作为主链，并从靠近羟基的一端开始编号。例如


3-甲基-2-丁醇

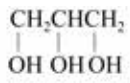

1-苯基-2-氯-3-戊醇

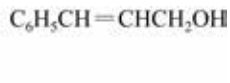

3-甲基-4-戊烯-2-醇

有些醇根据其来源和性质特点，也可以使用俗名。例如

甲醇（木精）

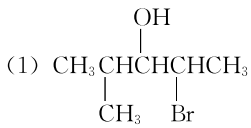
乙二醇（甘醇）

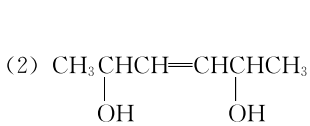

丙三醇（甘油）

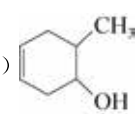

3-苯基-2-丙烯-1-醇（肉桂醇）

思考题 7-1

1. 命名下列化合物。


（1）


（2）


（3）

2. 写出下列化合物的结构式。

（1）3-乙基-2-戊醇　　（2）(*Z*)-3,4-二甲基-2-己烯-1-醇　　（3）对甲基苄醇

7.1.2　醇的物理性质

直链饱和一元醇中，C_1～C_3 的醇是具有辛辣气味的流动液体，C_4～C_{11} 的醇为油状液体，有令人不愉快气味，C_{12} 以上的醇为无臭无味的蜡状固体。

醇的沸点与其结构有关。一般低级直链饱和一元醇每增加一个系差（CH_2），沸点升高 18～20 ℃，碳原子数相同的醇，支链越多，沸点越低。常见醇的物理常数见表 7-1。

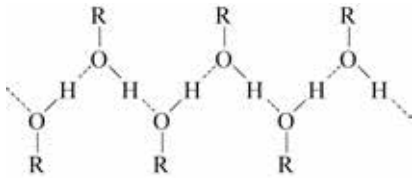
表 7-1　常见醇的物理常数

名称	熔点/℃	沸点/℃	相对密度（d_4^{20}）	折光率（n_D^{20}）	溶解度/[g·(100 g 水)$^{-1}$]
甲醇	−97	64.7	0.792	1.3288	∞
乙醇	−115	78.4	0.789	1.3611	∞
正丙醇	−126	97.2	0.804	1.385	∞
异丙醇	−88.5	82.3	0.786	1.3776	∞
正丁醇	−90	117.8	0.81	1.3993	7.9
异丁醇	−108	107.9	0.802	1.3959	10
仲丁醇	−114	99.5	0.808	1.3978	12.5
叔丁醇	26	82.5	0.789	1.3878	∞
正戊醇	−78.5	138	0.817	2.4	1.4101

续表

名称	熔点/℃	沸点/℃	相对密度(d_4^{20})	折光率(n_D^{20})	溶解度/[g·(100 g水)$^{-1}$]
正己醇	−52	155.8	0.82	1.4162	0.59
环己醇	24	161.5	0.962	1.465	3.6
烯丙醇	−129	97	0.855	1.4135	∞
乙二醇	−16	197	1.113	1.43	∞
丙三醇	18	290	1.261	1.4746	∞
苯甲醇	−15	205	1.046	1.5396	4

醇在液体状态可以通过羟基形成分子间氢键，且羟基越多，分子间氢键也越多，其沸点就越高。因此，低级醇的沸点比与它相对分子质量相近的烷烃高很多。



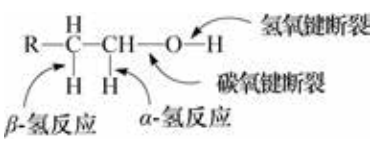
烃基对分子间氢键的形成有阻碍作用，烃基越多，体积越大，阻碍作用越强。因此，直链饱和一元醇的沸点随碳原子数的增加与相应烷烃的沸点越来越接近。

醇分子中的羟基与水分子间也可以形成氢键，同样这种氢键的形成也受到烃基的阻碍作用。低级的醇(三个碳以下)能与水混溶，随着烃基的增大，溶解度降低。高级的醇与烷烃相似，不溶于水，而易溶于有机溶剂。

低级醇能与一些无机盐类(如 $MgCl_2$、$CaCl_2$、$CuSO_4$ 等)形成结晶状的分子化合物，称为结晶醇(crystal alcohol)，如 $MgCl_2 \cdot 6CH_3OH$、$CaCl_2 \cdot 4CH_3OH$、$CaCl_2 \cdot 4C_2H_5OH$ 等。这些结晶醇不溶于有机溶剂而溶于水，可以利用这一性质去除有机物中混有的少量杂质醇，但醇中混有的少量水则不能使用无水 $CaCl_2$ 去除。

7.1.3 醇的化学性质

醇的化学性质主要由其官能团羟基决定，其中的 C—O 键、H—O 键都是强极性键，是醇最易发生反应的两个部位。同时，由羟基产生的诱导效应也增强了 α-H 和 β-H 的活性，使其容易发生或参与某些反应。



1. 与活泼金属的反应

由于氧原子的电负性大，氢氧键极性较强，因此醇中羟基氢具有一定的酸性，能与活泼金属(如 Na、K、Mg、Al 等)发生反应，放出氢气。

$$R—OH \xrightarrow{Na} R—ONa + H_2\uparrow$$

烃基具有供电子效应，使氧原子周围电子云密度增加，O—H 键上的氢原子受到的束缚力

增大，反应活性降低。因此，醇与金属钠的反应比水与金属钠的反应缓和得多，说明醇的酸性比水的酸性弱。随着醇分子中 α-碳原子上烃基的增多，其酸性也降低，酸性顺序为

$$H_2O>CH_3OH>RCH_2OH>R_2CHOH>R_3COH$$

醇的酸性比水弱，其共轭碱 RO^- 的碱性比 OH^- 的碱性强。醇钠遇水立即水解。

$$RCH_2ONa \xrightarrow{H_2O} RCH_2OH + NaOH$$

醇与镁、铝反应需要加热并要有适当的催化剂。实验室中常用醇镁去除乙醇中的少量水以制备绝对乙醇。

2. 羟基被卤素原子取代(C—O 键的断裂)

1) 与氢卤酸的反应

醇与氢卤酸反应生成卤代烃和水。

$$R-OH + HX \longrightarrow R-X + H_2O$$

反应中羟基被卤素取代，是制备卤代烃的重要方法。该反应属于亲核取代反应，酸的性质和醇的结构都影响反应的活性。氢卤酸的反应活性顺序是 HI＞HBr＞HCl；醇的反应活性顺序是烯丙基型(或苄基型)醇＞叔醇＞仲醇＞伯醇。例如，伯醇与浓氢碘酸反应只需加热，与浓氢溴酸反应需要硫酸催化并加热，与浓盐酸反应需要有 $ZnCl_2$ 作催化剂并加热。

$$CH_3CH_2CH_2OH \xrightarrow[\triangle]{浓HI} CH_3CH_2CH_2I$$

$$CH_3CH_2CH_2OH \xrightarrow[\triangle]{浓HBr+H_2SO_4} CH_3CH_2CH_2Br$$

$$CH_3CH_2CH_2OH \xrightarrow[\triangle]{浓HCl+ZnCl_2} CH_3CH_2CH_2Cl$$

实验室中用浓盐酸和无水氯化锌配制成卢卡斯(Lucas)试剂，低级一元醇能溶于卢卡斯试剂，而相应的卤代烃不溶。因此，可以从反应出现浑浊的时间来鉴别不同级别的醇。

$$RCH_2OH \xrightarrow{卢卡斯试剂} RCH_2Cl\ (加热后出现浑浊)$$

$$R_2CHOH \xrightarrow{卢卡斯试剂} R_2CHCl\ (室温下静置几分钟出现浑浊)$$

$$R_3COH \xrightarrow{卢卡斯试剂} R_3CCl\ (室温下很快出现浑浊)$$

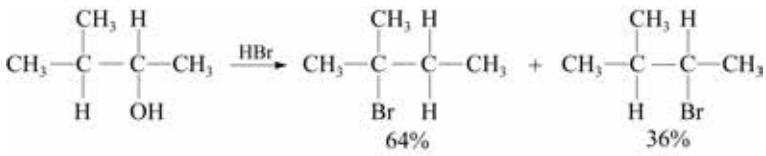
醇与氢卤酸的反应是酸催化下的亲核取代反应。醇中的氧原子与氢离子结合生成质子化醇，C—O 键的极性增加而更加活泼。通常认为烯丙醇(或苄醇)、叔醇、仲醇按 S_N1 机理进行，而伯醇较难形成碳正离子，一般按 S_N2 机理进行。

$$R_2-\overset{R_1}{\underset{R_3}{C}}-OH \xrightarrow{H^+} R_2-\overset{R_1}{\underset{R_3}{C}}-\overset{+}{O}H_2 \xrightarrow[-H_2O,慢]{S_N1} R_2-\overset{R_1}{\underset{R_3}{C^+}} \xrightarrow[快]{X^-} R_2-\overset{R_1}{\underset{R_3}{C}}-X$$

$$RCH_2-OH \xrightarrow{H^+} RCH_2-\overset{+}{O}H_2 \xrightarrow[X^-,慢]{S_N2} \left[X^{\delta-}\cdots\overset{R}{\underset{HH}{C}}\cdots{}^{\delta+}OH_2\right] \xrightarrow{快} RCH_2-X + H_2O$$

S_N1 机理中生成碳正离子中间体，因此会有重排产物生成，特别是当 β-碳上连有支链时，

更易重排。例如



2）与卤化磷的反应

醇与 PX_3 反应可以生成相应的卤代烃。此反应不易发生重排，产率较高，是制备溴代烃和碘代烃常用的方法。

$$ROH + PX_3 \longrightarrow RX + H_3PO_3$$

氯代烃常用 PCl_5 与醇反应来制备。

$$ROH + PCl_5 \longrightarrow RCl + POCl_3 + HCl$$

3）与亚硫酰氯的反应

醇与亚硫酰氯 $SOCl_2$（也称氯化亚砜）反应可直接生成氯代烃。这是制备氯代烃最常用的方法。

$$ROH + SOCl_2 \xrightarrow{\triangle} RCl + SO_2\uparrow + HCl\uparrow$$

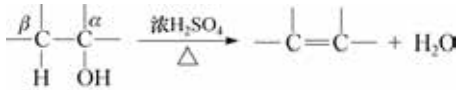
该反应速率快，条件温和，产率高，没有重排，不生成其他副产物。两种产物 SO_2 和 HCl 是气体，在反应中很容易离开反应体系，促使反应完成，产物的收集和纯化也更加容易。

3. 脱水反应

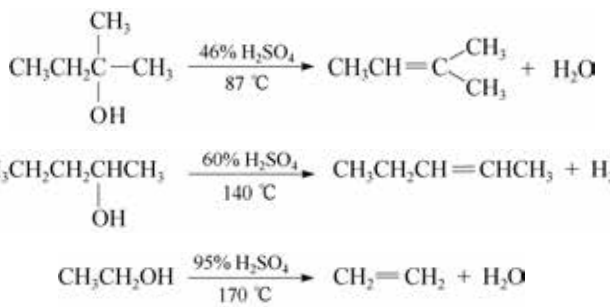
醇有两种脱水方式：分子内脱水生成烯烃，分子间脱水生成醚。

1）分子内脱水

醇可以直接加热（400～800 ℃）脱水生成烯烃，也可以在脱水剂（浓 H_2SO_4、Al_2O_3）存在时在较低温度下脱水。这是制备烯烃常用的方法。



醇的结构不同，分子内脱水的难易程度也不同。例如

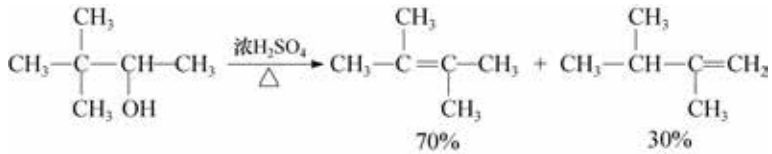


脱水活性顺序为叔醇＞仲醇＞伯醇，这是由其反应机理决定的。醇在强酸作用下的分子内脱水是按 E1 机理进行的，脱水反应的活性取决于碳正离子中间体生成的难易。

$$CH_3CH_2OH + H_2SO_4 \rightleftharpoons CH_3CH_2O^+H_2 + HSO_4^-$$
$$CH_3CH_2O^+H_2 \rightleftharpoons CH_3CH_2^+ + H_2O$$
$$CH_3CH_2^+ + HSO_4^- \rightleftharpoons CH_2{=}CH_2 + H_2SO_4$$

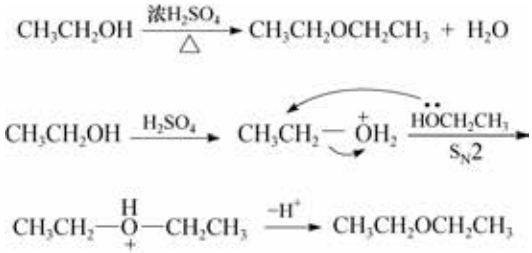
醇的脱水与卤代烃的脱卤化氢一样，遵循札依采夫规则，即消除含氢较少的 β-碳原子上的氢。而不饱和醇（或芳香醇）脱水时，首先要考虑是否能生成更稳定的共轭体系的烯烃。

由于 E1 机理经过碳正离子中间体，因此有些醇脱水时可能发生重排。例如



2）分子间脱水

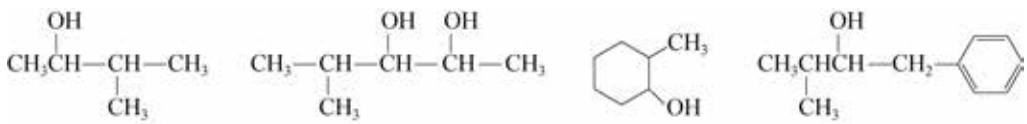
醇在酸催化下可发生分子间脱水生成醚。乙醇在 140 ℃时用浓 H_2SO_4 催化加热生成乙醚，其机理可以看作是 α-碳的亲核取代反应。



醇脱水生成烯烃和醚的反应是消除反应和亲核取代反应的竞争，一般低温时有利于分子间的亲核取代反应生成醚，高温时有利于分子内的消除反应生成烯烃。叔醇消除倾向大，脱水只会生成烯烃而不会生成醚。

思考题 7-2

写出下列醇发生分子内消除反应的主产物。



4. 成酯反应

醇可以与有机酸及其衍生物反应生成酯，其反应机理将在第 9 章中介绍。

$$R_1{-}OH + R_2{-}COOH \underset{\triangle}{\overset{H_2SO_4}{\rightleftharpoons}} R_2COOR_1 + H_2O$$

醇也可以与含氧的无机酸反应生成无机酸酯。例如

$$2CH_3OSO_3H \xrightarrow{\text{减压蒸馏}} CH_3OSO_2OCH_3 + H_2SO_4$$

硫酸二甲酯
(中性酯)

$$\begin{array}{l}CH_2-OH\\ |\\ CH-OH\\ |\\ CH_2-OH\end{array} \xrightarrow{3HNO_3} \begin{array}{l}CH_2-ONO_2\\ |\\ CH-ONO_2\\ |\\ CH_2-ONO_2\end{array} + 3H_2O$$

硝酸甘油

硫酸二甲酯是中性酯，不溶于水，有剧毒，对呼吸器官和皮肤有强烈的刺激作用，在有机合成中用作向其他分子中引入甲基的甲基化试剂。多数硝酸酯受热后会猛烈分解而爆炸，硝酸甘油就是一种烈性炸药。

5. 氧化反应

醇分子中羟基的诱导作用使得 α-H(α-碳上的氢)活性增加，很容易被氧化。

1) 氧化剂氧化

酸性高锰酸钾或重铬酸钾是常用氧化剂，可以将醇氧化。伯醇首先氧化成醛，醛不稳定，再继续被氧化成酸；仲醇被氧化成酮；叔醇没有 α-H，一般情况下不被氧化。例如

$$CH_3CH_2CH_2OH \xrightarrow[\text{或}KMnO_4/H^+]{K_2Cr_2O_7/H^+} CH_3CH_2CHO \xrightarrow[\text{或}KMnO_4/H^+]{K_2Cr_2O_7/H^+} CH_3CH_2COOH$$

$$\begin{array}{l}OH\\ |\\ CH_3CHCH_3\end{array} \xrightarrow[\text{或}KMnO_4/H^+]{K_2Cr_2O_7/H^+} \begin{array}{l}O\\ \|\\ CH_3-C-CH_3\end{array}$$

沙瑞特(Sarrett)试剂(CrO_3 和吡啶的配合物)可以将伯醇或仲醇氧化成相应的醛或酮，同时双键不受影响。例如

$$HOCH_2CH_2CH=CHCH_2OH \xrightarrow[\text{吡啶}]{CrO_3} OHCCH_2CH=CHCHO$$

2) 脱氢氧化

伯醇、仲醇的蒸气在高温下通过活性铜催化可以脱氢生成醛和酮，反应是可逆的。

$$R-CH_2OH \xrightleftharpoons{Cu,325\ ℃} R-CHO + H_2$$

$$\begin{array}{l}R_1-CH-OH\\ |\\ R_2\end{array} \xrightleftharpoons{Cu,325\ ℃} \begin{array}{l}O\\ \|\\ R_1-C-R_2\end{array} + H_2$$

反应中通入空气可使氢被氧化成水，反应完全。工业上用此法由甲醇、乙醇制备甲醛、乙醛。

$$CH_3CH_2OH + O_2 \xrightarrow[550\ ℃]{\text{活性Ag或Cu}} CH_3CHO$$

7.1.4 重要的醇类化合物

1. 甲醇

甲醇(methanol)是结构最为简单的饱和一元醇，又称木醇或木精，最早由木材干馏得到。它是无色、有乙醇气味、易挥发、易燃的液体，能与水、乙醇、乙醚、苯、酮、卤代烃和许多其他有

机溶剂混溶，但是不与石油醚混溶，遇热、明火或氧化剂易燃烧。

甲醇有毒，误饮 5～10 mL 能使双目失明，饮用 30 mL 会导致死亡。

甲醇除由木材干馏作为副产物回收外，还可由 CO 和 H_2 在 250 ℃和 5～10 MPa 下，用铜、锌、铬的氧化物催化直接合成。

$$CO + H_2 \xrightarrow[5\sim10\ MPa,\ 250\ ℃]{ZnO\text{-}Cr_2O_3\text{-}CuO} CH_3OH$$

甲醇用途广泛，是基础的有机化工原料和优质燃料，主要应用于精细化工、塑料等领域，用来制造甲醛、乙酸、氯甲烷、甲胺、硫酸二甲酯等多种有机产品，也是农药、医药的重要原料之一。

2. 乙醇

乙醇(ethanol)俗称酒精，在常温、常压下是一种易燃、易挥发的无色透明液体，它的水溶液具有特殊的、令人愉快的香味，并略带刺激性。

乙醇是一种很好的溶剂，既能溶解许多无机物，又能溶解许多有机物，因此常用乙醇溶解植物色素或其中的药用成分，也常用乙醇作为反应的溶剂，使参加反应的有机物和无机物均能溶解，增大接触面积，提高反应速率。例如，在油脂的皂化反应中，加入乙醇既能溶解 NaOH，又能溶解油脂，使它们在均相(同一溶剂的溶液)中充分接触，加快反应速率，提高反应限度。

乙醇广泛用于医用消毒。一般 95％的乙醇用于器械消毒；70％～75％的乙醇用于杀菌；更低浓度的乙醇用于降低体温，促进局部血液循环等。

乙醇还可以食用，如酒。在乙醇的代谢过程中，乙醇脱氢酶(alcohol dehydrogenase，ADH)起着至关重要的作用，它主要分布在肝脏，在胃肠道及其他组织中也有少量分布。乙醇通过血液流到肝脏后，首先被 ADH 氧化为乙醛，而乙醛脱氢酶(aldehyde dehydrogenase)能把乙醛中的两个氢原子脱掉，分解为二氧化碳和水。有些人喝酒后面部潮红，是因为这些人体内有高效的乙醇脱氢酶，能迅速将血液中的乙醇转化成乙醛，而乙醛具有使毛细血管扩张的功能。乙醇代谢的速率主要取决于体内酶的含量，其具有较大的个体差异，并与遗传有关。人体内若是具备这两种酶，就能较快地分解乙醇，中枢神经就较少受到乙醇的作用。人体中都含有乙醇脱氢酶，大部分人体内这种酶含量基本相等。但缺少乙醛脱氢酶的人比较多，乙醛脱氢酶的缺少使乙醇不能被完全分解为水和二氧化碳，而是以乙醛的形式继续留在体内。

工业上一般用发酵法或乙烯直接水化法制取乙醇。

3. 乙二醇

乙二醇(ethylene glycol，EG)又称甘醇、1，2-亚乙基二醇，是最简单的二元醇。乙二醇是无色无臭、有甜味的液体，对动物有毒性，人类致死剂量约为 1.6 $g \cdot kg^{-1}$。

乙二醇能与水、丙酮互溶，但在醚类中溶解度较小，可用作溶剂、防冻剂以及合成涤纶的原料。乙二醇的聚合物聚乙二醇(PEG)是一种相转移催化剂，也用于细胞融合；其硝酸酯是一种炸药。

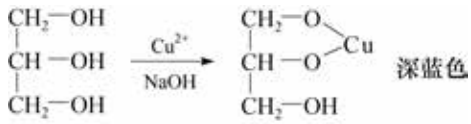
乙二醇的工业化生产采用环氧乙烷直接水合法。

$$H_2C\text{—}CH_2 + H_2O \xrightarrow[2.23\ MPa]{190\sim200\ ℃} \underset{OH}{CH_2}\text{—}\underset{OH}{CH_2}$$

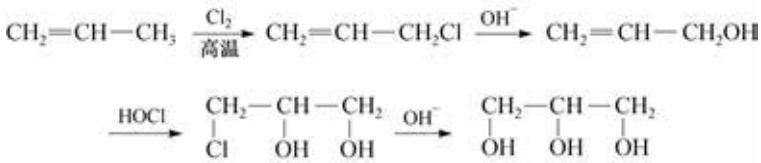
4. 丙三醇

丙三醇又称甘油，是一种无色、无臭、味甘的黏稠液体，熔点为 18 ℃，沸点为 290 ℃（分解）。可混溶于乙醇、水，不溶于氯仿、醚、二硫化碳、苯、油类。甘油具有强吸水性，被用作吸湿剂。

由于羟基的强诱导效应，甘油中的羟基酸性明显，可以与新制的 $Cu(OH)_2$ 反应生成深蓝色溶液。



甘油可以作为肥皂工业的副产品得到，现代工业则用石油裂解的丙烯来合成。



甘油广泛用于纺织、医药、化妆品工业及日常生活。硝酸甘油（三硝酸甘油酯）用于军工炸药和弹药的生产，也可在医疗上用于治疗心绞痛和心肌梗死。

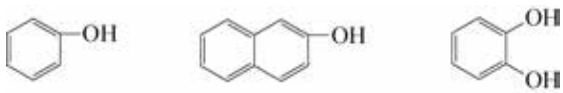
5. 苯甲醇

苯甲醇（phenylmethanol）又称苄醇，是无色有香味的液体，可溶于乙醇、乙醚等有机溶剂，在空气中可缓慢氧化为苯甲醛。在自然界中多数以酯的形式存在于香精油中，如茉莉花油、风信子油和秘鲁香脂中都含有此成分，广泛用于香料工业，早期也用作医用局部麻醉剂。

7.2 酚

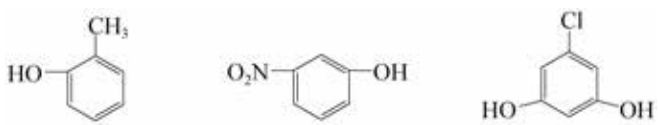
7.2.1 酚的分类和命名

羟基直接与芳香环相连的化合物统称为酚，通式为 ArOH。依据芳香环的不同，酚可以分为苯酚（phenol）、萘酚（naphthol）等；依据芳环上所连羟基的个数，酚可以分为一元酚、二元酚以及多元酚。例如

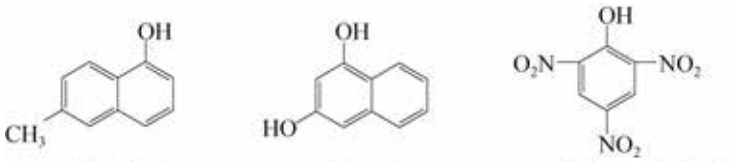


苯酚　　2-萘酚　　邻苯二酚

酚的命名是在“酚”字的前面加上芳香基的名称，以此作为母体，将其他取代基的位次和名称写在母体名称的前面。例如

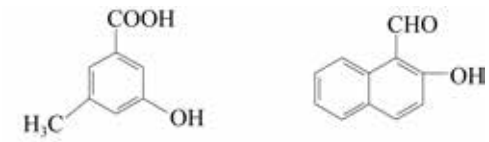


2-甲基苯酚　　3-硝基苯酚　　5-氯-1,3-苯二酚



6-甲基-1-萘酚　　1,3-萘二酚　　2,4,6-三硝基苯酚(苦味酸)

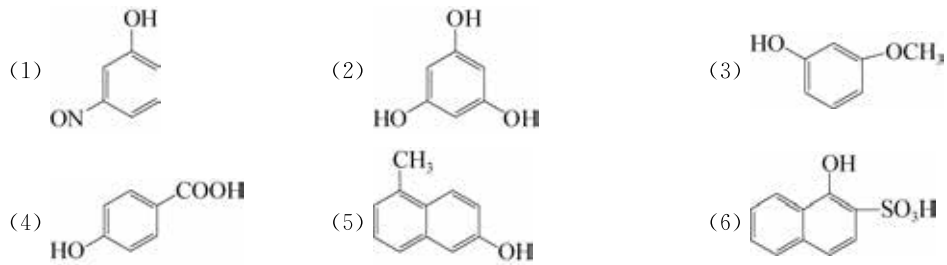
当芳香环上有比羟基更优先的官能团时，以优先的官能团作为母体，羟基作为取代基。例如



3-甲基-5-羟基苯甲酸　　2-羟基-1-萘甲醛

思考题 7-3

命名下列化合物。



7.2.2　酚的物理性质

常温下除极少数酚是高沸点液体外，大多数酚都是以无色晶体的形式存在，在空气中容易被氧化而呈现粉红色，长时间放置则会变成深棕色。由于酚的分子中含有羟基，可以形成分子间氢键，因此酚的沸点比相对分子质量相近的芳烃或卤代芳烃高。

酚中的羟基也可以与水分子间形成氢键，因此酚在水中也有一定的溶解度，而且随着羟基个数的增多或温度的升高，溶解度增大。酚易溶于乙醇、乙醚、苯、卤代烃等有机溶剂。

表 7-2 给出部分酚的物理常数。

表 7-2　部分酚的物理常数

名称	熔点/℃	沸点/℃	溶解度/[g·(100 g 水)$^{-1}$]	pK_a(25 ℃)
苯酚	41	182	9.3	10.0
邻甲苯酚	31	191	2.5	10.29
间甲苯酚	12	202	2.6	10.09
对甲苯酚	35	202	2.3	10.26
邻氯苯酚	9	173	2.8	8.48
间氯苯酚	33	214	2.6	9.02
对氯苯酚	43	217	2.6	9.38
邻硝基苯酚	45	214	0.2	7.22
间硝基苯酚	96	194/9300 Pa	1.4	8.39

续表

名称	熔点/℃	沸点/℃	溶解度/[g·(100 g 水)$^{-1}$]	pK_a(25 ℃)
对硝基苯酚	114	279/分解	1.7	7.15
2,4-二硝基苯酚	113	—	0.6	4.09
2,4,6-三硝基苯酚	122	—	1.4	0.25

当酚羟基的邻位有硝基、羟基等基团时，由于可以形成分子内氢键，因此其沸点都比相应的间位、对位取代产物的沸点低。

7.2.3 酚的化学性质

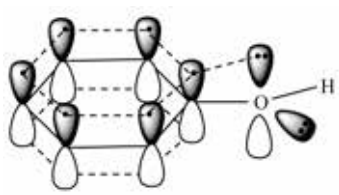


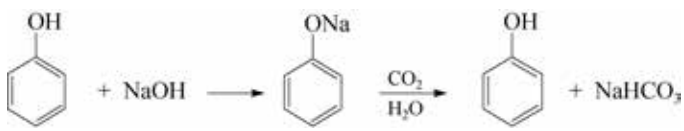
图 7-1 苯酚的结构示意图

酚羟基中的氧以 sp^2 杂化与苯环相连，未杂化 p 轨道中的一对电子与苯环的大 π 键之间形成 p-π 共轭体系。在这个共轭体系中，氧原子上的电子云向苯环上转移，使得苯环上电子云密度增大，而氧原子上电子云密度减小，氢氧键更易断开，而碳氧键不易断裂，表现出酚与醇在化学性质上具有较大的差异。苯酚的结构如图 7-1 所示。

1. 酚的酸性

苯酚可以与氢氧化钠作用形成苯酚钠而溶于水中，说明苯酚具有酸性。醇与氢氧化钠很难起作用，表明苯酚的酸性比醇强。绝大多数醇的 pK_a 值为 18 左右，而酚的 pK_a 值小于 11（表 7-2）。

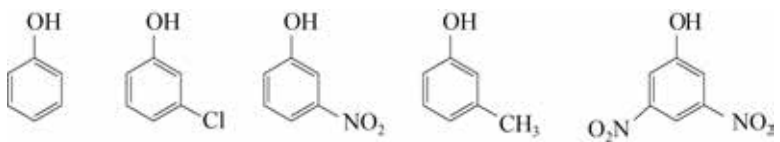
在苯酚钠的水溶液中通入 CO_2，可以使苯酚重新游离出来而出现浑浊，说明苯酚的酸性比碳酸弱。



苯环上连有吸电子基团（如—NO_2、—F 等）时其酸性增强，且吸电子基团越多影响越大。例如，2,4,6-三硝基苯酚的 pK_a 值为 0.25，酸性与三氟乙酸的酸性相当，为强酸，俗称苦味酸。相反，当苯环上连有供电子取代基（如—CH_3、—NH_2 等）时，它们会使苯环上的电子云密度增大，从而使得酚羟基不易解离释放出质子，因此酸性比苯酚的酸性弱。

思考题 7-4

比较下列化合物的酸性大小，并说明理由。



含酚的废水随意排放将会给环境造成严重的污染，对生物产生极为有害的影响。工业上处理含酚废水采用“磺化煤”（由发烟硫酸与褐煤作用形成的一种含磺基的阳离子交换树脂）进行吸附处理，然后用碱液洗涤树脂。这样被吸附的酚变为钠盐而溶于水，再用酸处理酚钠溶液

回收酚。

2. 与 $FeCl_3$ 的显色反应

大多数酚类化合物可以与三氯化铁溶液作用生成有颜色的配合物。例如，苯酚与三氯化铁作用生成蓝紫色配合物。

$$6C_6H_5OH + FeCl_3 \longrightarrow \underset{\text{蓝紫色}}{[Fe(OC_6H_5)_6]^{3-}} + 6H^+ + 3Cl^-$$

酚中的羟基直接连在苯环上，相当于一种烯醇式结构。具有烯醇式结构的化合物都可以与三氯化铁作用生成蓝色到紫色的配合物，这种特殊的显色反应可用来检验酚和烯醇型化合物。

思考题 7-5

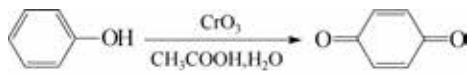
用简单的化学方法区别下列各组化合物。

（1）环己醇和苯酚　（2）对甲苯酚和苯甲醇　（3）对乙苯酚、α-苯乙醇和对氯乙苯

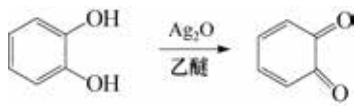
3. 氧化反应

酚非常容易被氧化剂氧化，生成有颜色的醌式结构，随着氧化剂和氧化条件的不同，产物也有所不同。

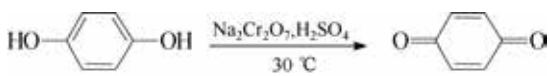
苯酚在乙酸中被氧化铬氧化生成对苯醌。



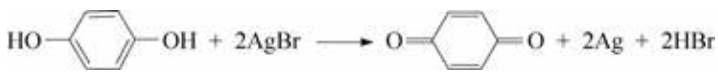
多元酚更容易被氧化。邻苯二酚可以被新生成的氧化银氧化成邻苯醌。



对苯二酚在硫酸中用重铬酸钠即可氧化成对苯醌。

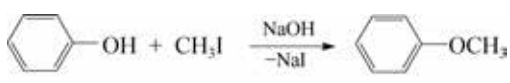


对苯二酚还能使溴化银还原成单质银，用作照相底片感光后的显影剂。

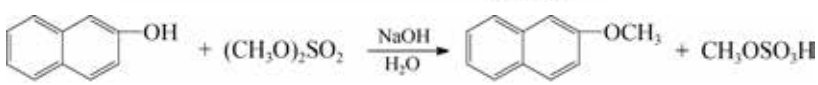


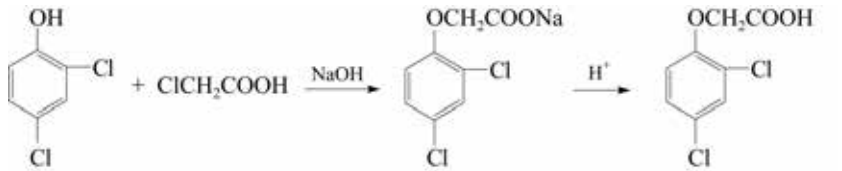
4. 酚醚和酚酯的生成

酚与醇不同，通常很难发生分子间的脱水反应生成醚。酚醚一般是在碱性条件下生成酚盐后再与卤代烃或硫酸酯作用得到。例如



茴香醚

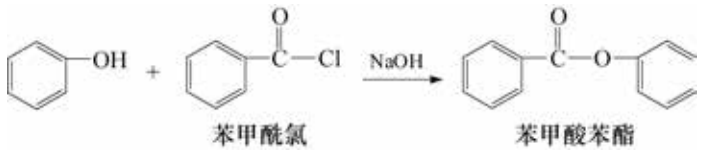




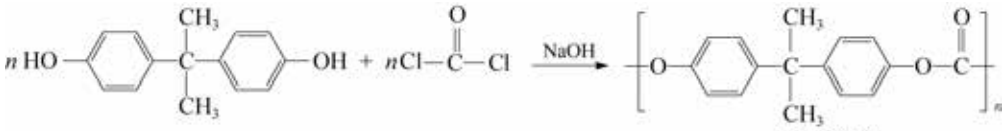
2,4-二氯苯氧乙酸

2,4-二氯苯氧乙酸又称 2,4-D,是一种植物生长调节剂,也是一种常用的除草剂。

酚很难与羧酸直接反应生成酯,一般要在碱性条件下与酰卤或酸酐反应才能生成。例如



苯甲酰氯　　苯甲酸苯酯



聚碳酸酯

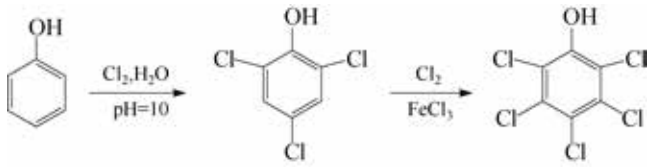
聚碳酸酯是一种性能优良的工程塑料。

5. 芳环上的取代反应

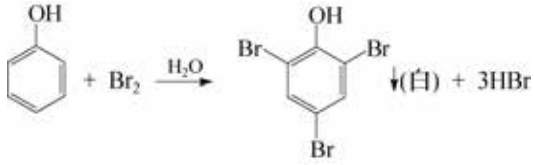
羟基使苯环的邻、对位活化,易发生亲电取代反应,尤其当以酚盐负离子的形式存在时,这种活化作用更明显。

1) 卤化

苯酚和氯不需要催化剂即可顺利进行反应,生成 2,4,6-三氯苯酚,并可进一步反应生成五氯苯酚。



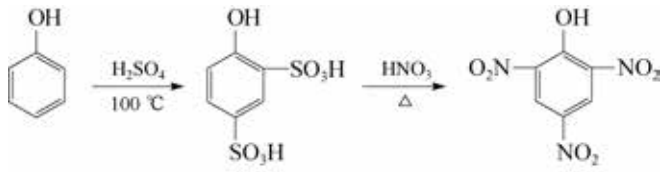
常温下,溴与苯酚的水溶液反应生成 2,4,6-三溴苯酚白色沉淀,该反应迅速,现象明显,且是定量进行,可用于定性和定量检验水中含有的微量苯酚($\leqslant 10^{-6}$ g·L^{-1})。



2) 硝化

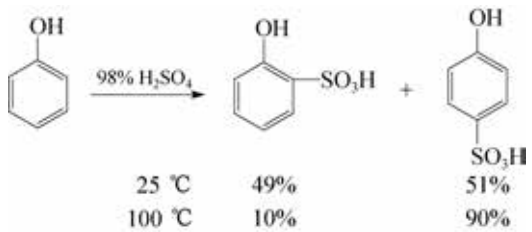
用浓硝酸很容易引起酚的氧化。由于羟基的致活作用,苯酚在室温下可直接用稀硝酸硝化得到邻硝基苯酚和对硝基苯酚。前者形成分子内氢键使得其沸点和溶解度较低,可以随水蒸气蒸出,而后者形成分子间氢键,不易被蒸出。

多元硝基苯酚的制备一般用间接的方法以避免苯酚的氧化。例如，苦味酸(2,4,6-三硝基苯酚)的制备就是先将苯酚磺化，再用硝基置换磺酸基得到。



3) 磺化

苯酚磺化产物受反应温度的影响较大。一般在室温时(15～25 ℃)，生成的邻位和对位异构体的比例相当，随着磺化温度的升高，相对更稳定的对位异构体的比例增大。邻羟基苯磺酸和对羟基苯磺酸继续磺化都可以得到 4-羟基-1,3-苯二磺酸。



7.2.4　重要的酚类化合物

1. 苯酚

苯酚(phenol)俗称石炭酸，纯品为无色针状晶体，熔点为 41 ℃，在空气中可以被氧化呈红色至褐色。苯酚易溶于乙醚、乙醇等极性有机溶剂，难溶于水，但温度升高到 65 ℃以上时，可与水以任意比互溶。苯酚可用作消毒剂和防腐剂，能使蛋白质变性，对皮肤有腐蚀性，一旦触及皮肤应立即用乙醇擦洗。

苯酚在工业上大量用作酚醛树脂和其他高分子材料的合成原料，也可被催化氢化还原后用作制备尼龙-66 的原料。苯酚可以从煤焦油中分离得到，工业上一般用异丙苯氧化法或氯苯水解法制备。

2. 甲酚

甲酚(methylphenol)是甲苯酚的邻、间、对三种异构体的统称。这三种异构体都存在于煤焦油中，沸点接近，溶解性相似，很难分离，一般使用的都是三种异构体的混合物，统称为甲酚。

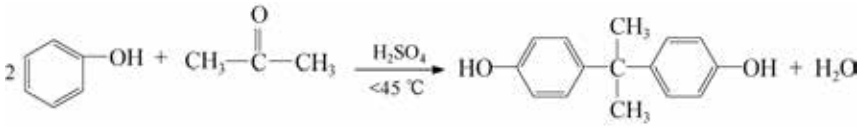
甲酚的消毒能力比苯酚强，医药上常用的消毒剂“来苏儿”(lysol)就是含 47%～53%的三种甲酚的肥皂水溶液，也称“煤酚皂”，是常用的杀菌消毒液。由于甲酚的毒性比苯酚大，家庭使用时一般可稀释到 3%～5%。甲酚可用作木材的防腐剂，也是农药、炸药和染料等工业的原料。

3. 对苯二酚

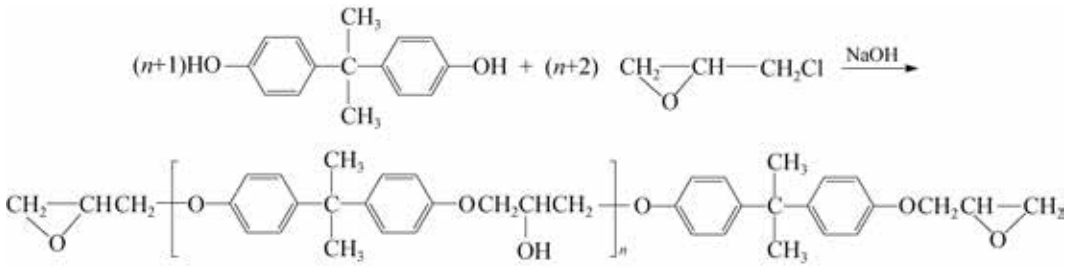
苯二酚(benzenediol)也有邻、间、对三种异构体,都有还原性,可以还原银氨溶液,与 $FeCl_3$ 溶液作用显色。对苯二酚的还原性更强,常用作显影剂,也用作抗氧剂和阻聚剂(自由基链反应的抑制剂)。例如,在苯甲醛中加入千分之一的对苯二酚,就可以有效地抑制其被氧气氧化为过氧酸;在储藏苯乙烯时,加入对苯二酚也可有效防止其发生聚合反应。

4. 环氧树脂

苯酚与甲醛缩合生成酚醛树脂,同样苯酚也可以与丙酮发生缩合,生成的产物称为双酚 A。



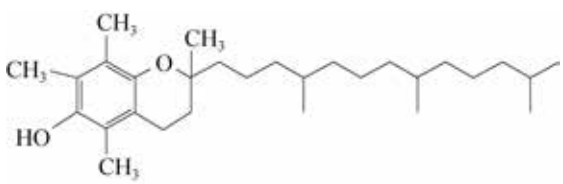
双酚 A 与环氧氯丙烷反应即可得到不同聚合度的产物——环氧树脂(epoxide resin)。



这种环氧树脂是线性结构,与固化剂多元胺(如乙二胺)或多元酸酐(如均苯四甲酸二酐等)作用,生成具有交联结构的高分子树脂。这种树脂具有极强的黏结力,俗称"万能胶",可以牢固地黏合多种材料。同时,它还具有良好的热稳定性,吸湿性小,即使在潮湿的环境中也可保持黏结面具有较高的机械强度和绝缘性。用环氧树脂浸渍玻璃纤维制得的玻璃钢,质量轻、强度大,用途广泛。

5. 维生素 E

维生素 E 又称生育酚(tocopherol)、产妊酚,是与动物的生育功能有关的酚,广泛存在于植物油、果蔬中,1938 年人工合成成功。维生素 E 有 α、β、γ 三种结构,其中 α-生育酚活性最高,其结构式为



维生素 E 为黄色油状物,熔点为 2.5～3.5 ℃,不溶于水,易溶于乙醇、乙醚等有机溶剂。在无氧的情况下,对热和酸稳定,能被空气中的氧气氧化。

维生素 E 对生殖功能和肌代谢都有影响,能清除人体的自由基,具有抗衰老的作用。临

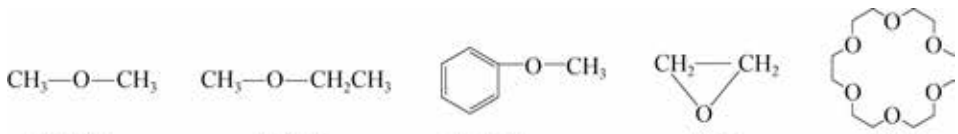
床上用于肌营养不良、习惯性或先兆性流产、不孕症和肝昏迷等；油脂和食品工业中用作抗氧化剂。

7.3　醚

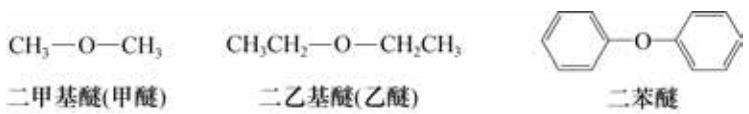
醚(ether)可以看作是水分子中的两个氢都被烃基取代的产物，醚类化合物都含有醚键(C—O—C 键)。

7.3.1　醚的分类和命名

根据醚键上的两个烃基是否相同可以给醚进行简单的分类。两个烃基相同的称为对称醚，也称为简单醚(simple ether)；两个烃基不相同的称为不对称醚，也称为混合醚(mixed ether)。两个烃基中有一个或两个芳香环的称为芳香醚，没有芳香环的称为脂肪醚。脂环烃中环上碳原子被氧取代的称为环醚[也称为环氧化合物(epoxide)]。环上含有多个氧的大环醚称为冠醚(crown ether)。例如



结构简单的醚用普通命名法命名。命名时，先写出两个烃基的名称，后面加上“醚”字，“基”可以省掉。例如

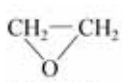


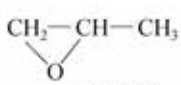
混合醚的命名先写较小的基团，再写较大的基团，后面加上“醚”字。芳香醚的命名把芳环写在前面。例如

醚中的烃基比较复杂或者分子中含有其他更优先的官能团时，则采用系统命名法。将较大的复杂的烃基作为母体，将较小的烃基和氧原子一起作为取代基(烃氧基 RO—)。例如

环醚一般命名为环氧化合物，以“环氧”为词头，同时标明环氧在碳链上的位次，写在母体

烃的前面；或者按杂环化合物命名。例如


环氧乙烷

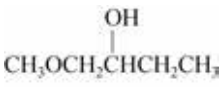

1,2-环氧丙烷

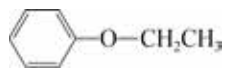
四氢呋喃

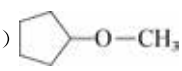
1,4-二氧六环

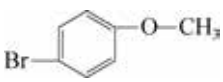
思考题 7-6

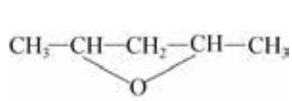
命名下列化合物。

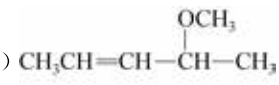
(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

7.3.2 醚的物理性质

除甲醚、甲乙醚是气体外，大多数醚都是易挥发、易燃的无色液体。醚分子中氧原子上没有活泼氢相连，不能形成氢键，因此醚的沸点比相同碳原子数醇的沸点低得多，而与相对分子质量相近的烃的沸点接近。例如，乙醚的沸点为 34.6 ℃，丁醇的沸点为 117 ℃，而戊烷的沸点为 36.1 ℃。常见醚的物理常数见表 7-3。

表 7-3 常见醚的物理常数

名称	熔点/℃	沸点/℃	相对密度(d_4^{20})
甲醚	−140	−24.9	0.661
乙醚	−116	34.5	0.713
正丙醚	−122	91	0.736
正丁醚	−95	142	0.773
二乙烯基醚	—	28.4	0.773
苯甲醚	−37.5	155	0.996
二苯醚	28	259	1.075
β-萘甲醚	72	274	—
环氧乙烷	−111	10.7	0.869
四氢呋喃	−108.5	67	0.888

醚中的氧可以与水分子形成氢键，因此低级醚在水中有一定的溶解度，但随着烃基的增大，溶解度降低。乙醚微溶于水，100 g 水中可溶解 8 g 左右乙醚，这与正丁醇在 100 g 水中可溶解 7.9 g 相近。而四氢呋喃和 1,4-二氧六环却可以与水以任意比例互溶。这主要是因为它们的结构不同，与水分子间形成氢键的难易程度不同。

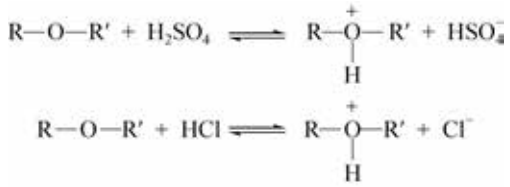
7.3.3 醚的化学性质

醚的化学性质比较稳定，不与一般的氧化剂、还原剂反应，在碱性介质中尤为稳定，因此醚经常用作有机溶剂。常温下醚同金属钠也不发生反应，因而可用金属钠干燥醚。但醚分子中

的氧原子上有孤对电子，可以与酸作用，形成鲜盐。另外，醚键在一定条件下也可发生断裂。

1. 鲜盐的形成

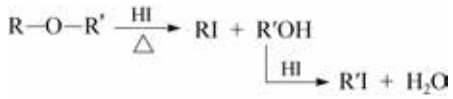
醚中的氧原子作为电子对给予体与强酸（如浓硫酸、盐酸等）作用，可以生成鲜盐（oxonium salt）而溶解于酸中。



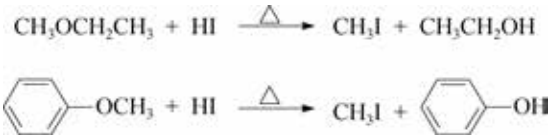
因此，可利用这个反应鉴别醚与烷烃或醚与卤代烷。鲜盐用水稀释或加热以后分解为原来的醚和酸，因此可用冷的浓硫酸洗涤除去混合物中少量的醚类杂质。

2. 醚键的断裂

醚与浓强酸（如氢碘酸）共热，醚键中碳氧键会断裂。常用氢碘酸断裂醚键生成碘代烷和醇，若氢碘酸过量，则生成的醇能进一步转变为卤代烷。



混合醚反应时，一般是小的烃基断裂生成卤代烃，大的基团或芳基生成醇或酚。例如

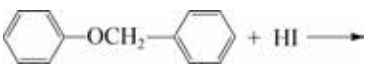
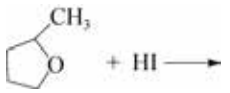


氢溴酸、盐酸不如氢碘酸活泼，发生上述反应时需要较大的浓度和较高的反应温度。

思考题 7-7

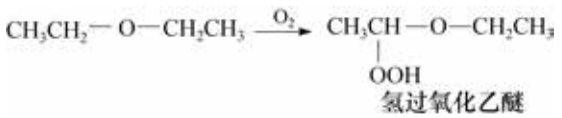
完成下列反应式。

(1) $CH_3CH_2OCH_2CH_2CH_3 + HBr \longrightarrow$　　(2) $CH_3CH_2OCH_2CH{=}CH_2 + HI \longrightarrow$

(3)  　　(4) 

3. 过氧化物的形成

饱和的醚对一般的氧化剂是稳定的，但若将醚长期置于空气中，也会发生缓慢的氧化生成醚的过氧化物（peroxide）。例如



氢过氧化乙醚

醚的过氧化物不易挥发，受热后迅速分解引起爆炸。为防止醚的氧化，一般应避光密封保存于棕色瓶中，或者在其中加入抗氧化剂防止过氧化物的生成。蒸馏醚之前应先检查是否有

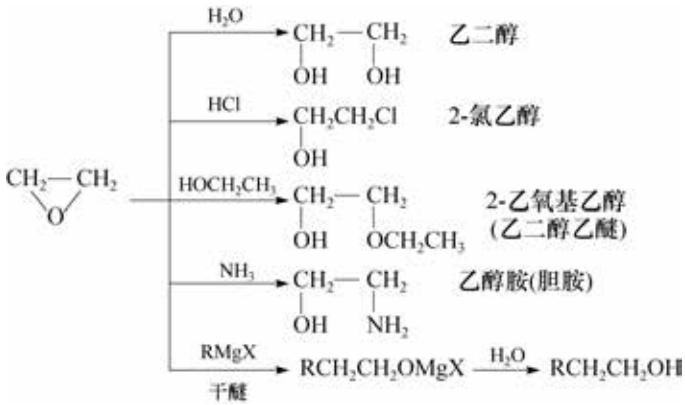
过氧化物的存在，可使用淀粉-碘化钾试纸，如有过氧化物，试纸变蓝。也可使用硫酸亚铁-硫氰化钾混合溶液来检验，如有过氧化物，则溶液显血红色。过氧化物的去除方法是向其中加入5% $FeSO_4$ 水溶液，使过氧化物还原分解。

7.3.4 环醚

1. 环氧乙烷

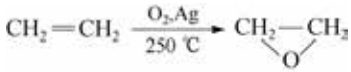
环氧乙烷(ethylene oxide)为无色有毒的气体，沸点为 11 ℃，可与水混溶，能与空气形成爆炸混合物，爆炸范围 3%～8%，它本身也可用作杀虫剂。

环氧乙烷是最小的环氧化合物，它的三元环结构使得分子内存在较强的环张力，极易发生开环加成反应，而且反应条件温和，速度快。环氧乙烷是极重要的化工原料，由它出发可以制备多种化工产品。



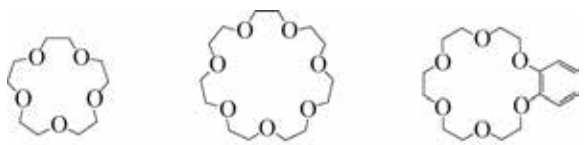
乙二醇乙醚具有醇和醚的性质，是良好的有机溶剂，广泛用于纤维素酯和油漆工业；乙醇胺可用作溶剂、乳化剂以及合成洗涤剂的原料；环氧乙烷与格氏试剂的反应是制备增加两个碳原子的伯醇的重要方法。

工业上环氧乙烷可以用乙烯在银催化下用空气氧化制取。



2. 冠醚

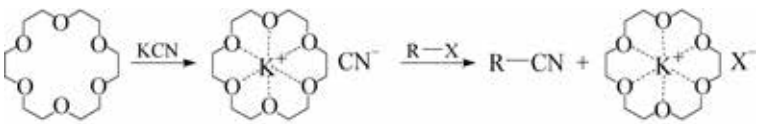
冠醚是一种大环多醚类化合物，其结构是由多个乙二醇醚结构单元形成的环，由于形状类似皇冠，所以称为冠醚。冠醚的名称记为 a-冠-b，其中 a 表示冠醚环上的原子总数(包括碳原子和氧原子)，b 表示环上氧原子数。例如



冠醚最大的特点是分子中含有带孤对电子的氧原子。这些氧原子可以与金属离子结合形成配合物。冠醚环的大小不同，中间的空隙不同，就可以结合不同的金属离子，如 12-冠-4 可

以结合锂离子，15-冠-5 可以结合钠离子，而 18-冠-6 可以结合钾离子。这些配合物的熔点不同，可用于金属离子混合物的分离。

冠醚另一个极重要的应用是用作相转移催化剂（phase transfer catalysis，PTC）。当有机相和无机相反应时，由于相互间溶解度小，反应效率很低。相转移催化剂能够将水相中的离子带入含反应物的有机相中，从而大大提高反应效率。例如，在 KCN 和卤代烃的亲核取代反应中，KCN 和卤代烃分属于水相和有机相，不能混溶，二者只能在两相的界面处反应，效率很低。如果在反应体系中加入 18-冠-6，就可以与 KCN 形成配合物而将其带入有机相，使其与卤代烃在均相中反应。反应过程如下：



7.4　硫醇、硫酚和硫醚

氧原子和硫原子同属于元素周期表第ⅥA 族，醇、酚和醚中的氧原子被硫原子替代后可以得到硫醇、硫酚和硫醚。

7.4.1　硫醇、硫酚和硫醚的命名

硫醇、硫酚的官能团是巯基（—SH），硫醚的官能团是硫醚键（C—S—C）。硫醇、硫酚和硫醚的名称与醇、酚和醚类似，只是在相应的“醇”、“酚”和“醚”字前面加上“硫”字。例如

7.4.2　硫醇、硫酚和硫醚的物理性质

除甲硫醇在室温为气体外，其他的硫醇和硫酚为液体或固体。由于硫原子的电负性小于氧原子，硫醇、硫酚分子间无明显氢键作用，因此硫醇的沸点比相应的醇低得多。例如，乙硫醇的沸点为 37 ℃，而乙醇的沸点为 78.5 ℃。硫酚的沸点也比相应的酚低，如苯酚的沸点为 182 ℃，而硫酚的沸点为 168 ℃。

由于硫醇难与水形成氢键，因此硫醇比相应的醇在水中的溶解度低。例如，乙醇可与水任意混溶，而乙硫醇在水中的溶解度仅为 1.5 g·(100 mL)$^{-1}$(20 ℃)。

低级硫醇有毒，并有极难闻的臭味，在空气中含量极微便可察觉，因此在煤气中常混入少量低级硫醇，以便在煤气泄漏时能及时发现。低级的硫酚也有难闻的气味。

7.4.3　硫醇、硫酚和硫醚的化学性质

硫醇、硫酚和硫醚的结构与醇、酚和醚的结构相似，化学性质也相似，但也有区别的地方。

1. 硫醇和硫酚的化学性质

1）酸性

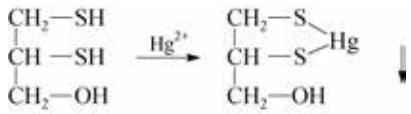
硫醇、硫酚的酸性比相应的醇、酚的酸性强。其 pK_a 值如下：

	H_2O	H_2S	C_2H_5OH	C_2H_5SH	C_6H_5OH	C_6H_5SH
pK_a	15.7	7.0	15.9	10.6	10.0	7.8

硫醇和硫酚可溶于氢氧化钠溶液。例如

$$CH_3CH_2SH \xrightarrow{NaOH} CH_3CH_2SNa$$

硫醇能与重金属（如 Hg、Cu、Ag、Pb 等）离子生成不溶于水的硫醇盐，可应用这一反应鉴别硫醇的存在。临床上也将硫醇用作重金属中毒的解毒剂。例如，巴尔（BAL，二巯基丙醇）用作汞中毒的解毒剂。



2）氧化反应

硫醇和硫酚可以被弱氧化剂（如碘、过氧化氢、次碘酸钠以及空气中的氧气）氧化生成二硫化物。

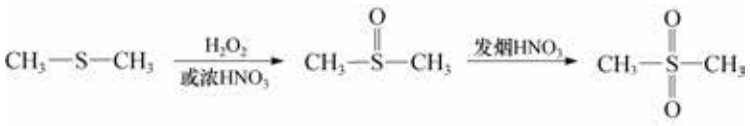
$$2RSH \xrightarrow{[O]} R—S—S—R + H_2O$$

在强氧化剂（如硝酸、酸性高锰酸钾等）作用下，硫醇或硫酚可氧化成磺酸，用于实验室中制备脂肪族磺酸。例如

$$CH_3CH_2SH \xrightarrow{KMnO_4,H^+} CH_3CH_2SO_3H$$

2. 硫醚的化学性质

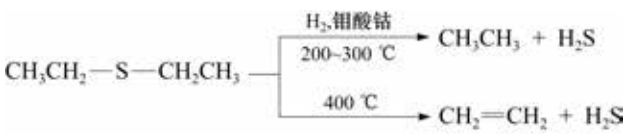
硫醚在常温下可以被浓硝酸、过氧化氢、三氧化铬等氧化剂氧化成亚砜，亚砜可以被强氧化剂发烟硝酸、高锰酸钾、有机过氧酸等氧化成砜。例如



二甲亚砜　　二甲砜

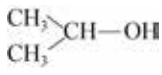
二甲亚砜（dimethyl sulfoxide，DMSO）为无色液体，极性很强，既能溶解有机物，又能溶解无机物，是一种优良的非质子极性溶剂。二甲亚砜能迅速透过皮肤，因此在实验室中使用二甲亚砜时必须戴手套，以免有毒的化合物随二甲亚砜进入体内。

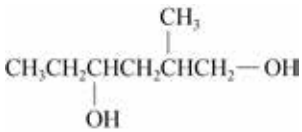
硫醚可以发生氢解和热解反应，用于工业上的脱硫。例如

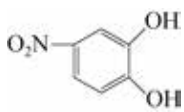


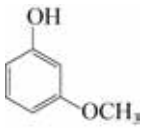
习　题

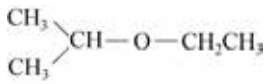
1. 命名下列化合物。

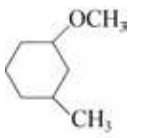
(1) 

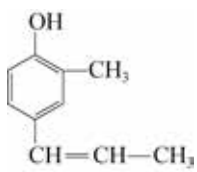
(2) 

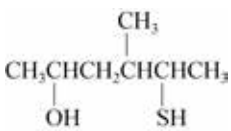
(3) 

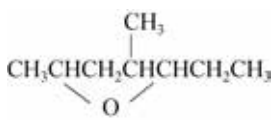
(4) 

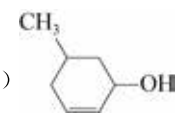
(5) 

(6) 

(7) 

(8) 

(9) 

(10) 

2. 写出下列化合物的结构式。

(1) 4-甲氧基-1-戊烯-3-醇　(2) 反-1,2-环戊二醇　(3) (*Z*)-2-丁烯-1-醇

(4) 4-硝基-1-萘酚　(5) 苄基烯丙基醚　(6) 苯并12-冠-4

3. 写出分子式为 $C_4H_{10}O$ 的所有醇的异构体，按系统命名法命名，并指出伯、仲、叔醇。哪些醇最容易脱水？哪些醇容易与钠作用？哪些醇最容易与卢卡斯试剂作用？

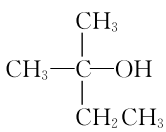
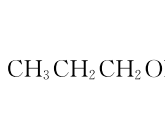
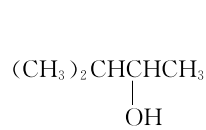
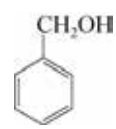
4. 不查表，将下列各组化合物按沸点降低的顺序排列，并说明理由。

(1) A. $(CH_2OH)_2$　B. $(CH_2OCH_3)_2$　C. $HOCH_2CH_2OCH_3$

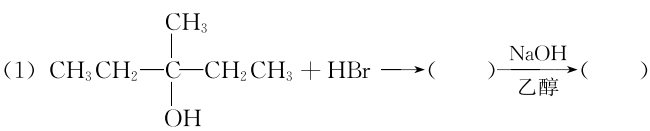
(2) A. 3-己醇　B. 正己烷　C. 2-甲基-2-戊醇　D. 正辛醇　E. 正己醇

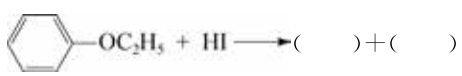
(3) A. $CH_3CH_2CH_2Cl$　B. $(C_2H_5)_2O$　C. *n*-C_4H_9OH　D. $CH_3CH(CH_3)CH_2OH$　E. $CH_3CH_2CH(OH)CH_3$

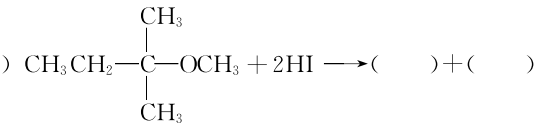
5. 比较下列化合物与卢卡斯试剂反应的活性顺序。

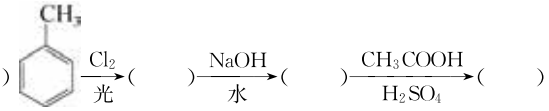
 　  　  　 

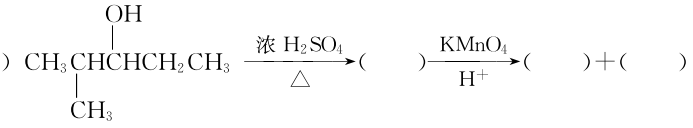
6. 完成下列反应式。

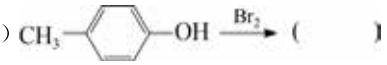
(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

7. 用简单的化学方法区别下列各组化合物。

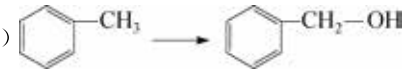
(1) 苯乙烯、苯乙醚、苯酚、1-苯基乙醇

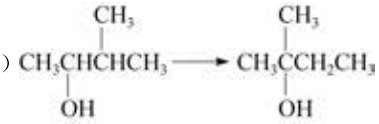
(2) 1-丁醇、丁醚、苯酚

(3) 对乙苯酚、α-苯乙醇、对氯乙苯

(4) 正戊醇、3-甲基-2-丁醇、2-甲基-2-丁醇

8. 用给定原料完成下列转化。

(1) 

(2) 

(3) $CH_3CH_2OH \longrightarrow CH_3CH_2CH_2CH_2OH$

(4) $CH_3CH_2CH_2OH \longrightarrow CH_3CH_2CH_2COOH$

9. 如何将下列化合物中的少量杂质除去?

(1) 苯中混有少量甲苯

(2) 苯中混有少量苯酚

(3) 环己醇中含有少量苯酚

(4) 环己烷中含有少量乙醚

(5) 乙醚中含有少量乙醇

10. 某含氧化合物 A,分子式为 C_7H_8O,且有两个同分异构体 B 和 C。实验结果如下:

(1) A、B 溶于浓 H_2SO_4 而不溶于 NaOH 溶液,C 不溶于 H_2SO_4 但能溶于 NaOH,当 C 全部溶解后加酸酸化,又重新析出。

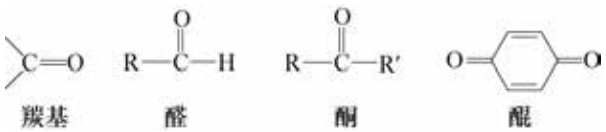
(2) A 与酸性 $KMnO_4$ 溶液作用生成苯甲酸,B 无作用,而 C 极易被氧化。

(3) C 与 $FeCl_3$ 作用显蓝色,A、B 与 $FeCl_3$ 作用均不显色。

试推出 A、B、C 的结构式。

第 8 章　醛、酮、醌

醛、酮、醌都是分子结构中含有羰基的化合物。羰基上至少连有一个氢原子的化合物称为醛；羰基与两个烃基相连的化合物称为酮；而醌是一类含有特殊结构的不饱和环二酮。



8.1　醛　和　酮

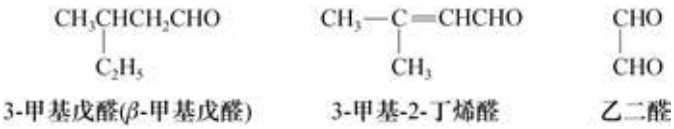
8.1.1　醛、酮的分类和命名

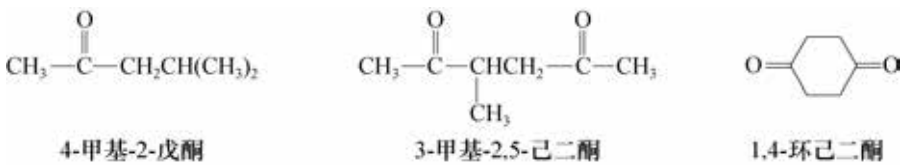
1. 分类

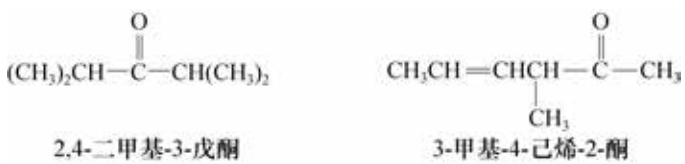
醛、酮可根据羰基所连的烃基类型不同，分为脂肪族醛、酮，脂环族醛、酮和芳香族醛、酮；又可根据烃基是否饱和，分为饱和醛、酮和不饱和醛、酮；还可以根据分子中羰基的数目，分为一元、二元和多元醛、酮。

2. 命名

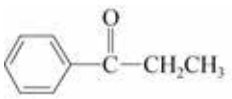
醛、酮的系统命名是选择羰基碳原子在内的最长碳链为主链，根据主链碳原子数称为“某醛”或“某酮”。主链碳原子从靠近羰基的一端开始编号，醛基总是位于链端，不用标明它的位次；而酮的羰基不在链端，则需标明其所在位次。主链碳原子的位次也可以用希腊字母表示，与羰基相邻的碳为 α-碳，其余依次为 β、γ、δ 等。例如



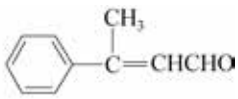




芳香族醛、酮命名时，常以脂链作为主链，芳环作为取代基。例如



1-苯基-1-丙酮



3-苯基-2-丁烯醛

思考题 8-1

写出下列化合物的结构式。

(1) 3-甲基-2-戊酮 (2) 丁二醛 (3) 2,2-二甲基环戊酮 (4) 1-苯基-2-丙酮 (5) 对乙酰基苯甲醛

8.1.2 醛、酮的物理性质

在常温常压下,除甲醛是气体外,十二个碳原子以下的脂肪族醛、酮为液体,高级脂肪族醛、酮及芳香酮多为固体。

醛、酮分子间不能形成氢键,但是由于羰基具有较强的极性,因此醛、酮的沸点比相对分子质量相近的烃和醚高,比相应的醇低。例如

化合物	戊烷	乙醚	丁醛	丁酮	丁醇
相对分子质量	72	74	72	72	74
沸点/℃	36.1	34.6	75.7	79.6	117.8

醛、酮的羰基能与水形成氢键,故低级醛、酮可溶于水,如甲醛、乙醛、丙酮等可与水混溶,其水溶性随着相对分子质量增大而迅速减小,而易溶于有机溶剂。常见醛、酮的物理常数见表 8-1。

表 8-1 常见醛、酮的物理常数

名称	熔点/℃	沸点/℃	相对密度(d_4^{20})
甲醛	−92	−21	0.815
乙醛	−121	20.8	0.7834(d_4^{18})
丙醛	−81	48.8	0.8058
丁醛	−99	75.7	0.8170
丙烯醛	−87.7	53	0.8410
苯甲醛	−26	178.6	1.0415(d_4^{0})
丙酮	−95.4	56.2	0.7899
丁酮	−86.4	79.6	0.8054
2-戊酮	−77.8	102	0.8089
3-戊酮	−39.8	101.7	0.8138
苯乙酮	20.5	202	1.0281
二苯酮	48.1	305.9	1.0976
环己酮	−16.4	155.6	0.9478

8.1.3 醛、酮的化学性质

羰基是醛、酮的官能团,羰基碳原子以三个 sp^2 杂化轨道分别与一个氧原子及两个碳原子或氢原子形成三个 σ 键。这三个 σ 键的对称轴位于同一平面上,键角接近 120°。碳原子上的未杂化 p 轨道与氧原子上的一个 p 轨道平行重叠形成 π 键。因此,羰基的碳氧双键也是由一